UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Andrea Cristina Deis Rodrigues

OS EFEITOS DO DOMÍNIO DA APRENDIZAGEM NA INTELIGÊNCIA COLETIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA:

Um olhar com base na Taxonomia de Bloom

São Paulo
2024

ANDREA CRISTINA DEIS RODRIGUES

OS EFEITOS DO DOMÍNIO DA APRENDIZAGEM NA INTELIGÊNCIA COLETIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA:

Um olhar com base na Taxonomia de Bloom

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk

São Paulo

2024

R696e Rodrigues, Andrea Cristina Deis.
Os efeitos do domínio da aprendizagem na inteligência coletiva no contexto da educação corporativa: um olhar com base na taxonomia de bloom [recurso eletrônico]. / Andrea Cristina Deis Rodrigues.
2,250 KB ; il.

Dissertação (Mestrado Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk
Referências bibliográficas: f. 134-143.

1. Educação Corporativa. 2. Taxonomia de Bloom.
3. Inteligência Coletiva.4. Aprendizage-m Organizacional.
5. Capacitação, I. Popadiuk, Silvio, *orientador*. II. Título.
CDD 658.3124

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Andrea Cristina Deis Rodrigues

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Os Efeitos do Domínio da Aprendizagem na Inteligência Coletiva no contexto da Educação Corporativa: um olhar com base na Taxonomia de Bloom

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

ANDREA CRISTINA DEIS RODRIGUES

OS EFEITOS DO DOMÍNIO DA APRENDIZAGEM NA INTELIGÊNCIA COLETIVA NOCONTEXTO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA: um olhar com base na Taxonomia de Bloom

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas. Linha de Pesquisa: Conhecimento, Estratégia e Inovação.

Aprovado em 08 de abril de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br
SILVIO POPADIUK
Data: 12/04/2024 14:49:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Silvio Popadiuk
(Presidente/Orientador)

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANIELSON BARBOSA DA SILVA
Data: 15/04/2024 09:02:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br
DARCY MITIKO MORI HANASHIRO
Data: 15/04/2024 15:23:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dra. Darcy M.M. Hanashiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELA CRISTIANE SANTOS POVOA
Data: 15/04/2024 09:47:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dra. Angela C. Santos Povoa

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILBERTO PEREZ
Data: 15/04/2024 12:14:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Gilberto Perez

Dedico esta tese à minha querida Tia Cecília Carvalho *(in memoriam*), uma inspiradora Doutora em Educação, cuja vida foi dedicada ao ensino e à pesquisa. Ela, com muita responsabilidade, abriu caminho e criou possibilidades valiosas no mundo acadêmico e corporativo, incentivando-me a continuar seu legado.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Adilson Caldeira e ao Prof. Dr. Gilberto Perez, a minha profunda gratidão, pelos aconselhamentos, pelos diálogos constantes, pela escuta atenta e colaborativa, os quais foram absolutamente determinantes para que eu acreditasse na possibilidade de um ingresso no programa de doutorado e na minha competência para realizá-lo com destreza, capacidade de reflexão e construção crítica. Suas orientações não apenas me guiaram academicamente, mas também foram os alicerces fundamentais que pavimentaram o caminho para o início desta jornada desafiadora, como suportes emocionais essenciais, proporcionando-me confiança e determinação. Mais do que mentores, vocês foram os arquitetos do meu otimismo e de minha confiança, oferecendo-me além do suporte acadêmico, o conforto emocional necessário para enfrentar os desafios que surgiram.

À Ursula Favale, da UN; à Lúcia Helena F. Maruyama, da SB, e à Ana Elisa Gomes Correia, da FZ, que foram indispensáveis na pesquisa de campo, pela generosa confiança, pela colaboração constante e pelo valioso empenho para coleta de dados, enriquecendo, assim, a base de dados desta pesquisa.

Aos professores do PPGA da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelos seminários realizados, os quais contribuíram para meu desenvolvimento acadêmico e profissional, tornando-me mais forte e consistente ao longo do caminho.

Ao Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e à Profa. Dra. Darcy M.M. Hanashiro, expresso minha profunda gratidão, pois desempenharam papéis essenciais como avaliadores na Banca de Qualificação e participação na Defesa desta Tese. Suas contribuições valiosas e *insights* críticos foram fundamentais para aprimorar este trabalho. Agradeço sinceramente pela dedicada avaliação e pelo tempo dedicado à análise criteriosa deste projeto.

Ao Prof. Dr. Silvio Popadiuk, meu orientador, um agradecimento especial, cuja competência e dedicação foram alicerces essenciais em minha jornada. Sua orientação não apenas moldou minha trajetória acadêmica, mas também desempenhou um papel crucial em minha formação como pessoa.

À minha amada família, que com compaixão e apoio inabalável, tornou possível esta jornada acadêmica.

Este trabalho é dedicado a todos vocês, em gratidão e ao reconhecimento pelo papel crucial que desempenharam na realização deste sonho. Este trabalho não teria sido possível sem a convicção que instilaram em mim e pelo apoio incansável de cada um.

Muito obrigada por fazerem parte dessa significativa etapa da minha vida acadêmica e por serem a luz que guiou meu caminho.

*[...] Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. Criar não é imaginação é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. (*LISPECTOR, 2009, p.19).

RESUMO

O desenvolvimento de habilidades e competências pelos colaboradores em contexto de grupos e trabalho integrado tem gerado benefícios no que diz respeito ao ganho de desempenho e produtividade através da educação corporativa e do desenvolvimento da Inteligência Coletiva. Assim, momentos de formação continuada apresentam seu potencial ao proporcionar este desenvolvimento contínuo e coletivo, transformando o grupo numa entidade coesa capaz de criar soluções em cooperação, apesar da premência da melhoria de integração entre as ações educativas, estratégias organizacionais e formas adequadas de avaliação das práticas educativas corporativas. Nesse âmbito, o emprego da Taxonomia de Bloom é defendido por sua eficácia também na transposição dos desafios da educação corporativa, ao classificar objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores de aprendizagem no planejamento de atividades pedagógicas, com o intuito de promover simultaneamente pensamento crítico e aprendizagem significativa. Com isso, tem-se por objetivo avaliar os efeitos dos Domínios de Aprendizagem Cognitivos, Afetivos e Psicomotores na formação da Inteligência Coletiva, segundo o Modelo da Taxonomia de Objetivos Educacionais Corporativos para o ambiente empresarial. Para tal, foram analisadas respostas à questionário estruturado em duas etapas. Primeiro, análise exploratória com 83 participantes de um curso lato sensu e, posteriormente, com 210 funcionários de três empresas que promovem formações ao quadro de funcionários, após cálculo de amostra mínima através do software Gpower 3. A coleta de dados foi online, direcionada a respondentes com cargos gerenciais ou de supervisão e formação superior. As hipóteses foram avaliadas com a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) e emprego do software SmartPLS 4.0. A escolha do SmartPLS se deu pela flexibilidade em lidar com pressupostos de normalidade e multicolinearidade, além de permitir o teste de *bootstrapping* para verificar a significância dos coeficientes. A confiabilidade foi avaliada usando Alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta e R^2, com ênfase na confiabilidade composta para atender ao critério de Hair e colaboradores (2005) com índice >0,7. A finalidade do questionário foi mensurar a inter-relação entre os domínios cognitivos e afetivos da Taxonomia de Bloom sob a conceituação de Anderson e Krathwohl (2001), psicomotor, de acordo com Dave (1970) e Inteligência Coletiva, conforme Kaur e Shah (2018). Os resultados sugerem maiores avanços para a Inteligência Coletiva quando valores, atitudes e ações são incentivados e valorizados no ambiente corporativo. Ainda, atividades de formação pautadas em metodologias ativas também parecem favorecer a formação de tal atributo, sobretudo por proporcionarem novas possibilidades de interação e colaboração entre os aprendizes. Por outro lado, em casos de baixo nível de interação, a inteligência individual parece não colaborar para a inteligência coletiva. Logo, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras orientado pela educação corporativa e planejada sob a perspectiva dos domínios de aprendizagem da Taxonomia de Bloom, se reflete na promoção da inteligência coletiva para gestores e organizações preocupados com o destaque em um contexto competitivo e em transformação.

Palavras-chave: Educação Corporativa. Taxonomia de Bloom. Inteligência Coletiva. Aprendizagem Organizacional. Capacitação.

ABSTRACT

The development of skills and competencies by employees within the context of groups and integrated work has generated benefits concerning performance gain and productivity through corporate education and the development of Collective Intelligence. Thus, moments of continuous training present their potential by providing this continuous and collective development, transforming the group into a cohesive entity capable of creating solutions through cooperation, despite the urgency of improving integration between educational actions, organizational strategies, and appropriate forms of evaluation of corporate educational practices. In this regard, the use of Bloom's Taxonomy is advocated for its effectiveness in addressing the challenges of corporate education, by classifying cognitive, affective, and psychomotor learning objectives in the planning of pedagogical activities, with the aim of promoting both critical thinking and meaningful learning simultaneously. The objective is to evaluate the effects of Cognitive, Affective, and Psychomotor Learning Domains on the formation of Collective Intelligence, according to the Model of Taxonomy of Corporate Educational Objectives for the business environment. For this purpose, responses to a structured questionnaire were analyzed in two stages. First, an exploratory analysis with 83 participants from a specialization course and, subsequently, with 210 employees from three companies that provide training to their staff, after calculating the minimum sample through the Gpower 3 software. Data collection was online, targeted at respondents with managerial or supervisory positions and higher education. Hypotheses were evaluated using the Structural Equation Modeling (SEM) technique and the SmartPLS 4.0 software. The choice of SmartPLS was due to its flexibility in dealing with assumptions of normality and multicollinearity, as well as allowing bootstrapping testing to verify the significance of coefficients. Reliability was assessed using Cronbach's Alpha, Composite Reliability, and R^2, with an emphasis on composite reliability to meet Hair *et al*.'s (2005) criterion with an index >0.7. The purpose of the questionnaire was to measure the interrelationship between the cognitive and affective domains of Bloom's Taxonomy under the conceptualization of Anderson and Krathwohl (2001), psychomotor, according to Dave (1970), and Collective Intelligence, as per Kaur and Shah (2018). The results suggest greater advances for Collective Intelligence when values, attitudes, and actions are encouraged and valued in the corporate environment. Furthermore, training activities based on active methodologies also seem to favor the formation of such an attribute, especially by providing new possibilities for interaction and collaboration among learners. On the other hand, in cases of low interaction levels, individual intelligence seems not to contribute to collective intelligence. Therefore, the development of cognitive, affective, and psychomotor skills guided by corporate education and planned from the perspective of Bloom's learning domains reflects the promotion of Collective Intelligence for managers and organizations concerned with standing out in a competitive and transforming context.

Keywords: Corporate Education. Bloom's Taxonomy. Collective Intelligence. Organizational Learning. Training.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Relação entre os Domínios da Taxonomia de Objetivos Educacionais corporativos e a Inteligência Coletiva 24
Figura 2 - As Diferentes Fases de Refinamento dos Artigos 28
Figura 3 - Produção Científica por País sobre inteligência coletiva 34
Figura 4 - Autores com Maior Produção na Linha do Tempo sobre inteligência coletiva 36
Figura 5 - Rede de Cocitações entre os Autores sobre inteligência coletiva 36
Figura 6 - Mapa Temático sobre domínio de aprendizagem, onde destaca-se a taxonomia de Bloom 38
Figura 7 - Evolução Temática da Taxonomia de Bloom e a Inteligência Coletiva 40
Figura 8 - Detalhamento da Evolução Temática com Taxonomia de Bloom 41
Figura 9 - Detalhamento da Evolução Temática Taxonomia de Bloom Revisada 41
Figura 10 - Os Domínios da Aprendizagem de Bloom 44
Figura 11 - A Taxonomia de Bloom 46
Figura 12 - Hierarquia do Domínio de Aprendizagem Afetivo 51
Figura 13 - Taxonomia do Domínio Psicomotor 53
Figura 14 - Modelo Genérico para Sistemas de Inteligência Coletiva 61
Figura 15 - Especificidades dos Sistemas da Educação Corporativa 66
Figura 16 - Modelo Conceitual de Impacto da Ação Educacional no Trabalho 67
Figura 17 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e a inteligência coletiva 73
Figura 18 - Taxonomia dos Objetivos Educacionais Corporativos (Conceitual) – Domínio Cognitivo 74
Figura 19 - Taxonomia dos Objetivos Educacionais Corporativos X Inteligência Coletiva – Domínio Afetivo 76
Figura 20 - Adaptação de TOE para TOEC na Educação Corporativa – Domínio Psicomotor 77
Figura 21 - Modelo que relaciona os domínios de aprendizagem com a inteligência coletiva (Amostra exploratória) 100
Figura 22 - *Bootstrapping* (Amostra exploratória) 101
Figura 23 - Modelo final do estudo 114
Figura 24 - Modelo relativo à empresa SB (Amostra = 69) 118
Figura 25 - Modelo relativo à empresa UN (Amostra = 83) 119
Figura 26 - Modelo relativo à empresa FZ (Amostra = 58) 120

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Dimensão do Processo Cognitivo na Taxonomia Revisada de Bloom 47
Quadro 2 - Dimensão do Conhecimento na Taxonomia Revisada de Bloom 48
Quadro 3 - Taxonomias do Domínio Cognitivo 49
Quadro 4 - A Dimensão do Domínio Afetivo 52
Quadro 5 - Autores Citados e Níveis de Relacionamento – Fases do Domínio Psicomotor 55
Quadro 6 - Resumo dos Três Domínios 55
Quadro 7 - Conceituação de inteligência coletiva, segundo autores selecionados 59
Quadro 8 - Níveis de Capacidade Potencial de IC dos Indivíduos 60
Quadro 9 - Possíveis Relações entre Inteligência Coletiva e Taxonomia de Bloom 69
Quadro 10 - Relação entre a Taxonomia de Objetivos Educacionais e a Inteligência Coletiva 71
Quadro 11 - Principais diferenças entre a escala de Kaur & Shah (2018) e outras escalas de inteligência coletiva 82
Quadro 12 - Exemplo da formulação desenvolvida para os primeiros níveis hierárquicos de cada domínio de aprendizagem – Versão do questionário para a amostra exploratória 92
Quadro 13 - Quadro resumo das empresas pesquisadas 94

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Valores de Referência das Estatísticas de Ajuste das Análises 96
Tabela 2 - Perfil da amostra exploratória (n = 82) 98
Tabela 3 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes de segunda ordem 102
Tabela 4 - Correlações entre as variáveis latentes de primeira ordem (amostra exploratória) 103
Tabela 5 - Empresas pesquisadas (Total de respondentes: 210) 104
Tabela 6 - Caracterização da Amostra (Total de respondentes: 210) 105
Tabela 7 - Dados do treinamento 106
Tabela 8 - Médias gerais dos indicadores do domínio cognitivo (Escala de 100 pontos) 107
Tabela 9 - Médias gerais dos indicadores do domínio afetivo 108
Tabela 10 - Médias gerais dos indicadores do domínio psicomotor 109
Tabela 11 - Médias gerais dos indicadores da inteligência coletiva 110
Tabela 12 - Cargas cruzadas do domínio afetivo/cognitivo 112
Tabela 13 - Cargas cruzadas do domínio psicomotor e inteligência coletiva 113
Tabela 14 - Correlações entre as variáveis latentes de primeira e segunda ordens 117
Tabela 15 - Síntese das comparações entre os modelos das três empresas 124
Tabela 16 - Indicadores com média diferentes a nível de 5% para o domínio cognitivo 163
Tabela 17 - Indicadores com médias diferentes ao nível de 5% para o domínio afetivo 164
Tabela 18 - Indicadores com médias diferentes ao nível de 5% para o domínio psicomotor e inteligência coletiva 165

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Média de Artigos Citados por Ano sobre domínios de aprendizagem e inteligência coletiva.....29
Gráfico 2 - Produção Científica Anual, sobre inteligência coletiva.....29
Gráfico 3 - Fontes mais relevantes que abordam o tema sobre inteligência coletiva.....30
Gráfico 4 - Fontes Mais Citadas Localmente que abordam o tema sobre inteligência coletiva.....31
Gráfico 5 - Documentos Mais Citados sobre inteligência coletiva. 32
Gráfico 6 - Produção Segundo Países Mais Citados sobre inteligência coletiva 33
Gráfico 7 - Produção Segundo Autores – H Index. sobre inteligência coletiva.....35
Gráfico 8 - Afiliações Mais Relevantes sobre inteligência coletiva.....35

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17
1.1 Questão de Pesquisa 23
1.2 Objetivo Geral 23
1.3 Objetivos Específicos 24
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 27
2.1 Revisão Sistemática de Literatura 27
2.1.1 Análises descritivas 28
2.2 Estrutura Conceitual 37
2.2.1 Estrutura Intelectual 39
2.3 Taxonomia de objetivos educacionais e Adaptação ao Contexto Organizacional 42
2.3.1 Conceito da Taxonomia de Objetivos Educacionais 43
2.3.1.1 Domínio Cognitivo 48
2.3.1.2 Domínio Afetivo 50
2.3.1.3 Domínio Psicomotor 52
2.4 Inteligência Coletiva 56
2.5 Educação Corporativa 63
2.6 Integração da Taxonomia de Objetivos Educacionais (TOE) com a Inteligência Coletiva (IC) 68
2.6.1 Adaptação da Taxonomia de Objetivos Educacionais para Taxonomia de Objetivos Educacionais Organizacionais 73
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 79
3.1 Mensuração 79
3.1.1 Base para a formulação das questões 84
3.1.1.1 Domínio Cognitivo 84
3.1.1.2 Domínio Afetivo 86
3.1.1.3 Domínio Psicomotor (Baseado em DAVE, 1970) 88
3.1.1.4 Inteligência Coletiva 90
3.2 Coleta dos dados 91
4 RESULTADOS E ANÁLISES 98
4.1 Amostra exploratória (82 respondentes) 98
4.1.1 Perfil da amostra exploratória 98
4.1.1.1 Avaliação do modelo de mensuração 99
4.1.2.2 Avaliação do modelo estrutural 99
4.2 Resultados e análises da amostra final 104
4.2.1 Perfil da amostra final 104
4.2.2 Análise descritiva dos indicadores de cada variável latente 107
4.2.3 Análise do modelo de equações estruturais da amostra final 110
4.2.3.1 Avaliação do modelo de mensuração 111
4.2.3.2 Avaliação do modelo estrutural 113
4.2.3.3 Análise multigrupos por empresas 118
5 DISCUSSÃO 125
6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES, ESTUDOS FUTUROS 131
REFERÊNCIAS 134
APÊNDICES 144
ANEXOS 166

1 INTRODUÇÃO

A educação corporativa é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas organizações para desenvolver as habilidades e as competências dos seus colaboradores. Segundo pesquisa realizada por Mariano e Sá (2020), a educação corporativa é vista como uma ferramenta essencial a fim de desenvolver as competências necessárias para aprimorar o desempenho das equipes nas organizações. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados, como: (a) a falta de integração entre as ações de educação; (b) a melhoria das estratégias organizacionais, e (c) a falta de avaliação adequada das ações de educação.

A educação corporativa é um tema cada vez mais importante para as organizações, já que o desenvolvimento contínuo dos colaboradores é fundamental para o sucesso e para garantir que as ações de formação sejam efetivas e alcancem os objetivos propostos.

Uma das formas de avaliação amplamente utilizadas na educação tradicional é a Taxonomia de Bloom, a qual propõe uma hierarquia de objetivos educacionais, indo desde o conhecimento mais básico até a aplicação mais complexa do aprendizado. A Taxonomia de Bloom é um dos modelos utilizados na educação básica e fundamental, visando a estabelecer uma hierarquia de conhecimentos cognitivos, afetivos e psicomotores dos indivíduos em relação a habilidades e a competências.

A Taxonomia de Bloom pode ser uma valiosa ferramenta para avaliar o nível de conhecimento e de habilidades dos colaboradores em relação a um tópico ou a uma área específica, proporcionando a identificação de lacunas e de oportunidades de desenvolvimento. No entanto, sua eficácia depende da adaptação ao ambiente organizacional.

A utilização da Taxonomia de Bloom pode permitir uma avaliação mais objetiva e precisa dos resultados dos programas de capacitação e aprendizagem, identificando os pontos fortes e fracos e permitindo ajustes para melhorar o impacto na aprendizagem organizacional, contribuindo para potencializar a inteligência coletiva de uma organização.

Para alcançar todo o potencial da inteligência coletiva, é essencial que as organizações avancem além do nível de conhecimento individual, como delineado pela Taxonomia de Bloom. A inteligência coletiva tem sido associada a um maior nível de envolvimento e de comprometimento dos colaboradores em uma organização.

Portanto, em um contexto de grupo, a emergência da inteligência coletiva é um objetivo desejável, impulsionado pelo processo de interação entre os participantes do grupo e suas

interações com outros indivíduos ou grupos sociais. Conforme destacado por Li e Liang (2018), em seu estudo, a inteligência coletiva representa um fator crítico para fomentar o engajamento dos colaboradores, o que, por sua vez, pode resultar em níveis ampliados de satisfação no trabalho e na produtividade. Esta reflete a capacidade das equipes de colaborarem de forma eficaz para atingir metas comuns, graças ao maior engajamento dos membros da equipe.

Enquanto a Taxonomia de Bloom refere-se ao estabelecimento de níveis de conhecimento (cognição), de envolvimento (afeto), e de ação (psicomotricidade), a inteligência coletiva refere-se à composição da cognição, do afeto e da psicomotricidade de cada participante de um grupo social em prol de um conhecimento coletivo. É como se a taxonomia de Bloom fosse uma espécie de *drive* de cada indivíduo para assimilar, gerar, interpretar novos conhecimentos e a inteligência coletiva fosse a resultante da aplicação desse *drive* ao se considerar tanto o nível individual como o nível grupal ou mesmo organizacional, ou seja, sugere que a natureza de ambos seja distinta. Por um lado, com a análise de um indivíduo com base na Taxonomia de Bloom, pode-se identificar o quanto ele aprendeu sob um determinado conhecimento. Por outro lado, o envolvimento desse indivíduo em um grupo social, profissional ou pessoal, ao compartilhar um determinado conhecimento e esse conhecimento interagir com os conhecimentos compartilhados de demais participantes de um grupo social, pode-se tornar a inteligência coletiva desse grupo social.

Dessa maneira, pode-se supor que o nível de conhecimento de um grupo social pode contribuir para que a inteligência coletiva desse grupo social seja ampliada, *ceteris paribus*.

A busca na *Web of Science* e na *SCOPUS*, visando identificar o relacionamento teórico entre esses dois conceitos, considera os filtros: título, *management, business* e artigos. Não trouxe – como resposta – documentos que apresentassem simultaneamente o título: (a) envolvendo *Learning Domain and Colective Intelligence*; (b) sugerindo a existência de uma lacuna teórica, em termos de estudos que compusessem – em conjunto – esses dois conceitos.

Ao combinar a taxonomia de Bloom e a inteligência coletiva, é possível criar estratégias de capacitação e de aprendizagem que promovam o desenvolvimento de habilidades e competências em um ambiente colaborativo, em que os colaboradores são incentivados a compartilhar conhecimentos e experiências. Isso pode levar a um aumento da produtividade, inovação e engajamento dos colaboradores na organização.

A aprendizagem individual e organizacional é um desafio que demanda tempo e esforço para que possa ser traduzida em resultados relevantes para as pessoas e para as organizações.

As pessoas aprendem mediante modelos formais e/ou por suas vivências, visando a agregar valor às suas atividades, aos processos, às rotinas, aos produtos e aos serviços. Para isso, além de internalizarem o modelo organizacional de onde trabalham, necessitam de interações constantes com seus pares, de tal forma que lhes permitam o compartilhamento de conhecimentos.

A aprendizagem organizacional (AO) surge em resposta ao estado de prontidão das empresas que almejam desenvolver a capacidade de aprendizado a partir de suas experiências e ao aplicar esses conhecimentos adquiridos em ações que contribuam para um aumento do desempenho dos indivíduos, tornando a organização competitiva.

Kim (1993) argumenta que a aprendizagem organizacional é um processo em que os colaboradores identificam erros e os retificam, reorganizando a teoria em uso da organização. Está compreendida como uma mudança que ocorre nas rotinas defensivas que fazem parte das organizações. Ruas e Antonello (2003) salientam que a AO está associada ao acréscimo da capacidade da organização em expressar ações efetivas, de maneira que: (a) proporciona evolução; (b) permite acompanhamento das forças competitivas, e (c) favorece o pensamento sistêmico.

A aprendizagem organizacional é definida como um processo ativo de engajamento entre o indivíduo e o ambiente que ocorre ao longo da sua jornada, em todos os momentos da experiência humana. As trocas sociais, oriundas da interação e de diálogos que acontecem por meio das conversas entre os indivíduos, são consideradas relevantes formas de aprendizagem pela experiência (Silva, 2013).

Pawlowsky (2001) salienta que a aprendizagem organizacional é a capacidade de a organização manter ou melhorar seu desempenho com base em sua experiência. A gestão deve considerar a aprendizagem em vários níveis, modos, tipos e processos, como agentes integrados e inter-relacionados para conduzirem a aprendizagem organizacional. Ainda, para este autor, as três perspectivas da gestão da aprendizagem organizacional são: cognitiva; cultural e ação. A cognitiva dedica-se à racionalidade no processo de decisões, corresponde, portanto, ao conhecimento. A cultural reside no comportamento humano, com o qual a realidade é construída por meio do compartilhamento de significados e corresponde aos sentimentos. A ação consiste na aprendizagem pela existência e corresponde ao ato agir. Portanto, pode-se supor que estes três elementos têm uma proximidade com os três domínios de aprendizagem.

Pawlowsky (2001) sustenta que a aprendizagem organizacional acontece pela integração do conhecimento, dos valores, das emoções e do comportamento. Desta forma, a

aprendizagem organizacional é vista como um processo que se divide em quatro etapas, não sendo necessariamente sequenciais. As quatro etapas são: Processos de Aprendizagem, como (1) identificação da informação, que seja relevante para criação do conhecimento e/ou aprendizagem; (2) troca e difusão do conhecimento, ocorre no nível individual ou coletivo; (3) integração do conhecimento nos sistemas já existentes, ocorre no nível individual e coletivo; (4) transformação do novo conhecimento em ação, aplicação prática nas rotinas, ocasionando impacto no comportamento organizacional.

O tempo e o esforço para aprender, tanto no contexto individual como no coletivo (profissional, pessoal), é decorrente do caráter peculiar de cada um, que se sente mais confortável com determinadas formas de aprendizagem. Da mesma forma, ao adentrar em uma organização, uma pessoa também deve, em princípio, continuar a utilizar um mesmo modelo de aprendizagem até que lhe sejam proporcionadas outras opções, por exemplo: *learning-by-doing*. Como consequência, cria-se na organização o que se pode definir como uma inteligência coletiva (Camillis & Antonello, 2010).

A inteligência coletiva não é um fenômeno novo e tem estado no foco das pesquisas e das ciências biológicas e sociais, das engenharias e da computação por muitos anos. É definida por Gan e Zhu (2007) como a capacidade de um grupo, de uma equipe, de uma organização, de uma comunidade e de toda a sociedade em aprender, em resolver problemas, em planejar o futuro, em compreender e em adaptar-se ao ambiente interno e externo, com a convergência da inteligência individual ou distribuída e da integração de toda a força e unidade. Na visão de Gan e Zhu (2007), envolve a capacidade de um grupo de pessoas realizar uma tarefa como se o próprio grupo fosse um organismo inteligente e coeso, como uma só mente, em vez de agentes independentes.

Uma abordagem amplamente utilizada remonta às raízes das inteligências coletivas aos processos evolutivos e se refere à inteligência em grupos (Leimeister, 2010). Para que essa inteligência coletiva se desenvolva – com a finalidade de agregar valor – o processo de aprendizagem individual, grupal ou organizacional necessita tornar-se essencial para as organizações.

A inteligência coletiva e a competência coletiva são conceitos diferentes, embora possam estar relacionados. A inteligência coletiva refere-se à capacidade de um grupo ou comunidade de indivíduos de trabalhar juntos para resolver problemas e criar soluções criativas de forma colaborativa, usando suas habilidades e seus conhecimentos individuais em conjunto para alcançar um objetivo comum. Já a competência coletiva refere-se à capacidade de um

grupo ou equipe de indivíduos para executar tarefas de forma eficiente e eficaz, usando suas habilidades e conhecimentos individuais para alcançar um objetivo compartilhado.

Segundo Lévy (1997, p. 12), um dos principais teóricos da inteligência coletiva, "a inteligência coletiva é um tipo de inteligência que surge dos esforços cooperativos e coordenados de um grupo de indivíduos que estão tentando resolver um problema ou criar algo. Ele argumenta que a inteligência coletiva é uma forma de "inteligência distribuída", em que cada indivíduo contribui com seus conhecimentos e suas habilidades únicas para o grupo, e o grupo como um todo é capaz de gerar soluções criativas que não seriam possíveis individualmente.

Por outro lado, a competência coletiva é definida como "a capacidade de um grupo para executar tarefas complexas de forma eficaz e eficiente" (Kozlowski & Ilgen, 2006, p. 12). Isso inclui a coordenação de esforços, a comunicação eficaz, a partilha de conhecimentos e a utilização de recursos de forma eficiente para alcançar um objetivo compartilhado.

Ambos os conceitos têm implicações importantes para organizações e equipes de trabalho. A inteligência coletiva pode ser particularmente relevante para empresas que buscam inovação e criatividade, enquanto a competência coletiva é importante para equipes que buscam desempenho consistente e eficiente em tarefas específicas.

A aprendizagem individual, embora caracterizada como tendo em sua principal componente a cognição, somente acontece quando uma pessoa está disposta a aprender (motivação, afeto) e quando ela pode praticar esse novo conhecimento (ação, motricidade). É sob esses três componentes – a cognição, o afeto e a psicomotricidade – que Bloom e colaboradores desenvolveram um modelo de aprendizagem (Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956). Esse modelo visou à elaboração de uma Taxonomia de Objetivos Educacionais (TOE) que seria utilizado com indivíduos de vários níveis de formação intelectual.

A TOE, em primeiro lugar, foi criada para o domínio cognitivo e envolvia um conjunto de seis etapas organizadas hierarquicamente, conforme o grau de aprendizagem de um educando; em segundo lugar, foi desenvolvido um modelo semelhante, também hierárquico, para o domínio afetivo. Mais tarde, outros autores desenvolveram o modelo para o domínio psicomotor (Bloom et al., 1956).

Boeren e Iniguez-Berrozpe (2022) realizaram uma pesquisa usada de base para a OCDE – o *Programme for International Assessment of Adult Skills* (PIAAC), sobre cognição, em pessoas em idade economicamente ativa, o que corrobora o trabalho de Bloom e colaboradores.

O estudo conclui fazendo um paralelo com a sociedade atual de rápida mudança, sugerindo que os adultos desenvolvam várias habilidades transferíveis, utilizadas em diferentes contextos, além de habilidades específicas, aplicadas em ambientes específicos.

As organizações convivem com problemas que vão desde a necessidade de sobreviver com recursos escassos, até a alta desmotivação e intensa rotatividade dos empregados, requerendo respostas rápidas às suas necessidades de treinamento ou requalificação. Esse fato motiva a adoção de uma política de formação básica e profissional nas empresas, ao considerar o conhecimento adquirido ao longo da jornada de vida do indivíduo (Freitas, 2003).

Acrescenta-se que o ambiente empresarial é constituído pelos seus recursos físicos, financeiros e humanos. É a combinação adequada desses recursos que permite às empresas desenvolverem diferenciais competitivos. Embora cada indivíduo na empresa tenha o seu papel, é a composição desses vários papéis, representados pelos seus conhecimentos específicos e suas peculiaridades, que se reflete no desempenho organizacional. Em outras palavras, o desempenho de uma empresa é decorrente de sua inteligência coletiva (Leimeister, 2010).

Quanto mais os indivíduos traduzirem seus conhecimentos em ações para benefício das empresas e interagindo com seus pares, maior deverá ser o impacto produzido para cada um, individual e coletivamente. Neste sentido, cada indivíduo deverá estar aberto para aplicar seus conhecimentos possuídos em razão de suas vivências intelectuais e sociais, bem como adquirir e assimilar novos conhecimentos inerentes às suas atividades profissionais ou pelo aperfeiçoamento decorrente de sua formação em ambientes diferentes da empresa em que atua (cursos livres, palestras, seminários etc.) (Espíndola, 2011). Dessa maneira, a aprendizagem organizacional no ambiente empresarial provoca uma sinergia positiva ao traduzir a teoria para a prática das organizações, confrontando a experiência profissional e a social num processo de aprendizagem em que o conhecimento se transforma em competência.

Segundo Fleury e Fleury (2001), o desenvolvimento do profissional ocorre por meio de múltiplos processos de aprendizagem, adquiridos na educação formal e continuada, como nas universidades corporativas. Portanto, é possível pensar na educação corporativa como um processo de instrução do ensino-aprendizagem adaptável a cada pessoa, segundo um propósito ou a motivação que conduz a busca do conhecimento. A educação corporativa envolve um conjunto de processos e atividades que contribuem para a automatização de tarefas ou atividades individuais e coletivas, capazes de contribuir com as estratégias e com os resultados das organizações, como: (a) diminuir tempo de execução; (b) melhorar relacionamentos a partir

das trocas; (c) gerar processos integradores. e (d) ser fonte motivadora de melhoria contínua (Quartiero & Bianchetti, 2005)

Neste foco, essa aprendizagem, seja individual ou coletiva, exige os três componentes do domínio de aprendizagem: (a) o cognitivo; (b) o afetivo, e (c) o psicomotor, preconizando os escritos de Bloom et al. (1956). Assim, umas das proposições deste estudo é que a aprendizagem em contextos empresariais deva envolver esses domínios e esteja associada com a inteligência coletiva.

Cabe aqui acrescentar que a educação corporativa surgiu por volta dos anos 1980, nos Estados Unidos, como uma alternativa para melhorar a capacitação de cada profissional, objetivando tornar as organizações bem mais competitivas. Teve seu espaço e importância ampliados devido à globalização do conhecimento e à dificuldade de aplicá-lo (Eboli, 2008).

O alicerce da expressão educação corporativa se dá pela junção das palavras "educar", com origem no latim, *educare*, que significa literalmente "conduzir para fora" ou "direcionar para fora", e a palavra "corporativa", de origem francesa, *corporatif*, relativo à corporação, à associação de pessoas que, por possuírem alguma afinidade profissional, se organizam mediante um regulamento ou estatuto.

Diante dos pontos abordados, este estudo apresenta a taxonomia de Bloom e a inteligência coletiva como possíveis meios para aprimorar a capacidade de aprendizagem, desenvolvimento e aplicabilidade deste conhecimento, procurando estabelecer uma relação entre os dois conceitos, tal que permita aprimorar os processos de educação corporativa.

Em resumo, o ambiente corporativo na sociedade atual é, também, um ambiente de ensino e aprendizado, de modo que os conhecimentos produzidos neste auxiliarão a empresa na resolução de problemas e na formação de inteligência coletiva assim como nas habilidades específicas para esse determinado ambiente. Assim, a partir dessa proposição, enuncia-se a pergunta norteadora deste estudo e os objetivos a serem atingidos.

1.1 Questão de Pesquisa

Como o domínio da aprendizagem, desenvolvido para o contexto educacional, adaptado para o contexto empresarial, relaciona-se com a inteligência coletiva?

1.2 Objetivo Geral

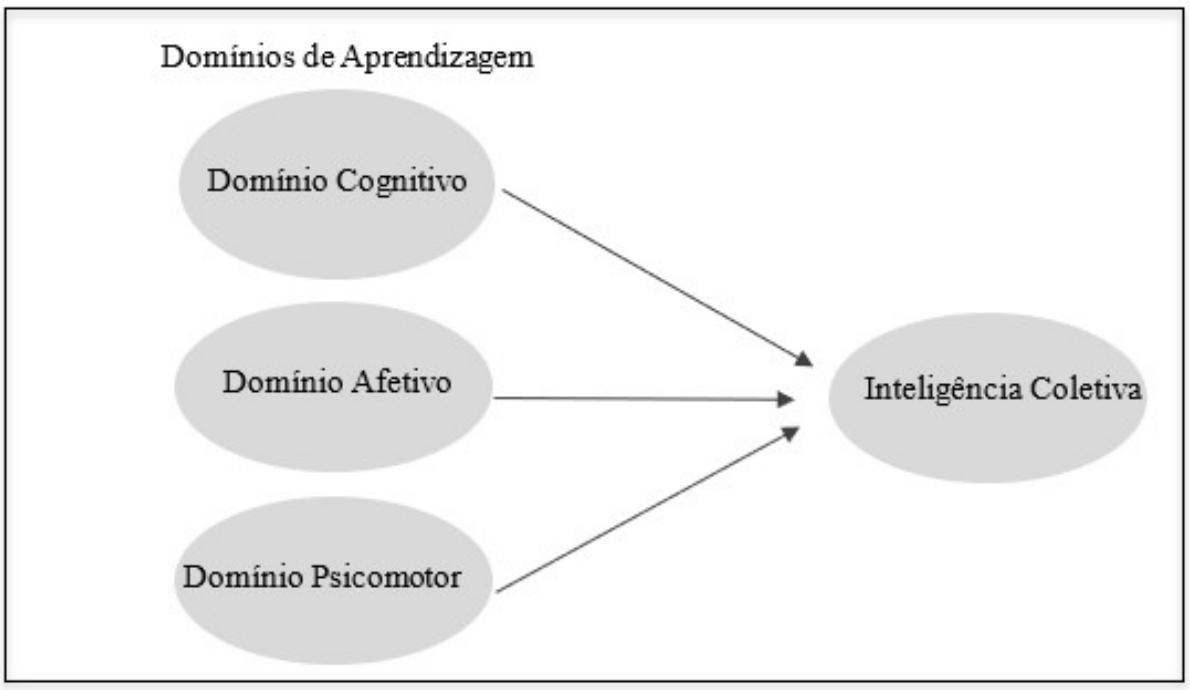
Avaliar os efeitos dos Domínios de Aprendizagem Cognitivos, Afetivos e Psicomotores - (DACAP) - na formação da Inteligência Coletiva (IC), segundo o Modelo da Taxonomia de Objetivos Educacionais Corporativos (TOEC) para o ambiente empresarial.

1.3 Objetivos Específicos

- Adaptar os conceitos dos domínios da Taxonomia de Objetivos Educacionais (TOE) para uma Taxonomia de Objetivos Educacionais Corporativos (TOEC), envolvendo os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor.
- Desenvolver uma escala que permita a mensuração da TOEC.

A Figura 1 apresenta a relação neste estudo:

Figura 1 - Relação entre os Domínios da Taxonomia de Objetivos Educacionais corporativos e a Inteligência Coletiva



Fonte: Própria Autora (2024).

Do ponto de vista acadêmico, este estudo proporcionará um olhar diferenciado para área da educação corporativa, a fim de que se crie um caminho que traduza a possível lacuna e provável oportunidade, valorizando uma metodologia de aprendizagem, ora do campo educacional, a Taxonomia de Bloom, para educação corporativa, oportunizando escalabilidade e engajamento com a inteligência coletiva.

Na parte prática, o estudo trará possíveis dimensões quanto à aprendizagem corporativa e à criação de uma escala para se medir a capacidade cognitiva, afetiva, psicomotora e de inteligência coletiva. Com isto, será possível identificar a retenção da aprendizagem e transferência para o grupo.

O estudo permitirá ao gestor entender onde poderão existir lacunas para se gerar aprendizagem corporativa e transferência para o grupo – na relevância gerencial – tal que aumente a possibilidade de visualização e de ganhos, frente aos conteúdos ministrados pela área.

Sob o ponto de vista econômico, trata-se do engajamento e da retenção do conteúdo, escalabilidade e troca entre os colaboradores e tende-se a: (a) aumentar os resultados individuais, sociais, da área; (b) diminuir retrabalho e ruídos, podendo ser um gerador de aumento de lucro seguidos de uma melhor avaliação de desempenho individual e em grupo e, ainda, (c) ser capaz de contribuir com as estratégias e com resultados das organizações, como diminuir tempo de execução.

No que se refere ao ponto de vista social, o estudo permitirá uma maior visão quanto ao caminho que o gestor poderá percorrer, gerará mais engajamento, motivará a equipe para que promovam troca de conhecimento e tenham maior equidade social dentro das áreas, melhorando os relacionamentos a partir das trocas. Assim sendo, será um gerador de processos integradores assim como fonte motivadora de melhoria contínua.

A relevância deste estudo está relacionada à necessidade de aprimorar as práticas de gestão de pessoas nas organizações, visando a desenvolver competências individuais e coletivas. O uso da taxonomia de Bloom pode fornecer uma base sólida para avaliar e desenvolver as habilidades individuais, enquanto a inteligência coletiva pode ser usada para aumentar o desempenho coletivo e a produtividade das equipes. Portanto, a integração desses dois conceitos pode fornecer uma abordagem mais holística para desenvolver as habilidades e as competências das equipes nas organizações.

Dessa forma, é importante ter uma escala que mensure os dois constructos: a taxonomia de Bloom e a inteligência coletiva, de forma integrada. Isso permitiria avaliar o nível de desenvolvimento das habilidades e das competências individuais e coletivas, bem como identificar as lacunas e as oportunidades para aperfeiçoá-las, permitindo a obtenção de informações importantes para o aprimoramento das práticas de gestão de pessoas nas organizações.

A partir destas considerações, esta tese estrutura-se da seguinte forma. O capítulo 1 refere-se à introdução, a qual apresenta o tema da pesquisa, a questão de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, bem como a relevância do estudo. O capítulo 2 destina-se à fundamentação teórica, realizada mediante uma revisão sistemática da literatura a respeito da inteligência coletiva, da educação corporativa e da taxonomia de objetivos educacionais, ao adaptar a Taxonomia de Objetivos Educacionais para o contexto organizacional. O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos, expondo a metodologia utilizada na pesquisa, incluindo o tipo de pesquisa, a população e a amostra, os instrumentos de coleta de dados e as técnicas de análise de dados, as quais envolveram a descrição da amostra e das hipóteses, mediante equações estruturais. O capítulo 4 reúne os resultados construídos ao longo dos percursos metodológicos, confrontados com a literatura no capítulo 5, para que, enfim, seja finalizado com as recomendações, conclusões e possibilidades de estudos futuros no capítulo 6.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento das argumentações teóricas com o objetivo de responder de forma teórica e empírica à questão de pesquisa deste estudo, que envolve a adaptação dos domínios de aprendizagem oriundos da área de educação para a área de administração de empresas e sua relação com a inteligência coletiva, os próximos itens abordaram os seguintes tópicos: (i) revisão sistemática da literatura; (ii) Taxonomia de Objetivos Educacionais; (iii) inteligência coletiva; (iv) conceituação de educação corporativa; e (v) relação teórica entre esses dois últimos conceitos, tal que permita a formulação da hipótese estatística de pesquisa.

Os conceitos do estudo dos domínios de aprendizagem, segundo a taxonomia de Bloom, foram inicialmente concebidos para um ambiente educacional. Algumas organizações procuram desenvolver seus próprios métodos de ensino e de capacitação dos seus funcionários. Assim, apesar de a finalidade ser educativa, o ambiente e os processos se dão, antes de tudo, para fortalecimento do capital social da empresa, de forma corporativa e organizacional. Desse modo, entende-se que, como uma organização é também um ambiente de aprendizagem contínua, o modelo de Taxonomia de Objetivos Educacionais pode ser adaptado para o contexto educacional (Ferraz & Belhot, 2010).

2.1 Revisão Sistemática de Literatura

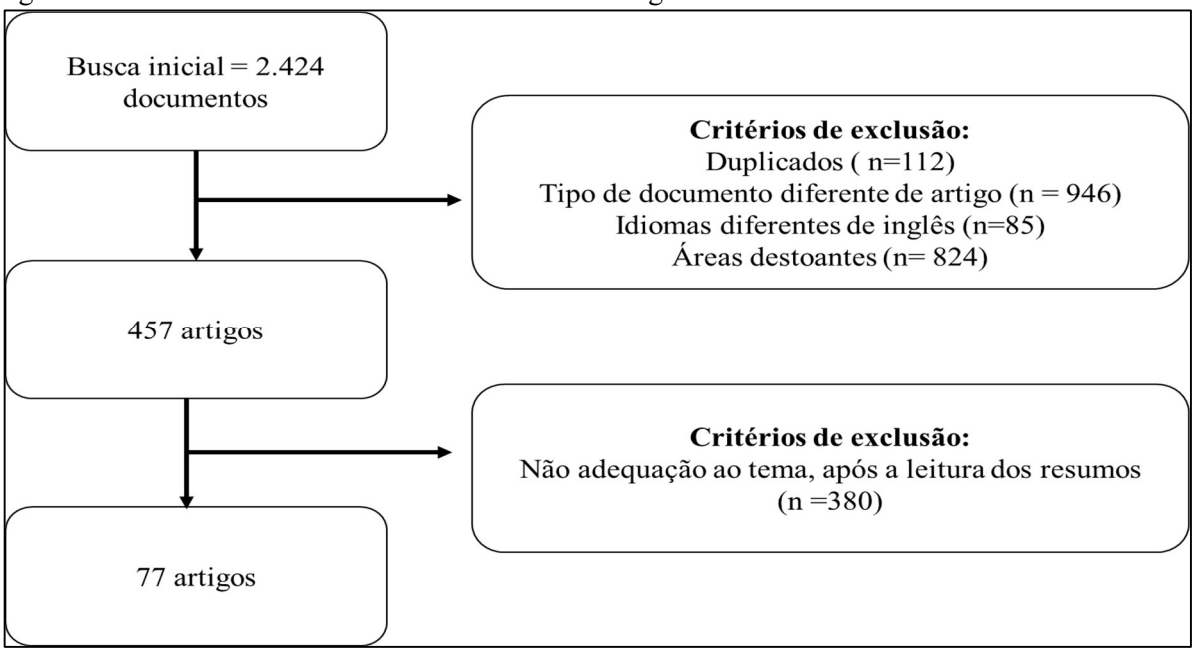
Uma revisão sistemática utiliza, como fonte de dados, a literatura sobre determinado tema e disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada (Linde & Willich, 2003). Para este trabalho, foram utilizadas as bases *Web of Science*, da Clarivate Analytcs e *Scopus* da Elsevier, com buscas em maio de 2022. As pesquisas utilizaram o campo de título, sendo os termos de busca, conforme: (1) “learning domains” OR “domains of learning” OR “fields of learning” OR “Bloom taxonomy” OR “Bloom’s taxonomy”; (2) “collective intelligence”; e (3) affective OR emo* OR psychomotor OR Cognitive AND “corporate education” OR “corporative education” OR “collective intelligence”.

A busca resultou em 949 registros encontrados na base *Web of Science* e 1.475 registros na base da *Scopus*. Após a junção desses achados, foram desconsiderados 112 arquivos em duplicidade, 946 documentos que não eram do tipo artigo, 85 artigos que não estavam escritos

em língua inglesa e 824 publicações que eram de áreas muito destoantes do escopo deste estudo. As áreas aceitas foram aquelas com foco em gestão, economia, finanças, negócios, pesquisas em educação e psicologia, o que reduziu a amostra para 457 artigos. Por fim, os títulos e resumos de cada artigo foram lidos, o que reduziu a quantidade de documentos elegíveis para 77 artigos. Para as análises, utilizou-se o software R e386 4.1.3 com o pacote Bibliometrix, o qual auxiliou em análises descritivas de banco de dados bibliográficos (Aria & Cuccurullo, 2017).

A Figura 2 ilustra as diferentes fases do processo de busca e de filtragem dos artigos:

Figura 2 - As Diferentes Fases de Refinamento dos Artigos



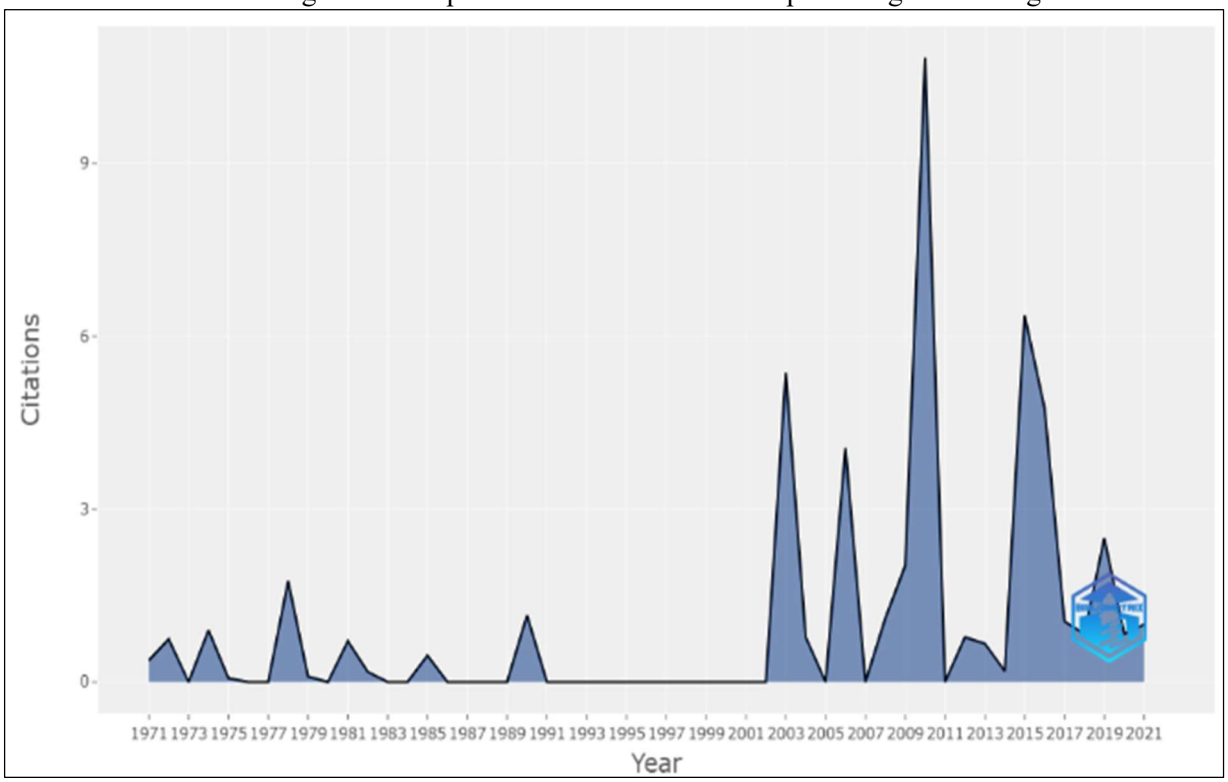
Fonte: Própria Autora (2024).

2.1.1 Análises descritivas

Analisando os artigos, em termos de crescimento de publicações, observa-se que houve um aumento de estudos a partir de 2003, sendo o maior pico no ano de 2009, mesmo que o fenômeno de estudo tenha tido a sua primeira publicação na década de 70 (Wechsler, 1971). Além disso, a taxa de crescimento anual das publicações é de 5,08%, considerando todo o espectro de termos relacionados à inteligência coletiva e aos domínios de aprendizagem.

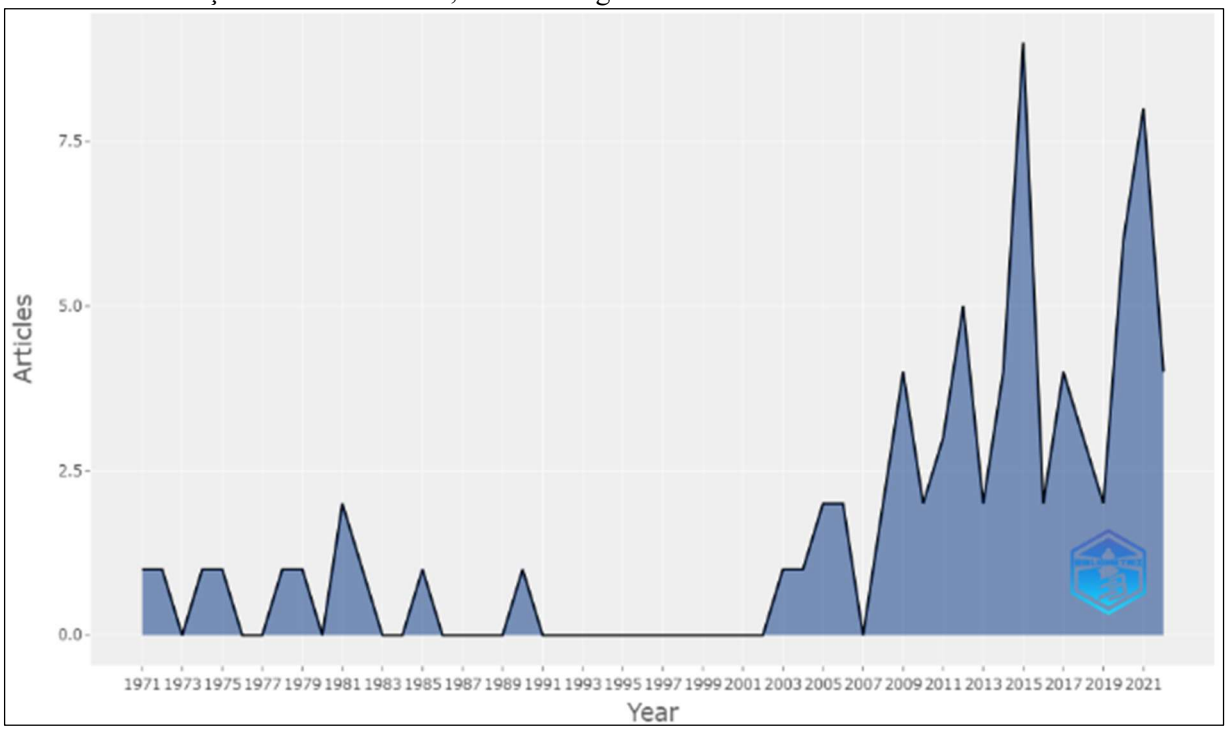
Os gráficos 1 e 2 apresentam o crescimento das publicações ao longo do tempo:

Gráfico 1 - Média de Artigos Citados por Ano sobre domínios de aprendizagem e inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Gráfico 2 - Produção Científica Anual, sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Analisando os vinte principais periódicos que são relevantes em termos de publicações,

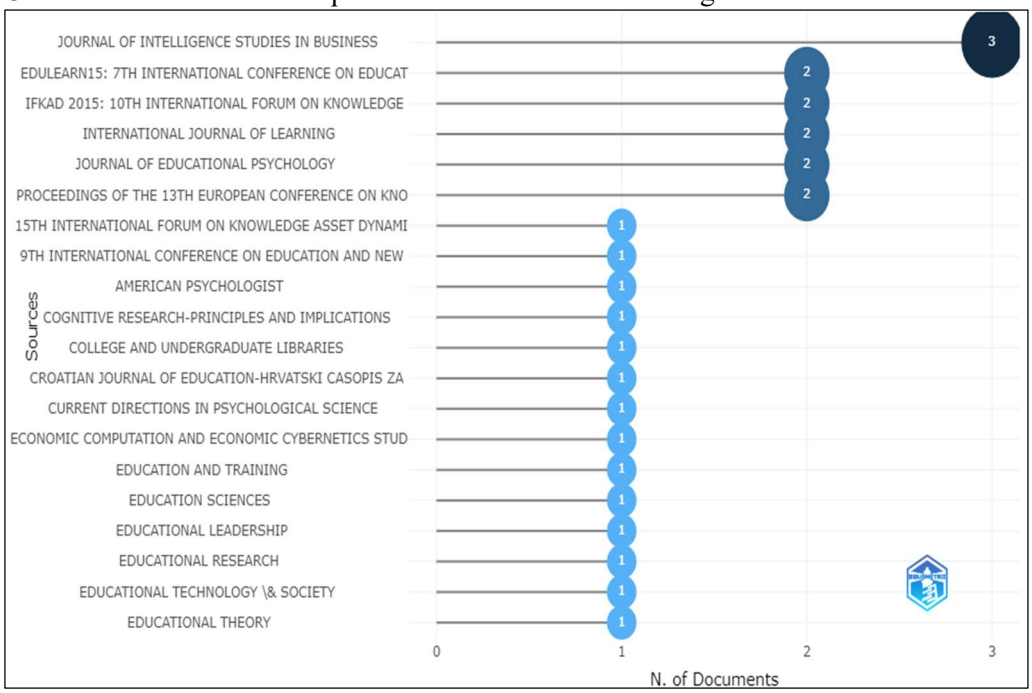
observam-se que a revista *Journal of Intelligence in Business* está em primeiro lugar e que as maiores citações envolvem a temática da inteligência coletiva.

De acordo com uma análise dos principais periódicos relevantes em termos de publicações, a revista *Journal of Intelligence in Business* é o principal veículo de divulgação de artigos científicos sobre o tema da inteligência coletiva (Ferreira, Coelho & Sá, 2020). Nessa publicação, é possível encontrar estudos que exploram os diferentes aspectos e aplicações da inteligência coletiva em organizações e empresas, tais como a análise do seu impacto no desempenho organizacional (Jian, Yan, Hu, & Lu, 2020), o seu papel na gestão do conhecimento (Ferreira, Coelho & Sá, 2020) e a sua relação com a inovação (Carvalho & Sá, 2018).

Além disso, outras revistas também têm publicado estudos relevantes sobre o tema da inteligência coletiva, como a *Journal of Knowledge Management* (Almeida, Chaves & Sousa, 2020), a *European Journal of Innovation Management* (Dall'Agnol & Schneider, 2017). Esses estudos têm contribuído para a compreensão mais aprofundada da inteligência coletiva e do seu potencial, com a finalidade de aprimorar os processos de tomada de decisão e avaliar a competitividade das organizações.

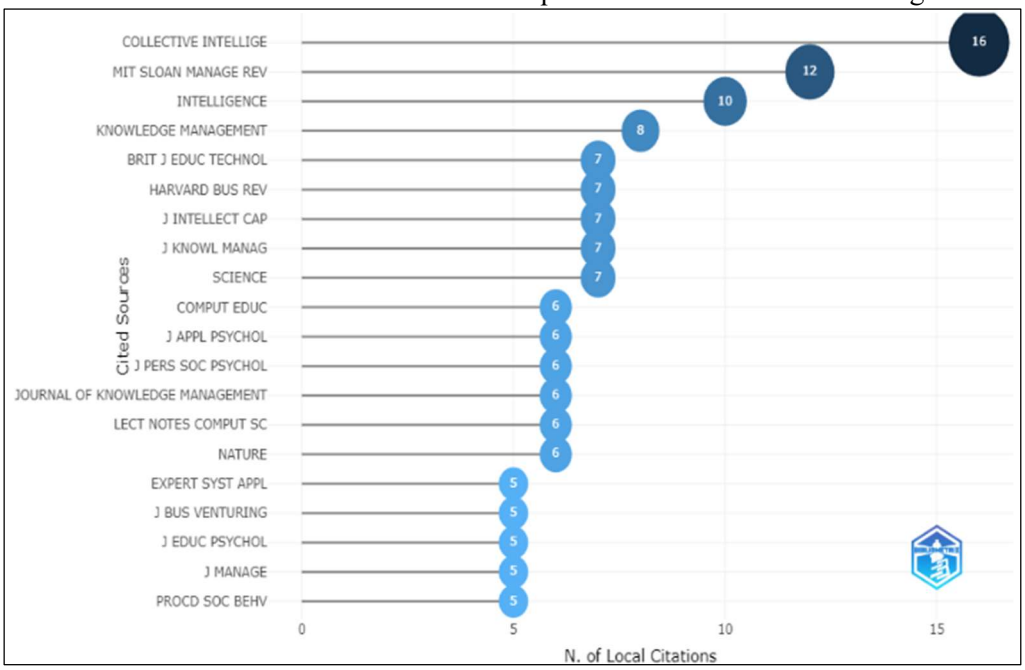
O gráfico 3 demonstra as fontes mais relevantes, e o gráfico 4 expõe as fontes mais citadas localmente:

Gráfico 3 - Fontes mais relevantes que abordam o tema sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix (*2024).

Gráfico 4 - Fontes Mais Citadas Localmente que abordam o tema sobre inteligência coletiva.



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Em termos de relevância dos documentos, segundo o número total de citações, observa-se que os trabalhos mais citados são de Adams (2015); Malone, Laubacher e Dellarocas (2010) e Woolley e Aggarwal (2017) respectivamente, como apresentado no gráfico 5. Esse é um indicador importante para a representação de domínio dos trabalhos. Segundo Leonidou, Katsikeas e Coudounaris (2010), o ideal para atestar a qualidade de um trabalho é um mínimo de 25 citações por artigo.

O trabalho de Malone et al. (2010) é um dos mais citados na temática da inteligência coletiva e é frequentemente referenciado em estudos sobre grupos e equipes de trabalho, colaboração e coordenação de atividades coletivas. Por exemplo, em um estudo sobre a aplicação de tecnologias de comunicação e colaboração em equipes, os autores destacam a contribuição de Malone, Laubacher e Dellarocas (2010) para a compreensão dos fatores que influenciam o desempenho de equipes em tarefas complexas (Souza & Silva, 2014).

Já o trabalho de Adams (2015) é uma revisão sistemática da literatura sobre a inteligência coletiva e apresenta uma síntese dos principais conceitos, modelos e métodos utilizados em estudos sobre o tema. Esse trabalho é frequentemente citado em estudos que buscam compreender a natureza da inteligência coletiva e as formas de medi-la. Por exemplo, em um estudo sobre o uso de ferramentas digitais para apoiar a inteligência coletiva em

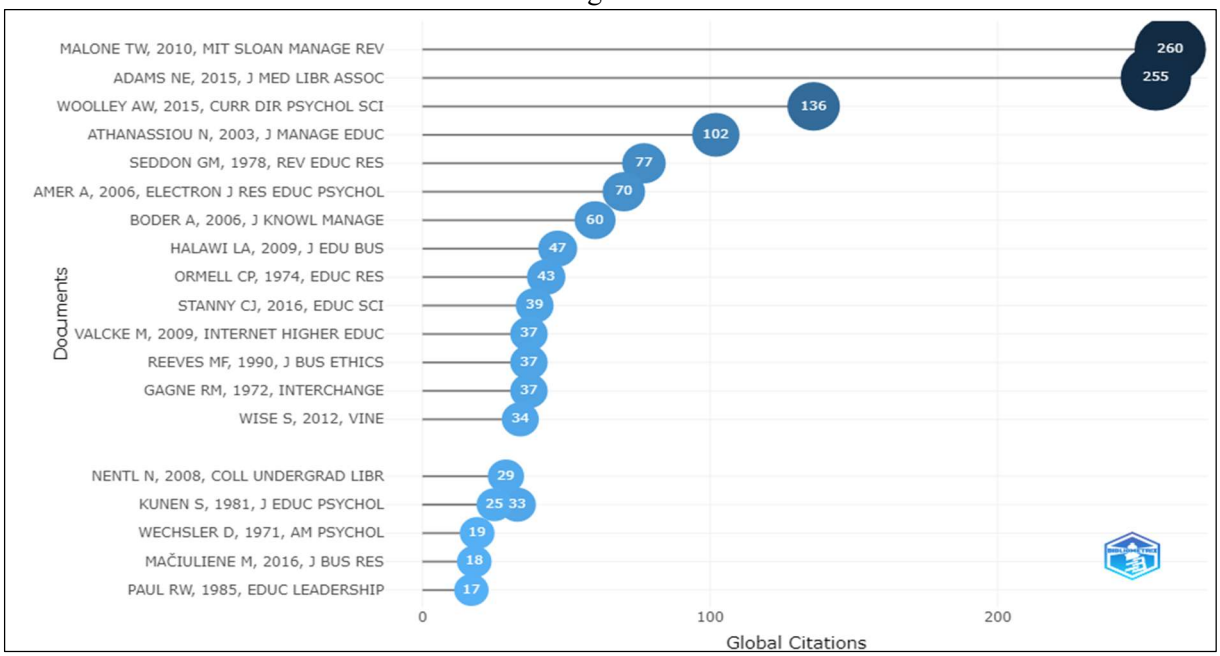
organizações, os autores destacam a relevância da revisão de Adams (2015) para a compreensão dos conceitos-chave da inteligência coletiva (Gargiulo et al., 2018).

Por fim, o trabalho de Woolley e Aggarwal (2017) apresenta uma meta-análise de estudos sobre a inteligência coletiva em grupos e em equipes de trabalho. Este trabalho é frequentemente citado em estudos que buscam compreender os fatores que influenciam o desempenho de equipes e as características dos membros que contribuem para a inteligência coletiva. Por exemplo, em um estudo sobre a relação entre a diversidade de gênero e a inteligência coletiva em equipes, os autores destacam a relevância da meta-análise de Woolley e Aggarwal (2017) para a compreensão das evidências empíricas sobre a inteligência coletiva (Elsbach, Cable & Sherman, 2018).

A referência utilizada para atestar a qualidade dos trabalhos, Leonidou et al. (2010) indicam que um número mínimo de 25 citações por artigo é um bom indicador de qualidade, mas é importante lembrar que a qualidade de um trabalho não pode ser avaliada apenas pelo número de citações que recebe, mas também pela relevância e impacto que tem na área de estudo.

O gráfico 5 destaca os documentos mais citados sobre inteligência coletiva:

Gráfico 5 - Documentos Mais Citados sobre inteligência coletiva.



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

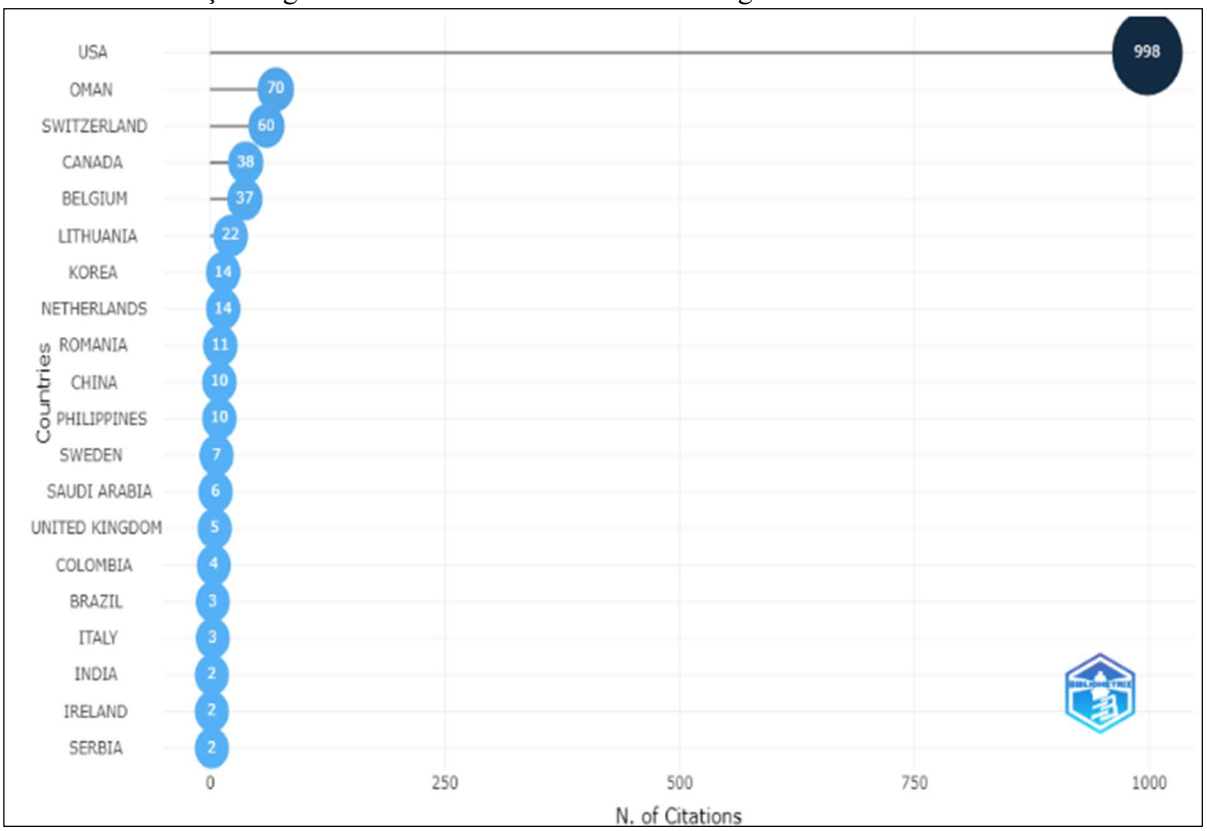
Em termos geográficos, o país com o maior impacto em citações são os Estados Unidos,

e analisando as publicações por continentes, destacam-se a América do Norte, Ásia e Oceania, conforme gráfico 6.

De acordo com as informações disponíveis na figura 3, que apresentam a distribuição geográfica das publicações e das citações, pode-se observar que os Estados Unidos possuem a maior influência no número total de citações recebidas. Isso indica que os trabalhos produzidos por pesquisadores dos Estados Unidos possuem um impacto significativo no campo da inteligência coletiva.

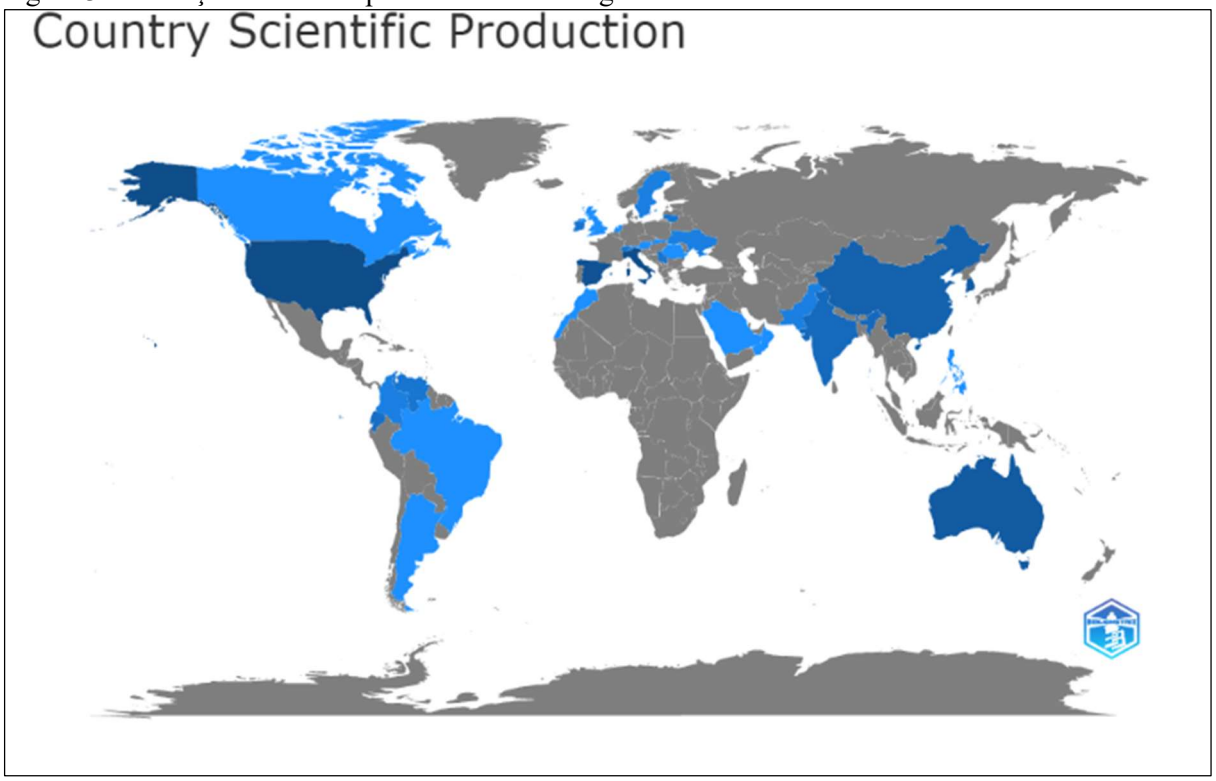
Além disso, em termos de distribuição por continentes, a América do Norte é a região com maior número de publicações e citações, seguida pela Ásia e Oceania. Essa distribuição geográfica pode ser explicada pela presença de instituições de pesquisa e de universidades de destaque nessas regiões, bem como pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento em áreas relacionadas à inteligência coletiva.

Gráfico 6 - Produção Segundo Países Mais Citados sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Figura 3 - Produção Científica por País sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Os autores, com o maior impacto em h-index são Kunen, Cohen e & Solman (1981) e Malone et al. (2010). Segundo as afiliações dos autores, destacam-se a Universidade Salento, seguida pela Universidade Politécnica Cataluña e Universidade de Utrecht, respectivamente.

Os gráficos 7, 8 e figura 4 apresentam as informações mais importantes relacionadas à produção, segundo os autores.

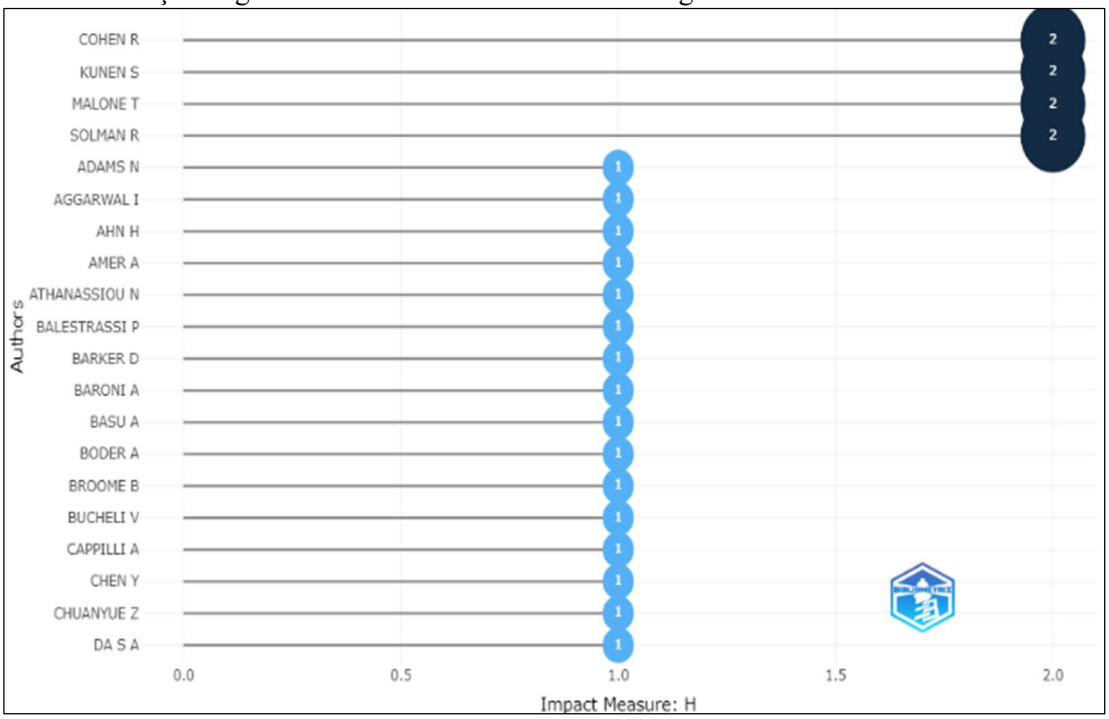
O h-index é uma medida que leva em consideração tanto o número de citações quanto a quantidade de trabalhos publicados pelo autor. Sendo assim, autores com alto h-index são aqueles que possuem muitas publicações altamente citadas. No caso em questão, Kunen et al. (1981) e Malone et al. (2010) são os autores com maior impacto em h-index, o que sugere que eles possuem uma produção científica relevante e altamente citada na área de inteligência coletiva.

Além disso, a análise das afiliações dos autores pode indicar quais instituições estão liderando a pesquisa na área. No caso em questão, a Universidade Salento apresentou o maior número de autores com trabalhos publicados, o que pode indicar uma forte presença e investimento da instituição na área de inteligência coletiva.

As informações apresentadas nos gráficos 7, 8 e figura 4 fornecem dados importantes

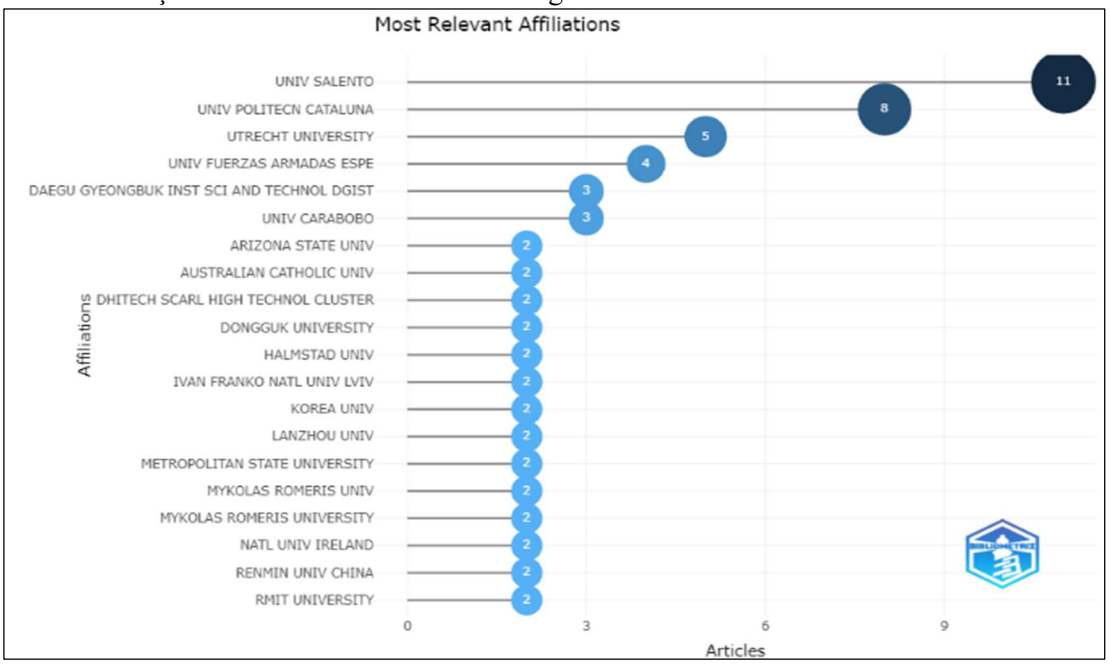
sobre a produção científica na área, possibilitando uma melhor compreensão do cenário atual da pesquisa em inteligência coletiva.

Gráfico 7 - Produção Segundo Autores – H Index. sobre inteligência coletiva



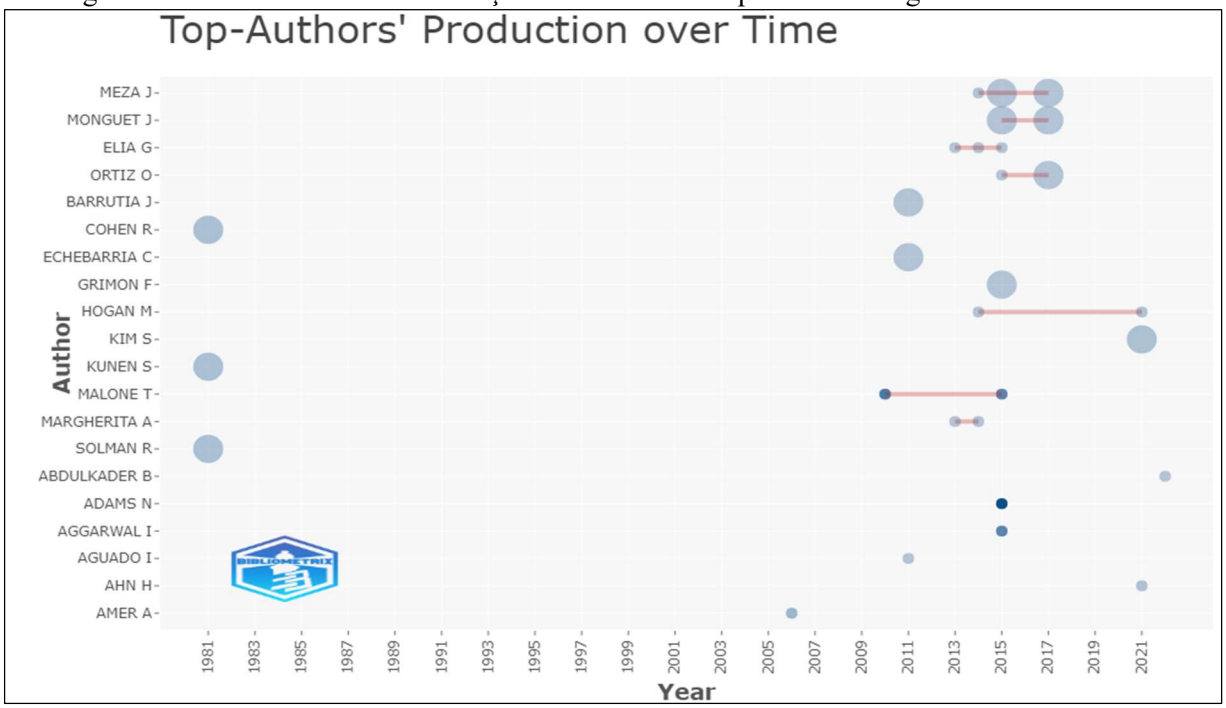
Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Gráfico 8 - Afiliações Mais Relevantes sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

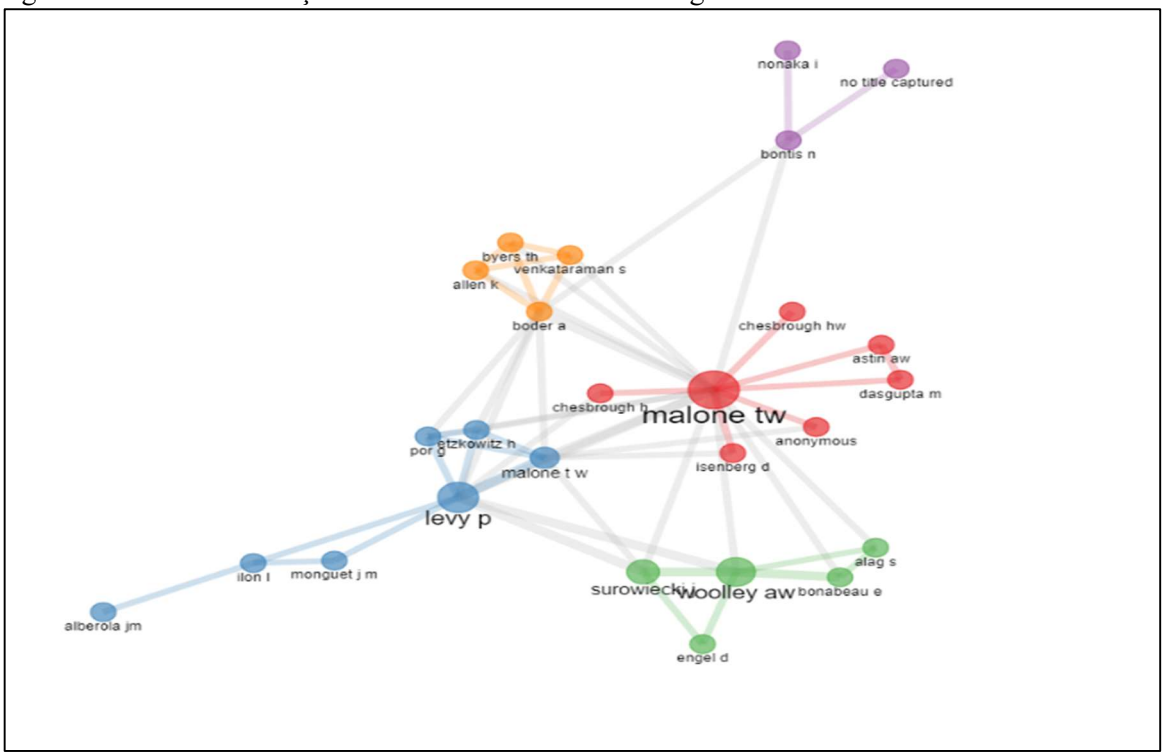
Figura 4 - Autores com Maior Produção na Linha do Tempo sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Analisando a rede de cocitações dos autores, observa-se a formação de cinco *clusters,* conforme a figura 5*:*

Figura 5 - Rede de Cocitações entre os Autores sobre inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

A identificação de *clusters* em uma rede de citações pode ser crucial para várias finalidades na pesquisa científica. Como Fortunato (2010) ressaltou, a análise de *clusters* pode ajudar a identificar áreas de pesquisa e tópicos específicos em um campo de estudo. Além disso, Newman (2004) destacou que a identificação de *clusters* pode fornecer informações valiosas sobre as conexões e relações entre diferentes autores e trabalhos em uma determinada área.

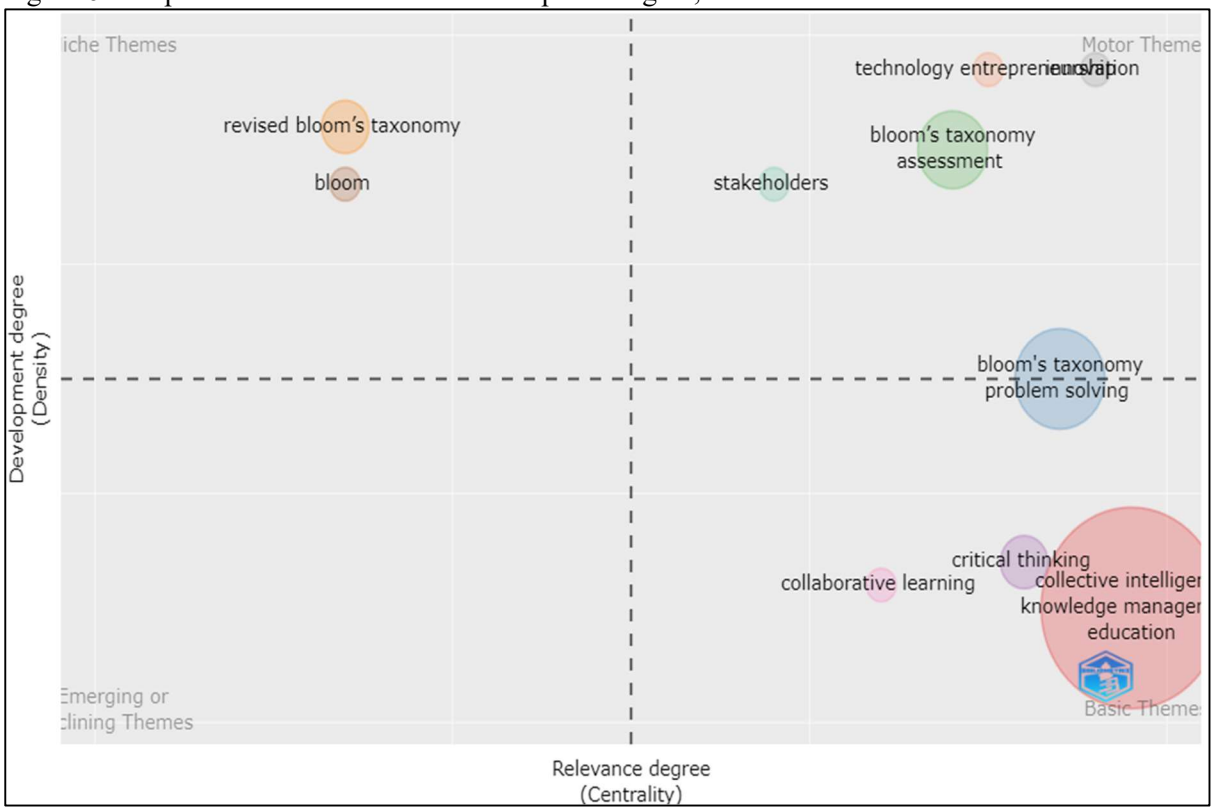
A identificação de *clusters* também pode ajudar a perceber novas oportunidades de pesquisa e outras possibilidades de desenvolvimento. Small (2006) argumentou que a identificação de clusters pode revelar áreas de pesquisa emergentes ou menos exploradas em um campo de estudo, o que pode ser útil para identificar novas oportunidades de pesquisa. Por sua vez, a análise dos clusters pode ajudar a entender as tendências atuais em um campo de estudo, incluindo quais tópicos estão recebendo mais atenção e quais áreas estão se desenvolvendo rapidamente (Small, 2006).

Além disso, a análise de *clusters* pode ser útil para identificar possíveis colaboradores e redes de pesquisa em uma área de interesse. Por fim, Zhang, Rousseau e Glänzel (2018) salientaram que a análise de *clusters* pode ser útil para a elaboração de mapas de periódicos científicos e para a identificação de tendências na produção de conhecimento científico.

2.2 Estrutura Conceitual

O mapa temático, apresentado na figura 6, agrupa as palavras mais frequentes segundo a sua correlação, sendo que a distância entre os pontos de categoria e a origem determina a qualidade da variável. Observa-se que existe uma maior proximidade entre a inteligência coletiva, educação, pensamento crítico, gestão de conhecimento e aprendizagem coletiva, indicando um *cluster* temático. Olhando para o ponto de domínio de aprendizagem, destaca-se a taxonomia de Bloom com o aspecto de resolução de problemas. Além disso, formas revisitadas sobre essa taxonomia se distanciam do tópico de inteligência coletiva.

Figura 6 - Mapa Temático sobre domínio de aprendizagem, onde destaca-se a taxonomia de Bloom



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

A análise decorrente da revisão sistemática da literatura permite identificar alguns pontos importantes relacionadas à inteligência coletiva que, de acordo com Aggarwal, Woolley, Chabris e Malone (2019), está positivamente relacionada à taxa de aprendizagem das equipes e, além disso, pode ser considerado um mecanismo que orienta a relação indireta entre a diversidade de estilo cognitivo e o aprendizado da equipe.

Uma quantidade moderada de diversidade de estilo cognitivo facilita a inteligência coletiva. Além disso, a inteligência coletiva, prevê a taxa com a qual equipes melhoram em sua coordenação implícita, um processo que é extremamente importante em organizações de alta confiabilidade, entre outras. A diversidade de estilo cognitivo influencia indiretamente a taxa com a qual a equipe melhora sua coordenação implícita ao longo do tempo mediante sua inteligência coletiva (Aggarwall et al., 2019).

Para Woolley, Aggarwal e Malone (2015), inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de realizar uma ampla variedade de tarefas. Foram identificadas duas influências na inteligência coletiva: (a) composição de grupo (habilidades, diversidade e inteligência dos membros), e (b) interação em grupo (estruturas, processos e normas)

Em alguns estudos, são encontradas evidências convergentes de um fator geral de

inteligência coletiva que prevê o desempenho de um grupo em uma ampla variedade de tarefas, relacionando a inteligência coletiva à performance das equipes, em uma visão organizacional (Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi & Malone, 2010).

Um fator de inteligência coletiva caracteriza o desempenho do grupo aproximadamente, bem como para grupos online, quanto para grupos presenciais, segundo Engel, Woolley e Jing (2014). A relação entre capacidade cognitiva da equipe e desempenho tem se mostrado diferente da forma como a capacidade cognitiva é representada na equipe e o tipo de tarefa que a equipe está realizando.

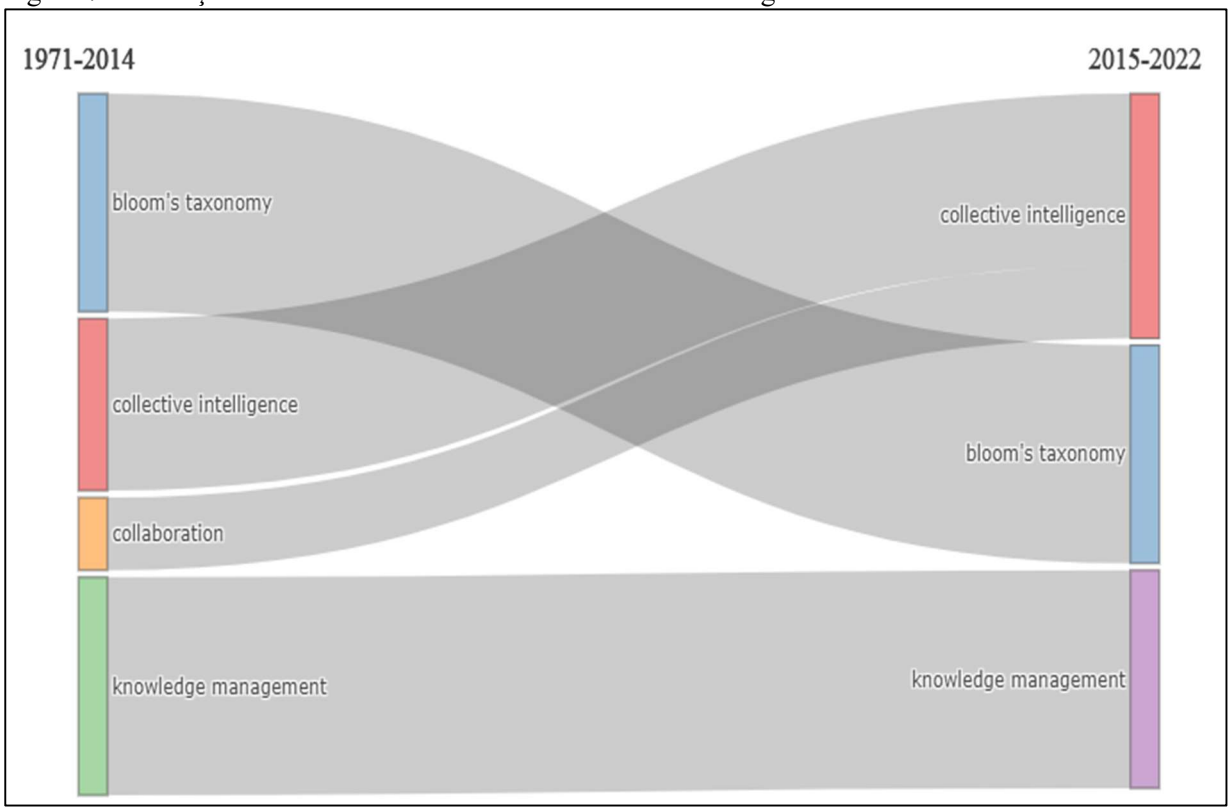
Para Pentland (2006), partes importantes da nossa inteligência residem em propriedades coletivas, não em propriedades individuais, e que partes importantes de nossos processos pessoais conscientes são causadas por processos inconscientes e automáticos, como atribuição e imitação.

Por focar em nossa inteligência coletiva em vez de nossa inteligência individual, também pode ser possível construir novas ferramentas que melhorem drasticamente a inteligência dos grupos. Com a melhora de nossa inteligência coletiva, há o potencial de melhorar drasticamente a prática da ciência, a gestão das organizações e a governança política (Pentland, 2006).

2.2.1 Estrutura Intelectual

O diagrama de Sankey (figura 7) ilustra a relação de evolução entre as palavras-chave dos autores ao longo do tempo. Observa-se que existem duas concentrações temporais nas pesquisas: o primeiro período de 1971 até 2014; o segundo, de 2015 em diante. Como principal *insight*, o diagrama ilustra que a questão da colaboração passou a ser trabalhada em conjunto com a temática da inteligência coletiva nos últimos anos.

Figura 7 - Evolução Temática da Taxonomia de Bloom e a Inteligência Coletiva

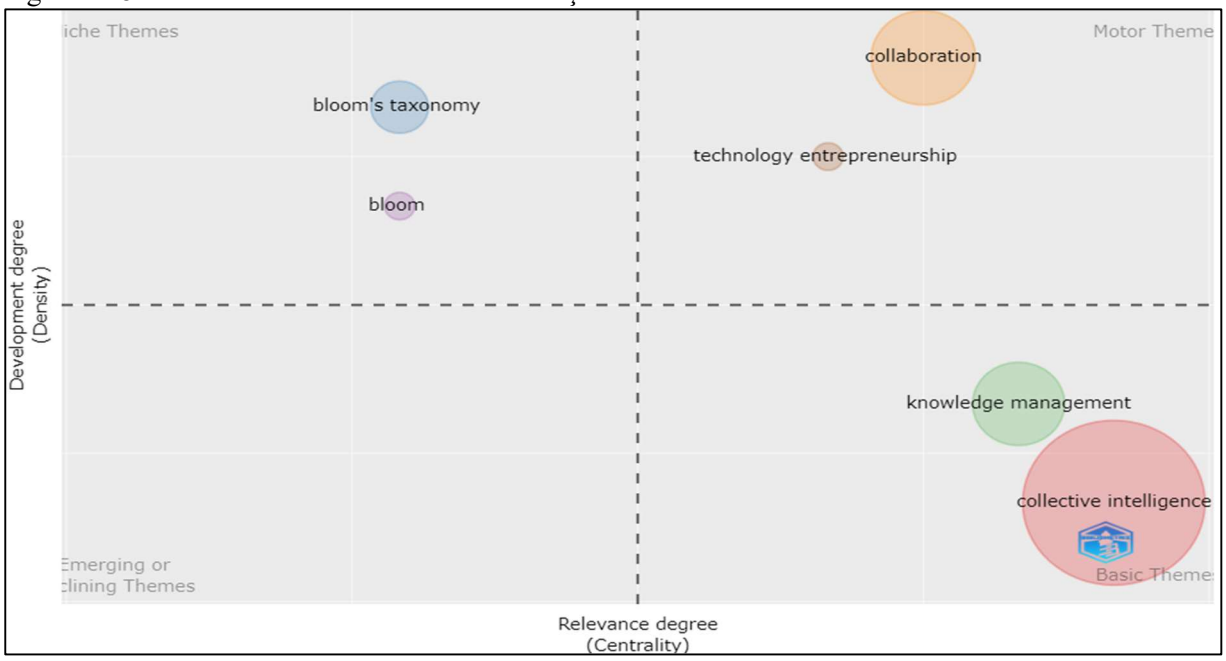


Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Olhando mais detalhadamente esses dois momentos, observa-se que, de 2015 em diante, houve um distanciamento entre a gestão de conhecimento e a inteligência coletiva, com o surgimento da variável de pensamento crítico. Ao mesmo tempo, a taxonomia de Bloom começou a se aproximar das discussões sobre a inteligência coletiva onde é possível perceber uma inversão das posições no tempo.

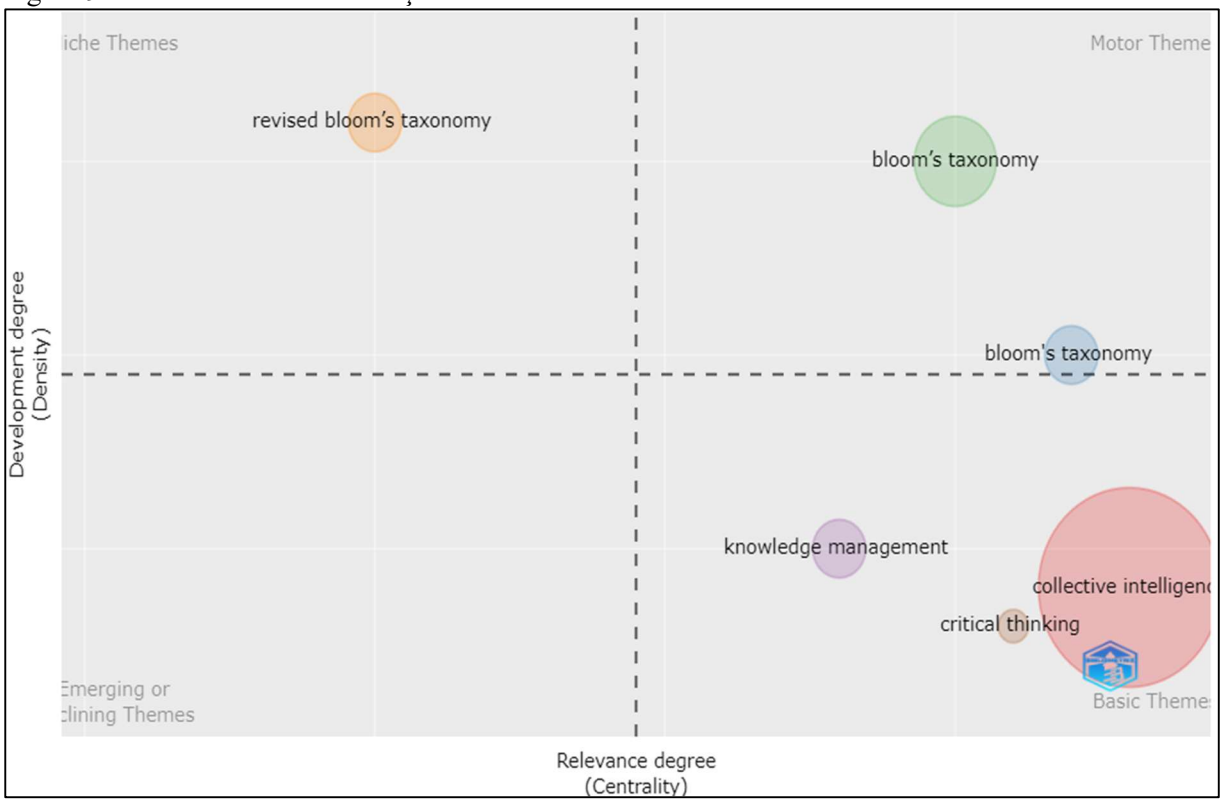
As figuras 8 e 9 apresentam o detalhamento da Evolução temática, com a Taxonomia de Bloom e com a Taxonomia de Bloom revisada:

Figura 8 - Detalhamento da Evolução Temática com Taxonomia de Bloom



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

Figura 9 - Detalhamento da Evolução Temática Taxonomia de Bloom Revisada



Fonte: Própria Autora; *Bibliometrix* (2024).

A análise da evolução temática pode ser realizada com base na Taxonomia de Bloom ou na Taxonomia de Bloom revisada, que são estruturas que classificam objetivos educacionais

em diferentes níveis cognitivos. A Taxonomia de Bloom original apresenta seis níveis cognitivos, enquanto a Taxonomia de Bloom revisada apresenta uma estrutura ampliada com seis níveis e verbos descritores mais precisos.

A utilização dessas taxonomias pode ser útil para identificar como um tema ou área de pesquisa evoluiu em termos de complexidade cognitiva. Por exemplo, um estudo pode começar com perguntas simples que buscam apenas lembrança ou compreensão, mas evoluir para questões que requerem análise, síntese ou avaliação. Isso pode fornecer informações valiosas sobre como o conhecimento em um determinado campo tem sido construído ao longo do tempo.

Uma justificativa para o uso da Taxonomia de Bloom ou da Taxonomia de Bloom revisada na análise da evolução temática pode ser encontrada em diversos estudos e publicações acadêmicas. Por exemplo, em seu estudo sobre a evolução da pesquisa em psicologia cognitiva, Mitchell, Taub e Heimberg (2020) utilizaram a Taxonomia de Bloom revisada para classificar os objetivos educacionais em diferentes níveis cognitivos.

A revisão sistemática de literatura foi base para início dos levantamentos do referencial teórico. Entretanto, dos 77 artigos lidos na íntegra, nenhum destes fez a relação entre a Inteligência Coletiva e a Taxonomia de Bloom, apresentando uma lacuna na base de conhecimento que foi avaliada como merecedora de um aprofundamento teórico e empírico quanto ao relacionamento entre esses dois construtos.

2.3 Taxonomia de objetivos educacionais e Adaptação ao Contexto Organizacional

Os processos de aprendizagem têm seus primeiros relatos na preocupação dos gregos em transformar a teoria na prática. Um conceito proposto por Aristóteles é a *frônese*, que pode ser traduzido como “sabedoria prática”, promotora de um processo em espiral, em que a teoria é construída na prática: um “pensar as coisas enquanto em ação” (Nonaka, Kodama, Hirose & Kohlbacher, 2014). Assim, o conhecimento tácito, que se origina do corpo, das experiências, dos pensamentos e das crenças de um indivíduo, pode ser relativamente expresso em palavras ou manifestações corporais, visando a algum grau de explicitação. A síntese entre conhecimento tácito e conhecimento explícito é a “frônese”, como parte de uma “tríade” de conhecimentos (Nonaka et al., 2014).

Conforme Santana, Pereira e Lopes (2008), a Taxonomia de Bloom é uma teoria de aprendizagem. Moreira (2000) define teoria de aprendizagem como um mecanismo

desenvolvido pelo homem que tem a função de auxiliar a compreensão de uma esfera do conhecimento que é a aprendizagem.

A definição de Moreira (2000) sobre teoria de aprendizagem como um mecanismo desenvolvido pelo homem que auxilia a compreensão do processo de aprendizagem é relevante porque evidencia a importância das teorias no campo da educação. Segundo Santos e Franco (2020), as teorias de aprendizagem são essenciais para compreender como as pessoas aprendem e como os professores podem ensinar de maneira mais efetiva. Além disso, as teorias de aprendizagem auxiliam na identificação de estratégias de ensino e na promoção da reflexão sobre a prática pedagógica (Jensen, 2008).

Nesse sentido, a Taxonomia de Bloom, proposta por Bloom, Engelhart, Furst, Hill e Krathwohl (1956), é uma teoria de aprendizagem que tem sido amplamente utilizada na área educacional. Segundo Santana et al. (2008), a Taxonomia de Bloom é uma estrutura para classificar objetivos de aprendizagem em diferentes níveis de complexidade cognitiva, afetiva e psicomotora com o objetivo de orientar o planejamento de aulas e atividades educacionais. A utilização da Taxonomia de Bloom como referência para o planejamento de atividades pedagógicas pode auxiliar os professores a desenvolverem o pensamento crítico dos alunos e promover a aprendizagem significativa (Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruickshank, Mayer, Pintrich, Raths & Wittrock, 2001).

Assim, a definição de Moreira (2000) sobre teoria de aprendizagem e a Taxonomia de Bloom, apresentada por Santana et al. (2008), evidenciam a importância das teorias no campo educacional e na promoção da reflexão sobre a prática pedagógica.

Também conhecida como a Taxonomia dos Objetivos Educacionais (TOE), a Taxonomia de Bloom, desenvolvida por Benjamim Bloom e um grupo de especialistas membros da Associação Americana de Psicologia, foi publicada em 1956 e se trata de um modelo que institui os níveis de aprendizagem que se espera que o aluno alcance durante sua trajetória de aprendizado (Krathwohl, 2002). O conceito é apresentado na seção 2.3.1.

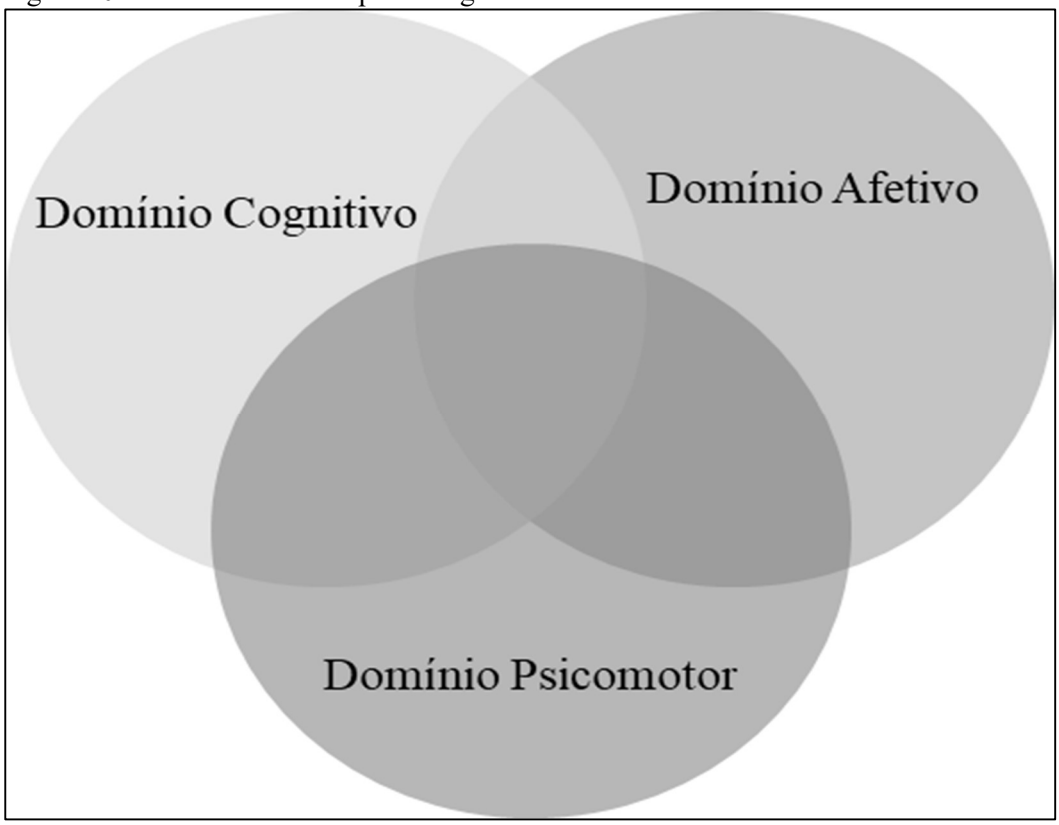
2.3.1 Conceito da Taxonomia de Objetivos Educacionais

Os primeiros a estruturarem os processos de aprendizados e separá-los em domínios foram Bloom e Krathwohl (1956). Para Ferraz e Belhot (2010), a taxonomia de Bloom visava a fornecer um *framework* conceitual para análise, baseado em classificações estruturadas de

modo a definir objetivos dos processos educacionais (Pinto, 2016). Assim, a metodologia dividia o trabalho de ensino em três domínios: (a) o cognitivo; (b) o afetivo, e (c) o psicomotor, como exposto anteriormente. Cada um era, por sua vez, subdivido em categorias hierárquicas organizadas por níveis de complexidade. Tais categorias determinavam os objetivos de ensino, pois um indivíduo não poderia avançar para outra sem ter dominado a anterior (Pinto, 2016), conforme se apresenta na figura 10.

Com o passar dos anos, a taxonomia surge no contexto da capacidade de usar o conhecimento em uma variedade de novas situações. Nesse sentido, duas das metas educacionais mais importantes são: (1) a retenção, e (2) a transferência do conhecimento. Retenção refere-se à capacidade de se lembrar de uma informação em algum momento posterior ao aprendizado inicial; transferência refere-se à capacidade de usar o que foi aprendido para resolver novos problemas (Flavell, 1979) e facilitar aprendizado de novos assuntos (Pascual & San Pedro, 2018).

Figura 10 - Os Domínios da Aprendizagem de Bloom



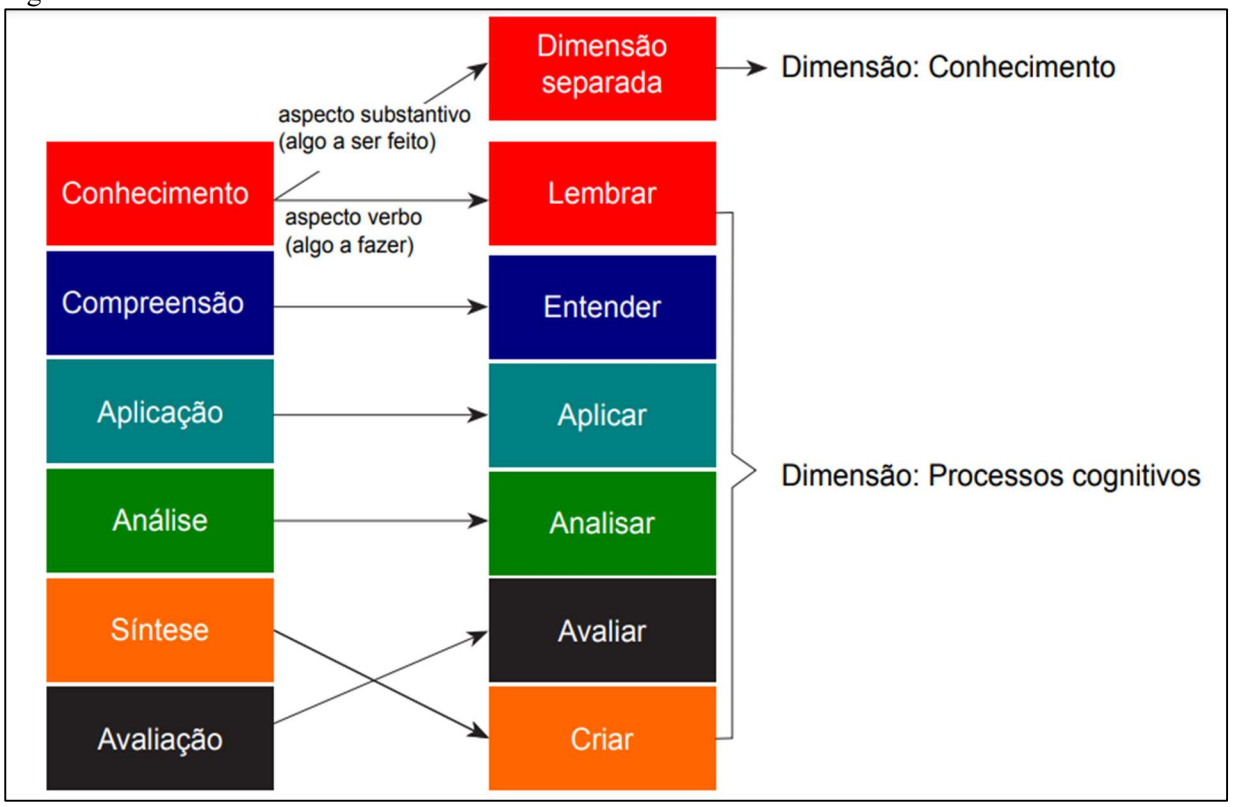
Fonte: Adaptado de Bloom e Krathwohl (1956).

Krathwohl (2002) explica que as categorias originais do domínio cognitivo eram: conhecimento (*knowledge*), compreensão (*comprehension*), aplicação (*application*), análise

(*analysis*), síntese (*synthesis*) e avaliação (*evaluation*). Na taxonomia revisada, estas foram substituídas por verbos no gerúndio: lembrando (*remembering*), entendendo (*understanding*), aplicando (*applying*), analisando (*analyzing*), avaliando (*evaluating*) e criando (*creating*). O domínio afetivo estaria dividido na seguinte hierarquia de cinco níveis: recebimento (*receive*), resposta (*respond*), valorização (*value*), organização (*organization*) e caracterização (*characterization*) de um valor (Krathwohl, 2002). O domínio psicomotor descreve comportamentos e habilidades reais que são inicialmente praticadas e, posteriormente, dominadas pelo indivíduo. Trata-se das funções físicas discretas (*discrete physicals*), ações reflexas (*reflex actions*) e movimentos interpretativos (*interpretive movements*) (Simpson, 1971).

Esses três domínios ainda se subdividem e sofreram alterações ao longo do tempo. A última, de 1999, considerou que há uma diferenciação entre substantivo e verbo. O substantivo constituiria a base da dimensão do conhecimento (respondendo à pergunta "o quê?", ou seja, ligada ao conteúdo) o que é esperado, o que eles deveriam ser capazes de fazer com aquele conhecimento, o potencial de ação estimulado pelo conhecimento, designando então o "tipo de conhecimento". Os processos para atingi-los passaram a ser descritos por verbos. Ou seja, "o como" fazer, resumido na figura 11.

Figura 11 - A Taxonomia de Bloom



Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 428).

A partir desta discussão sobre os verbos e substantivos, os pesquisadores chegaram à conclusão de que tanto os verbos como os substantivos deveriam pertencer a dimensões separadas. Os substantivos formariam a base para a dimensão do conhecimento e os verbos a dimensão da ação (do como fazer), conforme referenciado por Ferraz e Belhot (2010) na Figura 11.

Os quadros 1 e 2 expõem cada uma das dimensões apresentadas na Figura 11; nestas foram combinados o tipo de conhecimento a ser adquirido (dimensão do conhecimento) e o processo utilizado para a aquisição desse conhecimento (dimensão do processo cognitivo). No quadro 3, é mencionado o caráter bidimensional na taxionomia revisada de Bloom. Essas mudanças permitiram um enfoque bidimensional, tornando mais fácil a tarefa de definir – com clareza – a taxonomia de objetivos educacionais e alinhá-los com as atividades de monitoramento.

Quadro 1 - Dimensão do Processo Cognitivo na Taxonomia Revisada de Bloom

Item	Dimensão	Descrição
1	Lembrando	Relacionado a reconhecer e a reproduzir ideias e conteúdo. Reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação. Reproduzir ou recordar está mais relacionado à busca por uma informação relevante memorizada.
2	Entendendo	Referente a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas "próprias palavras".
3	Aplicando	Pertinente a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova.
4	Analisando	Alusivo a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as partes.
5	Avaliando	Concernente a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia.
6	Criando	Atinente a colocar elementos junto com o objetivo de criar uma visão, uma nova solução, estrutura ou modelo, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos.

Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 429).

Quadro 2 - Dimensão do Conhecimento na Taxonomia Revisada de Bloom

Item	Dimensão	Descrição
1	Conhecimento efetivo/factual	Relacionado ao conteúdo básico que o discente deve dominar a fim de que consiga realizar e resolver problemas apoiados nesse conhecimento. Relacionado aos fatos que não precisam ser entendidos ou combinados, apenas reproduzidos como apresentados.
2	Conhecimento conceitual	Referente à inter-relação dos elementos básicos num contexto mais elaborado que os discentes seriam capazes de descobrir. Elementos mais simples foram abordados e agora precisam ser conectados. Esquemas, estruturas e modelos foram organizados e explicados. Nessa fase, não é a aplicação de um modelo que é importante, mas a consciência de sua existência.
3	Conhecimento procedimental/ procedural	Alusivo ao conhecimento de "como realizar alguma coisa", utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas. Nesse momento, o conhecimento abstrato começa a ser estimulado, mas dentro de um contexto único e não interdisciplinar.
4	Conhecimento metacognitivo	Concernente ao reconhecimento da cognição em geral e da consciência da amplitude e profundidade de conhecimento adquirido de um determinado conteúdo. Em contraste com o conhecimento procedural, esse conhecimento é relacionado à interdisciplinaridade. A ideia principal é utilizar conhecimentos previamente assimilados (interdisciplinares) para resolução de problemas e/ou a escolha do melhor método, teoria ou estrutura.

Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 429).

2.3.1.1 Domínio Cognitivo

O domínio cognitivo abrange habilidades de aprendizagem relacionadas a processos mentais (pensamentos). Os processos de aprendizagem no domínio cognitivo compõem-se de uma hierarquia de habilidades, envolvendo o processamento de informações, a criação da compreensão, a aplicação de conhecimentos, a solução de problemas e a realização de pesquisas (Hoque, 2016).

Para poder adaptar a taxonomia de Bloom, segundo o modelo revisado de Anderson e colaboradores (2001), os verbos e substantivos precisaram mudar. No que se refere ao domínio cognitivo, passam a valer os verbos no gerúndio "lembrando", "entendendo", "aplicando", "analisando", "avaliando" e "criando". Tais categorias ainda são divididas em subcategorias, representadas por verbos no gerúndio (Ferraz & Belhot, 2010). Esses autores avaliam que o conhecimento não é algo estático, mas, dinâmico e, por isso, os verbos devem ficar no gerúndio, dando uma ideia de movimento.

A primeira categoria, “lembrando” (*remembering*), lida com o ato de distinguir e recordar conteúdo. Suas subcategorias seriam “reconhecendo” e “reproduzindo”.

A segunda categoria, “entendendo” (*understanding*), trata de relacionar um conhecimento novo ao já adquirido; é subdividida em “interpretando”, “exemplificando”, “classificando”, “resumindo”, “inferindo”, “comparando” e “explicando” (Ferraz & Belhot, 2010).

A terceira categoria, “aplicando” (*applying*), relaciona-se à execução de um procedimento num contexto determinado, como a aplicação, em uma situação nova, de um conhecimento previamente adquirido; subdivide-se em “executando” e “implementando”.

A quarta categoria é “analisando” (*analyzing)*, que trata da divisão da informação em partes, conforme sua relevância. Esta envolve também a capacidade de entender a relação entre as partes: “analisar” subdivide-se em “diferenciando”, “organizando”, “atribuindo” e “concluindo” (Ferraz & Belhot, 2010).

Por sua vez, a quinta categoria, avaliando (*evaluating*), lida com o ato de realizar julgamentos com base em critérios, subdivide-se em “checando” e “criticando”. Por fim, a última categoria, criando (*creating*), diz respeito à composição de novos modelos e soluções a partir de conhecimentos e habilidades adquiridos anteriormente; também a partir da noção da dependência e da relação entre conceitos. Subdivide-se em “generalizando”, “planejando” e “produzindo” (Ferraz & Belhot, 2010), apresentadas no quadro 3.

Quadro 3 - Taxonomias do Domínio Cognitivo

Item	**Revisada - Anderson e Krathwolhl (2001)**	**Processo Cognitivo (PC)**	**Dimensão PC**
1	Lembrando (*remembering)*	Reconhecendo relembrando	Conhecimento Factual **(“O QUE”)**
2	Compreendo ou construindo a partir do material. Entendendo (*understanding)*	Interpretando, Exemplificando, Classificando, Resumindo, Inferindo, Comparando, Explicando.	Conhecimento Conceitual (“**COMO**”)
3	Aplicando (*applying*)	Executando, Implementando.	Conhecimento Processual **(“ONDE”)**
4	Analisando (*analyzing*)	Diferenciador, Organizando, Atribuindo.	Conhecimento Factual (“**POR QUE**”)
5	Avaliando (*Evalueting*)	Verificando, Criticando.	Conhecimento Conceitual
6	Criando (*creating*)	Gerando, Planejando, Reorganizando.	Conhecimento Processual **(“QUANTO CUSTA”)**

Fonte: Adaptado de Bloom & Krathwohl (1956).

Uma exposição é feita em um breve resumo das atividades associadas em cada nível, segundo Hoque (2016):

- "lembrando" de aprendizagem, um aprendiz[1] pode definir termos;
- "compreendendo", um aprendiz pode trabalhar problemas atribuídos e exemplos do que fez;
- "aplicando", um aprendiz reconhece quais métodos usar e, em seguida, usa-os para resolver problemas;
- "analisando" de aprendizagem, um aprendiz pode explicar por que o processo de solução funciona;
- "avaliando", um aprendiz pode verificar e criticar o processo de maneiras novas e úteis;
- "criando" de aprendizagem, um aprendiz pode criar uma variedade de maneiras de resolver o problema e, em seguida, com base em critérios estabelecidos, selecionar o método de solução mais adequado para o problema.

2.3.1.2 Domínio Afetivo

O domínio afetivo inclui a maneira como se lida com diversas situações do dia a dia emocionalmente, como sentimentos, valores, apreciações, entusiasmos, motivações e atitudes (Bloom & Krathwohl, 1956). As cinco categorias principais são listadas do comportamento mais simples ao mais complexo:

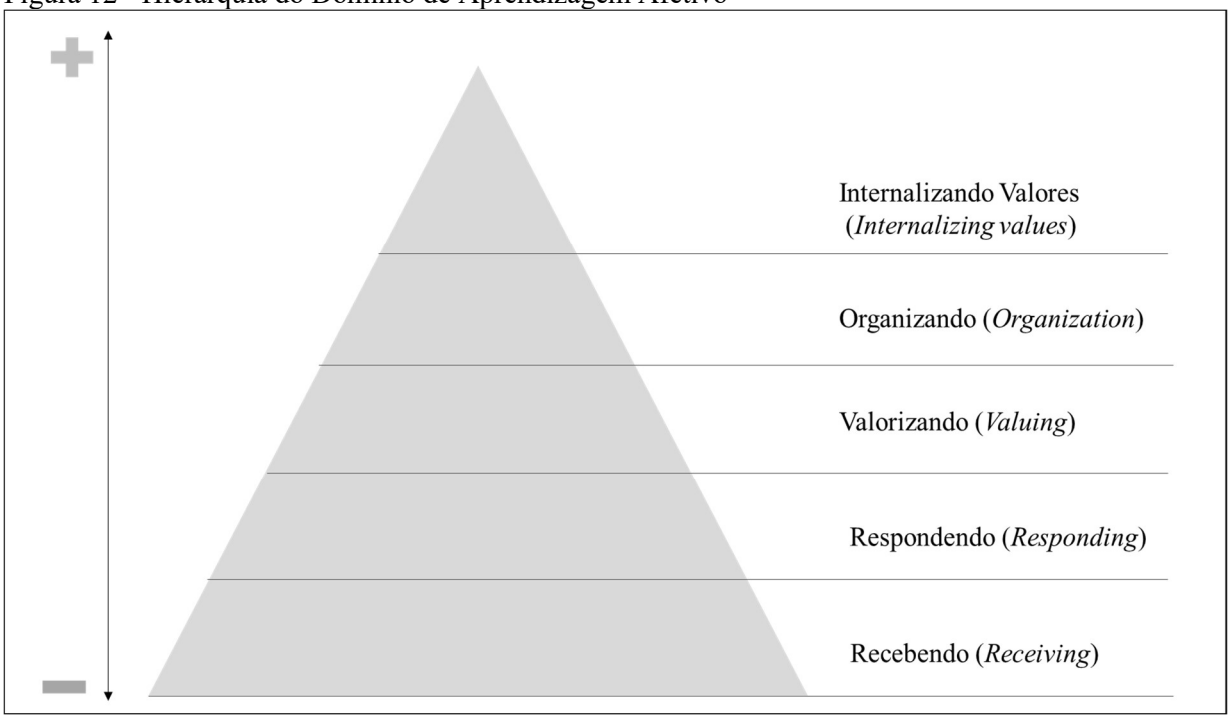
- "recebendo (*receiving*)": consciência, disposição para ouvir, atenção selecionada;
- "respondendo (*responding*)": participação ativa dos alunos. Os resultados de aprendizagem podem enfatizar a conformidade em responder, a vontade de responder ou a satisfação em responder (motivação);
- "valorizando (*valuing*)": valor que uma pessoa atribui a um determinado objeto, fenômeno ou comportamento. Isso varia da simples aceitação ao estado mais complexo de compromisso. A valorização é baseada na internalização de um conjunto de valores especificados, enquanto as pistas para esses valores são expressas no comportamento manifesto do aluno e geralmente são identificáveis;

[1] Como, aqui, se refere ao contexto organizacional, caracteriza-se como 'aprendiz' qualquer pessoa na organização que sofra algum tipo de aprendizado, por mínimo que seja.

- "organizando (*organizing*)": organiza valores em prioridades, contrastando valores diferentes, resolvendo conflitos entre eles e criando um sistema de valores único. A ênfase está em comparar, relacionar e sintetizar valores;
- "internalizando valores (*internalizing values)"*: refere-se a um sistema de valores que controla seu comportamento. O comportamento é abrangente, consistente, previsível e, mais importante, característico do aluno. Os objetivos instrucionais estão preocupados com os padrões gerais de ajuste do aluno (pessoal, social, emocional).

A figura 12 apresenta a hierarquia do domínio de aprendizagem afetivo apresentada por Krathwohl (2002):

Figura 12 - Hierarquia do Domínio de Aprendizagem Afetivo



Fonte: Própria Autora (2024).

O domínio de aprendizagem afetivo envolve mudanças de sentimentos, atitudes e valores que estruturam a forma de pensar e agir. Está enraizada na vida emocional de cada indivíduo e reflete as crenças, atitudes, impressões dos indivíduos, desejos, sentimentos, valores, preferências e interesses, segundo Friedman e Allen (2010). Um valor é um conceito ou um ideal que se sente fortemente, tanto que influencia a maneira como se entendem outras ideias e se interpretam eventos. Valores são preferências e, quando a palavra é transformada em verbo, torna-se "valorizar", isto é: ter em alta estima (Rokeach, 1973).

Krathwohl (2002) argumenta, exposto na figura 20, que, na taxonomia original, o domínio afetivo é dividido na seguinte hierarquia de cinco níveis: (1) "recebendo" (*receiving)*, refere-se à sensibilidade, à existência de estímulos, e está ligado ao processo afetivo de "sentir"; (2) "respondendo" (*responding*), refere-se à motivação para aprender e está ligada aos processos afetivos de "permitir" e "cooperar"; (3) "valorizando" (*valuing*), refere-se às crenças e atitudes dos indivíduos e está relacionada aos processos afetivos de "acreditar" e "justificar"; (4) "organizando" (*organization*), refere-se à internalização, conceituação e sistematização dos valores e crenças; está ligada ao processo afetivo de "sistematizar" e; (5) "interiorizando" (*internalizing***)** um valor, que diz respeito à internalização do comportamento e está ligado ao processo afetivo de "revisar".

Já, na taxonomia revisada, essas cinco categorias seriam substituídas por verbos: "perseguir" (ligado aos processos afetivos de "atender" e "perceber"), "contribuir" (ligado aos processos afetivos de "desfrutar" e "satisfazer"), "persuadir" (ligado ao processo afetivo de buscar respeito), "integrar" (ligado ao processo afetivo de criar integração) e "resolver" (ligado ao processo afetivo de agir sobre suas crenças) (Krathwohl, 2002), conforme apresentado no quadro 4.

Quadro 4 - A Dimensão do Domínio Afetivo

Item	**Revisada Krathwohl, D. R. (2002)**	**Processo Afetivo (PA)**
1	Perseguir	Atender perceber
2	Contribuir	Desfrutar, satisfazer
3	Persuadir	Buscar respeito
4	Integrar	Criar a integração
5	Resolver	Praticar e agir sobre suas crenças

Fonte: Própria Autora (2024).

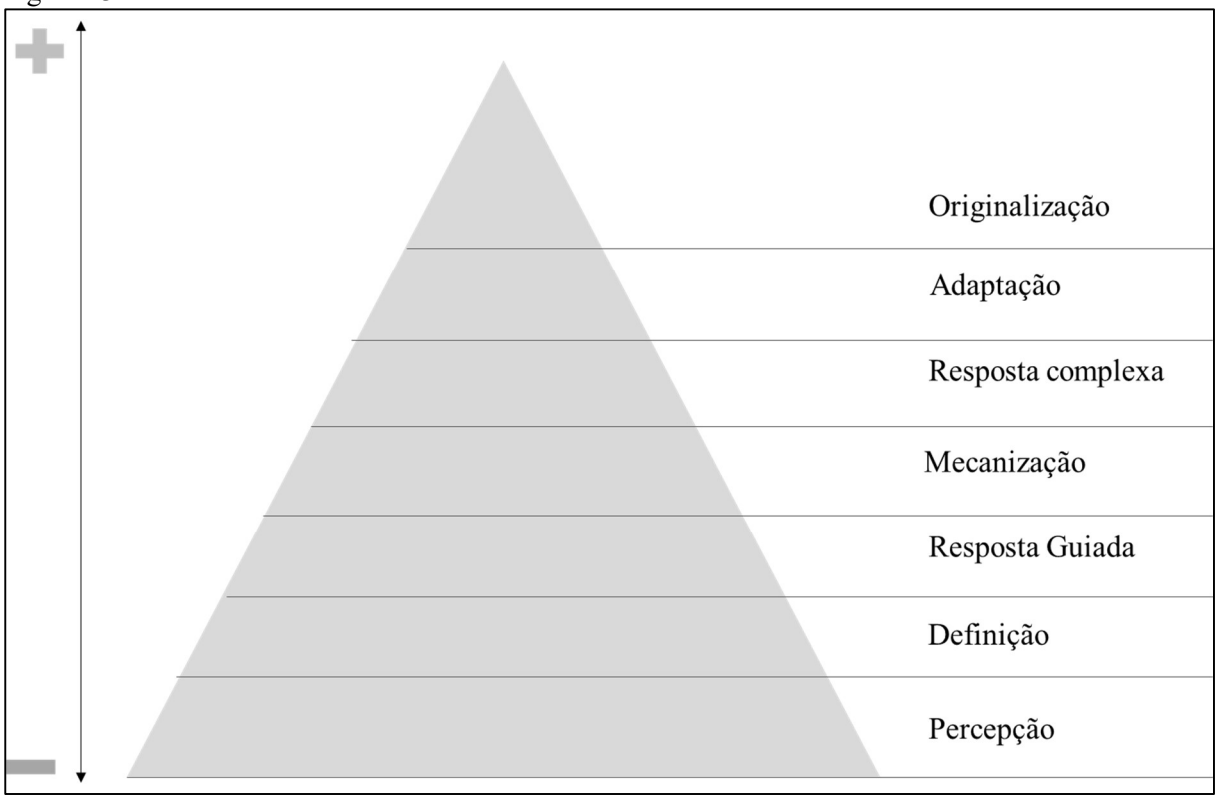
2.3.1.3 Domínio Psicomotor

O domínio psicomotor é específico para funções físicas discretas, ações reflexas e movimentos interpretativos. Este domínio preocupa-se com a codificação física das informações, com movimento e/ou com atividades em que os músculos brutos e finos são usados para expressar ou interpretar informações ou conceitos. Também se refere a respostas ou a reflexos naturais e autônomos.

O domínio psicomotor é composto por utilizar habilidades motoras e coordená-las.

Os sete níveis, a partir de Simpson (1972), estão apresentas na figura 13:

Figura 13 - Taxonomia do Domínio Psicomotor



Fonte: Adaptado de Simpson (1972).

Cada nível apresenta o objetivo de uma habilidade para ser reconhecida e valorizada, tais como:

1. percepção (*perception*): a capacidade de usar informações sensoriais para a atividade motora; deve-se dimensionar ajustes de acordo com uma necessidade específica;
2. definição (*set*): o estado de prontidão para agir; observa-se o querer com a ação efetiva esperada para o resultado;
3. resposta guiada (*guided response*): a capacidade de reproduzir um comportamento aprendido ou utilizar algo a partir do demonstrado;
4. mecanização (*mechanism*): a capacidade de transmudar aprendizados em ações habituais com habilidade, destreza e confiança;
5. resposta complexa (*complex overt response*): a capacidade de executar habilmente padrões complexos de ações;
6. adaptação (*adaptation*): a capacidade de alterar, recriar habilidades aprendidas para atender a eventos especiais;
7. originalização (*origination*): gerar novos padrões de movimento para uma situação específica.

Para Harrow (1983), a hierarquia do domínio psicomotor se subdivide em seis níveis, que, para ele, são:

1. movimentos reflexivos (*reflex movements*): os objetivos, neste nível, incluem reflexos que envolvem respostas voluntárias e automáticas;
2. movimentos fundamentais (*basic fundamental movement*): referem-se a conhecimentos aprendidos e aprimorados com o desenvolvimento e treino; movimentos simples que podem gerar movimentos complexos;
3. habilidades perceptivas (*perceptual-environmental*): o conhecimento, neste nível, está relacionado com as habilidades cinestésicas, que tratam da capacidade de obter informações do ambiente e de reagir; pistas que permitem ajustar movimentos;
4. habilidades físicas (*physical activities*): esta categoria está relacionada à resistência, ao tempo de resposta, à flexibilidade quando estimulado pelas informações do ambiente; requer resistência, força e agilidade;
5. movimentos qualificados (*skilled movements*): referem-se à destreza do conhecimento, à qualidade e à maturidade do aprendizado refletida em novas habilidades, movimentos, como a dança, jogos ou o desenvolvimento aprimorado intelectual como o xadrez; ou seja, a eficiência é alcançada;
6. comunicação não-discursiva (*non-discursive communication*): refere-se à linguagem corporal do movimento expresso por meio da postura, de gestos, de expressões faciais, considerados movimentos interpretativos que são capazes de comunicar algo sem o auxílio da comunicação verbal.

Para Dave (1970), o domínio psicomotor é descrito nos níveis a seguir:

- imitação (*imitation*) – observando e copiando outro indivíduo;
- manipulação (*manipulation*) – apoiado por instrução para realizar uma habilidade;
- precisão (*precision*) – proporção e exatidão existem no desempenho da habilidade sem a presença da fonte original;
- articulação (*articulation*) – duas ou mais habilidades combinadas, sequenciadas e realizadas de forma consistente;
- naturalização (*naturalization*) – duas ou mais habilidades combinadas, sequenciadas e realizadas de forma consistente e com facilidade. O desempenho é automático com pouco esforço físico ou mental.

Já Bennett (2013) classificou os elementos básicos ou componentes da habilidade motora como: (1) agilidade (*agility*), (2) coordenação (*coordination*), (3) força (*force*), (4) flexibilidade (*flexibility*), (5) equilíbrio (*balance*) e (6) resistência (*resistance*).

Com isto, é possível observar uma relação dos autores quanto aos conceitos e as fases de desenvolvimento, relacionados aos níveis deste domínio, apresentados no quadro 5:

Quadro 5 - Autores Citados e Níveis de Relacionamento – Fases do Domínio Psicomotor

Níveis de Relacionamento	**Simpson (1972)**	**Harow (1972)**	**Dave (1970)**	**Bennett (2013)**
Nível 1	Percepção Definição	Movimentos Reflexivos	Imitação	Agilidade
Nível 2	Resposta Guiada	Movimentos Fundamentais	Manipulação	Coordenação
Nível 3	Mecanização	Habilidades Perceptivas	Manipulação	Força
Nível 4	Mecanização	Habilidades Físicas	Precisão	Flexibilidade
Nível 5	Resposta Complexa	Movimentos Qualificados Linguagem Corporal	Articulação	Equilíbrio
Nível 6		Comunicação Não-cursiva	Naturalização	Resistência
Nível 7	Originalização	-----	------	Resistência

Fonte: Própria Autora (2024).

Com isso, é possível concluir que o domínio psicomotor inclui movimento físico, a coordenação e o uso das áreas de habilidade motora. O desenvolvimento dessas habilidades requer prática, hábitos adquiridos por aprendizado, que é medido em termos de velocidade, precisão, distância, procedimentos ou técnicas de execução.

O quadro 6 apresenta uma síntese relativa a cada domínio de aprendizagem.

Quadro 6 - Resumo dos Três Domínios

Domínios	**Bloom**	**Organização**	**Níveis de complexidade**
Cognitivo	Habilidades de aprendizagem preeminente relacionadas a processos mentais (pensamentos).	Envolve o processamento de informações, a construção da compreensão, a aplicação de conhecimentos, a resolução de problemas e a realização de pesquisas.	Lembrando, Compreendendo, Aplicando, Analisando, Avaliando, Criando.
Afetivo	Indica como o sujeito enfrenta situações em que as emoções e os sentimentos estão envolvidos no processo de aprendizagem.	A maneira de lidar emocionalmente com sentimentos, valores, apreciação, entusiasmos, motivações e atitudes como estímulos para aprendizagem.	Receber, Responder, Valorizar, Organizar, Caracterizar.
Psicomotor	Tem a ver com o comportamento do indivíduo: a ação.	Depois de realizar o processo mental, gerar um vínculo emocional afetivo, desperta-se a vontade de agir.	Imitação, Manipulação, Precisão, Articulação, Naturalização

Fonte: Própria Autora (2024).

2.4 Inteligência Coletiva

A inteligência coletiva não é um novo fenômeno e tem estado no foco da ciência e da pesquisa (biologia, ciências sociais, engenharia, ciência da computação etc.) por muitos anos.

A inteligência coletiva de uma equipe é sua capacidade geral de trabalhar em conjunto em uma ampla gama de tarefas (Woolley et al., 2010). Uma perspectiva de inteligência coletiva estuda a capacidade de uma equipe de integrar todos os seus recursos e os seus processos e ser adaptável, permitindo um nível consistente de desempenho em diferentes contextos de tarefas que – muitas vezes – impõem demandas concorrentes às equipes (Aggarwal, Woolley, Chabris & Malone, 2019).

Uma abordagem amplamente utilizada remonta as raízes das inteligências coletivas a processos evolucionários e refere-se à inteligência em grupos. Nos esportes em equipe e em bandas de música, por exemplo, cada membro do grupo avalia a situação geral (a partida, a reprodução/a música) e age convenientemente para alcançar o objetivo geral (vencer a partida ou alcançar uma boa performance de banda).

Para Woolley et al. (2010), a inteligência coletiva prevê o desempenho de um grupo em outras tarefas — mais complexas — que não foram usadas no cálculo da pontuação original de inteligência coletiva. Em um estudo de Woolley, Aggarwal e Malone (2015), a inteligência coletiva foi medida em equipes de indivíduos em um curso de masculinidade e, em seguida, foi acompanhado seu desempenho em uma série de testes, em grupo, ao longo dos dois meses seguintes. As equipes que eram altamente inteligentes no coletivo ganharam pontuações significantemente mais altas em suas atribuições de grupo, embora seus membros não tenham feito nada melhor nas atribuições individuais. Além disso, as equipes altamente inteligentes no coletivo apresentaram melhoria constante na performance ao longo da série de testes, sugerindo que elas melhoraram a habilidade de reter informações coletivamente e aplicá-las às suas atribuições ao longo do tempo (Woolley et al., 2015).

Uma quantidade moderada de diversidade de estilos cognitivos facilita a inteligência coletiva. Além disso, ela prevê a taxa com a qual equipes melhoram em sua coordenação implícita, um processo que é extremamente importante em organizações de alta confiabilidade, entre outras. A diversidade de estilo cognitivo influencia indiretamente a taxa com a qual a equipe melhora sua coordenação implícita, ao longo do tempo, de acordo com sua inteligência coletiva (Aggarwall et al., 2019).

A capacidade apresentada de uma equipe ter um bom desempenho consiste em um amplo repertório de domínios de tarefas. Reflete flexibilidade e indica uma capacidade subjacente da equipe para: (a) apoiar-se às demandas mutáveis da tarefa; (b) organizar mutuamente suas estratégias de tarefa, e (c) usar rapidamente os recursos dos indivíduos, em oposição a respostas minuciosamente padronizadas (Cooke, Gorman, Duran & Taylor, 2007). Essa capacidade de adaptação ao seu ambiente para desempenhar efetivamente as atividades está associada aos seus comportamentos relacionados à aprendizagem (Van Der Vegt & Bunderson, 2005).

Para Costa (2005), é cada vez mais recorrente entre teóricos reconhecidos apontar certa preocupação para determinada situação: uma geração que se forma e vive em rede, interconectada com um número cada vez maior de pontos e com uma frequência que só faz crescer. A partir disso, torna-se claro o desejo de compreender melhor a atividade desses coletivos, a forma como comportamentos e ideias se espalham e se constroem, o modo como informações e histórias insuflam de um ponto a outro, inclusive as comunidades virtuais. O aumento das comunidades virtuais parece ter se tornado um verdadeiro desafio para entendimento do conhecimento organizacional: estar em rede, interconectados com um número cada vez maior de pontos, grupos e indivíduos e com uma tendência que só faz crescer uma necessidade eminente de engajamento para um propósito comum.

Segundo Levy (1999, p. 28), a inteligência coletiva é "[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências". Esta visa ao reconhecimento das habilidades que se distribuem nos indivíduos, a fim de coordená-las para serem usadas em prol da coletividade. A coordenação dos inteligentes coletivos ocorre com a utilização das tecnologias da informação e comunicação (Bembem & Santos, 2013).

O projeto da inteligência coletiva, cunhado por Lévy (1999) e Lévy (2003), não é apenas uma proposta ligada à cognição, mas é um projeto global que pressupõe ações práticas que se destinem à mobilização das competências dos indivíduos e que busquem, de fato, a base e o objetivo da inteligência coletiva, que é o reconhecimento e o enriquecimento mútuo daqueles que se envolvem nessa proposta.

O caminho – apontado por Lévy (2003) – é a construção do laço social baseado no saber. Para ele, "o núcleo da engenharia do laço social é a economia das qualidades humanas". O que reuniria os indivíduos não seria mais o pertencer a um lugar ou a uma ideologia, mas,

sim, as capacidades de compartilhamento dos saberes individuais, uma vez que as identidades passariam a ser identidades do saber.

A inteligência coletiva visa a tornar o saber a base principal, isto é, a infraestrutura das relações humanas. Esta só poderá, de fato, ocorrer em um determinado espaço, o qual Lévy (2003) nomeia como sendo "espaço do saber". Nesse, as relações humanas são baseadas na valorização dos sujeitos e de suas habilidades. Lévy (2003) aponta que esse espaço ainda é virtual. Portanto, levando em conta o contexto atual, considerando que o espaço do saber se encontra em construção e que ainda não se efetiva em sua plenitude, diz-se que este ainda está em construção, pois há tecnologias disponíveis para colocar os sujeitos em sinergia e efetivar realmente o "espaço do saber" (Bembem & Santos, 2013). Contudo, essa efetivação ultrapassa essas tecnologias, uma vez que requer mudanças nas esferas política, social e, principalmente, no plano educacional (Lévy, 2003).

É importante notar que o valor real da inteligência coletiva não reside apenas na soma dos elementos que compõem o todo, mas nas interconexões entre estes. No contexto do setor de ensino superior e das universidades, os elementos da inteligência coletiva para as universidades podem ser classificados nos seguintes níveis, segundo Leitner e Warden (2004):

- capital humano: refere-se ao valor intangível que reside nas competências individuais das pessoas; isso inclui a expertise, o conhecimento e as experiências de pesquisadores, professores, técnicos e administrativos e competências dos aprendizes;
- capital estrutural: referente aos recursos encontrados na própria organização, ou seja, o que fica sem os colaboradores; isso inclui as bases de dados, os projetos de pesquisa, a infraestrutura de pesquisa, os processos e as rotinas de pesquisa e de educação, a cultura universitária, a imagem e a reputação e, assim por diante;
- capital relacional: refere-se aos recursos intangíveis capazes de gerar valor vinculado às relações internas e externas da universidade. Isso inclui suas relações com parceiros públicos e privados, posição e imagem em redes (sociais), marca, envolvimento da indústria em atividades de formação, colaborações com centros internacionais de pesquisa, *networking* com professores, intercâmbio internacional de aprendizes, reconhecimento internacional das universidades, atratividade e, assim por diante.

O quadro 7 apresenta uma síntese das principais contribuições associadas à conceituação de inteligência coletiva.

Quadro 7 - Conceituação de inteligência coletiva, segundo autores selecionados

Autor	Definição conceitual de IC	Contribuição
Lévy (1993)	O autor aborda a questão da inteligência coletiva no sentido em que todos, em suas individualidades, possuem conhecimentos e inteligência. Apresenta IC como uma forma de inteligência universalmente distribuída, constantemente aprimorada, coordenada em tempo real e resultando na mobilização efetiva de habilidades cooperativas.	Destaca que a inteligência se trata de todas as faculdades humanas constituídas no decorrer da vida de cada indivíduo, incluindo suas experiências, capacidade de perceber, lembrar, aprender, imaginar.
Bloom, (1995)	Discute o comportamento coletivo do nível de quarks (partículas que compõem os prótons, nêutrons e outras partículas pesadas) em nível de planta, bactérias, animais e sociedades humanas.	Destaca as adaptações biológicas que transformaram a maioria dos seres vivos da Terra em componentes, o que se denomina "uma máquina de aprendizagem".
Brown e Lauder (2003)	IC é uma conquista e só pode ser permitida se desenvolvida para toda a sociedade.	Destaca que, se não houver essa capacidade de propagar a inteligência coletiva, não haverá infraestrutura para ser construída uma sociedade.
Skrbina (2005)	Cita o conceito de uma "mente grupal", como sendo derivado do conceito de Platão pampsiquismo (que a mente ou a consciência é onipresente e existe em toda a matéria).	Ele desenvolve o conceito de uma "mente grupal".
Atlee, (2008)	Atualiza o que Howard Bloom chama de "QI de grupo".	Afirma que, sem inteligência coletiva, os seres humanos podem se conduzir à extinção, baseando-se em suas necessidades egoístas.
Bonabeau (2009)	Diz que a IC é uma nova era de tomada de decisão em que o processo tradicional de tomada de decisão é apoiado, usando a sabedoria das multidões por meio da colaboração e da inteligência coletiva.	Destaca a importância e a relevância da sabedoria de multidões para atingir melhores resultados e escalabilidade.

Fonte: Própria Autora (2024).

As plataformas de inteligência coletiva (IC) apresentam-se como recurso vital para a aprendizagem, resolução de problemas, tomada de decisão e previsões (Suran et al., 2020). Assim, a inteligência coletiva visa a contribuir com solução colaborativa de problemas, tomada

de decisão colaborativa e aprendizagem colaborativa por meio de plataformas digitais e/ou estratégias de negócio. Estes autores apresentam um estudo com o objetivo de definir os critérios necessários para que um coletivo seja inteligente: em Engelbart (1962), eles argumentam que um grupo ou organização pode ser considerado inteligente quando apresenta um alto nível de cooperação, coordenação e comunicação efetiva entre seus membros, o que resulta em uma capacidade maior de solucionar problemas e tomar decisões de forma mais eficiente.

Assim, como alicerce, Suran et al. (2020) propõem características essenciais do grupo para formação da inteligência coletiva, tais como:

- diversidade, de modo que os indivíduos devam vir de diversas origens, bases de conhecimento; é preciso diversidade de previsões individuais em um coletivo;
- liberdade e independência para que os indivíduos possam agir de acordo com sua escolha dentro do grupo; os indivíduos em um sistema de IC devem ser autorizados a fornecerem seus próprios insumos e suas decisões;
- descentralização, que facilite o individualismo e, assim, a garantia à diversidade nos indivíduos; esse critério ajuda os indivíduos a agir de forma independente e a garantir a diversidade;
- agregação, que promova métodos apropriados para integrar soluções individuais. Fornece o mecanismo adequado para integrar as opiniões e soluções indicada por indivíduos.

Skarzauskiene e Maciuliene (2020) propuseram um quadro conceitual para avaliar o potencial de IC. Os autores definem o quadro conceitual proposto em três níveis expostos no quadro 8:

Quadro 8 - Níveis de Capacidade Potencial de IC dos Indivíduos

Níveis	**Descrição**
Capacidade	Descreve possíveis ações do usuário, tanto como individuais quanto como membro da comunidade. Também inclui interações massivas de aprendizes que promovem a criação de conhecimento e a inovação.
Emergência	Descreve um estado de sistema que suporta o comportamento auto-organizado, "emergente", "efeito enxame" e desenvolvimento mecânico.
Maturidade Social	Descreve a clareza das metas do sistema e dos objetivos comunitários/individuais.

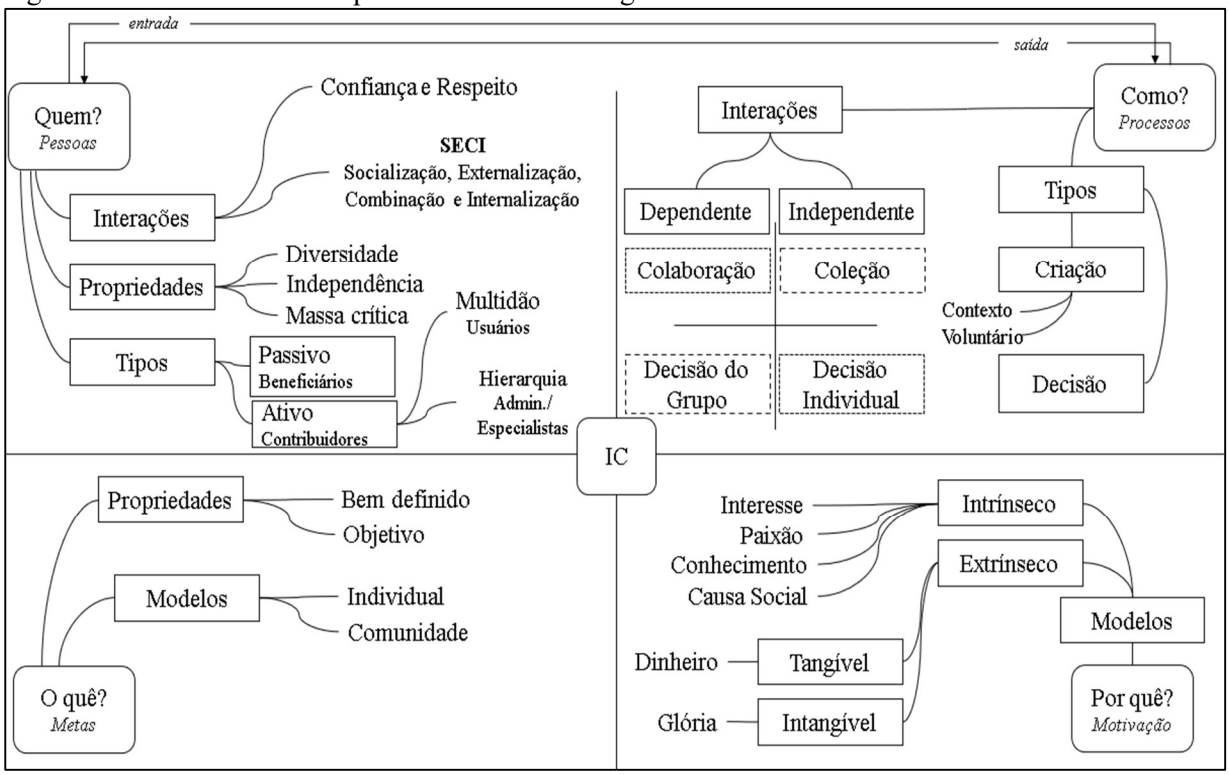
Fonte: Adaptado de Skarzauskiene e Maciuliene (2015).

Suran e colaboradores (2020) propõem três níveis de abstração: (a) micro: fatores que permitem a inteligência coletiva; (b) emergencial: do local ao global; e (c) macro: saída do sistema e da sabedoria das multidões.

Na figura 14, os autores expõem um modelo genérico, proposto incialmente por meio de um *framework* para geração de inteligência coletiva, em que explanam as questões:

- Quem está realizando a tarefa?
- Por que eles (indivíduos, aprendizes) estão fazendo isso?
- O que está sendo feito?
- Como está sendo feito?

Figura 14 - Modelo Genérico para Sistemas de Inteligência Coletiva



Fonte: Suran et al. (2020).

A partir da figura 14, tem-se:

(a)**O quê?** Objetivo da tarefa: pode ser descrito como o resultado que a inteligência coletiva pretende alcançar. Esses objetivos podem ser categorizados como criar (criação de conhecimentos ou ideias ou objetos físicos) e decidir (correção ou melhor ou mais adequado, respectivamente) e os tipos de organização passam de individual para grupo, e/ou comunitário. Os integrantes do processo criam algo, avaliam e

selecionam itens de um conjunto de opções, principalmente, enviado por outros participantes;

(b) **Quem?** Criar e decidir: hierarquia e grupo: propuseram que todos os sistemas de IC pudessem ser categorizados como sistemas ativos ou passivos. Os indivíduos dentro do grupo podem entregar-se às atividades se optarem por fazê-lo; e não há uma figura autoritária. A diversidade nos sistemas de IC refere-se à natureza heterogênea dos atores, que pertencem a diferentes faixas etárias, gêneros e origens educacionais, financeiras e culturais; **SECI (no quadrante do Quem)**: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização são os quatro componentes do modelo de Nonaka e Toyama (2003) para criação de conhecimento nas organizações. Usando essas dimensões do conhecimento, as organizações podem converter o conhecimento tácito de seus funcionários em conhecimento organizacional explícito e voltar. Como o modelo SECI foi originalmente projetado para promover a inovação sustentável na organização, esses conceitos também podem ser utilizados em sistemas de IC para permitir o desenvolvimento de competências em atores;

(c) **Como:** além disso, sistemas de IC ativos poderiam ser classificados ainda em sistemas colaborativos, competitivos ou híbridos. Os autores sugerem que, em sistemas de IC passivos, grupos de usuários exibiriam comportamento de enxames, independentemente de o sistema exigir tal comportamento ou não. Considera-se que, em sistemas ativos, o comportamento da multidão seja criado e coordenado pelo próprio sistema. Independência significa que as opiniões de um ator não devem ser influenciadas pelas opiniões dos outros. As interações em sistemas de IC podem existir entre dois ou mais atores, ou entre atores e as contribuições de outros. Assim, afirmam que os sistemas de IC têm vários atributos comuns. Os autores também destacam questões de massa crítica, alocação de tarefas, cargas de trabalho e motivação que devem ser consideradas na concepção de sistemas de IC. A massa crítica indica o número mínimo de usuários necessários para que o sistema de IC funcione;

(d)**Por quê:** dinheiro, amor, glória: é essencial para manter o engajamento do usuário e incentivar a participação. A motivação torna-se um fator vital, importante para melhorar a quantidade e a qualidade da participação do usuário em um sistema de IC. Os envolvidos no sistema de IC poderiam ser motivados pelo seu desejo de ganhar conhecimento, por dinheiro e glória ou por causa social. De acordo com

Freitas (2003), dinheiro, amor e glória podem ser considerados motivações de alto nível para pessoas participantes de sistemas de inteligência coletiva. Ele considera a motivação como tangível, intrínseca, percebida pelo indivíduo. Assim, a autorrealização está relacionada às recomendações, que englobam as motivações como intrínsecas e extrínsecas. **Motivações (no quadrante do porquê)** intrínsecas são, por exemplo: causa social, interesse, paixão e autorrealização. Elas incentivam os atores em um coletivo a colaborarem e contribuírem para o aperfeiçoamento da comunidade ou de seus indivíduos. Motivações extrínsecas são fatores externos às tarefas de IC que incentivam os atores a contribuir na esperança de obter recompensas. Tais motivações podem ser tangíveis, como dinheiro e troféus, ou intangíveis, como fama e glória.

2.5 Educação Corporativa

A preparação dos colaboradores é um fator decisivo para a qualidade dos processos produtivos e dos produtos gerados por eles e para o sucesso das empresas. A qualificação da mão de obra é tida como um desafio para as empresas, principalmente para os novos colaboradores. Para as empresas, além dos investimentos tecnológicos, torna-se imprescindível o investimento no campo social, sendo a educação uma das áreas de atuação efetiva (Menegon & Zambarda, 2019). Assim, a necessidade de instrumentalizar o ser humano, durante sua experiência no mundo do trabalho, é uma das premissas que consolidaram a educação corporativa. Todas as mudanças requerem um papel mais ativo e proativo das pessoas, sobretudo, em virtude de todas as transformações sucedidas com os avanços tecnológicos (González-Rodríguez, Díaz-Fernández & Simonetti, 2013).

Neste sentido, a educação corporativa responde aos desafios de competitividade das organizações, tornando os processos de qualificação comportamental, técnica ou teórica fortemente alinhados com as estratégias da empresa e com os preceitos da gestão moderna (Fleury, 2002).

No Brasil, a tendência de as organizações estabelecerem tais centros educacionais (Universidades Corporativas) começou com um aumento na percepção, por parte das empresas, da necessidade de renovar seus centros tradicionais de formação e desenvolvimento, a fim de contribuir com efetividade e sucesso para a estratégia de negócios, agregando valor ao resultado do negócio (Ramos et al., 2018).

As mudanças ocorridas no mundo, nas formas de comunicação, com o intenso volume de informações e a sua acelerada proliferação, mudaram a forma como as pessoas se relacionam e como elas aprendem. Aprende-se com a prática de associação (González-Rodríguez et al., 2013). Com isto, as técnicas de aprendizagem são de significativa importância quanto à capacidade de adaptar e aprimorar sistemas e processos produtivos, na atual conjuntura, e isso passa a ser uma questão de sobrevivência (Menegon & Zambarda, 2019).

A origem da educação corporativa é datada de 1980, nos Estados Unidos, quando empresas se tornaram líderes empresariais na economia global e a lançaram como um meio para ganhar vantagem competitiva (Meister, 1999), mediante processos de aprendizagem com foco na competência exigidas pela empresa (Garavan & O Cinneide, 1994).

Sua abordagem é vista como uma geração contínua de conhecimento, de modo que há valorização do capital intelectual, com ênfase na aprendizagem organizacional (Meister, 1999; Alperstedt, 2001). Meister (1999) a define como seu "um guarda-chuva estratégico no desenvolvimento e na educação de colaboradores, clientes e fornecedores, no intuito de otimizar as estratégias organizacionais, além de proporcionar um laboratório de aprendizagem para a organização e um centro de educação permanente". Consiste em uma necessidade que vai além de suposições ou percepções, que requer conhecimento, aprendizagem cognitiva, desenvolvimento de competências, aplicabilidade revertida em resultados individuais, sociais e organizacionais.

Para Fleury (2002), o desenvolvimento das competências é responsável pelo reconhecido ato de saber que envolve mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, haja vista que agrega valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Neste sentido, a educação corporativa é capaz de contribuir com o desenvolvimento de competências organizacionais. Portanto, aquele que sabe usar e compartilhar conhecimentos corretamente, em uma organização, alcança melhores resultados em produtividade, fluxo de informações e atendimento ao cliente final (Dutra, 2017).

Nas organizações, o ciclo de informações e seu posicionamento no mercado significam que há o exercício e a acomodação de informações viáveis para a criação de conhecimento. As empresas são influenciadas por variáveis externas, o que significa que as estratégias de conhecimento são adaptadas e modificadas às suas necessidades de existir e crescer em um mercado (Lopes et al., 2021). Estas necessidades podem ser trabalhadas no âmbito da educação corporativa.

A criação do conhecimento organizacional está submetida ao contexto em que está inserida e focada na dialética do pensamento e da ação que opõe e integra elementos contrastantes para transcender suas contradições e significados originais, ao mesmo tempo em que exerce e recebe influências do ambiente com o qual se relaciona (Nonaka & Toyama, 2003). Estas influências reverberam em resultados e conquistas organizacionais.

Segundo Eboli (2008), os processos de gestão do conhecimento organizacional e educação corporativa ganham caráter estratégico quando passam a ter como referência as competências organizacionais da empresa. A qualificação de mão de obra tem sido um dos fatores de exigência do mercado atual, um mundo em plena transformação que requer profissionais adaptados, ágeis, capazes de se adequarem, aprenderem rapidamente, inovarem e recriarem. Isso é possível pelo desenvolvimento das competências organizacionais.

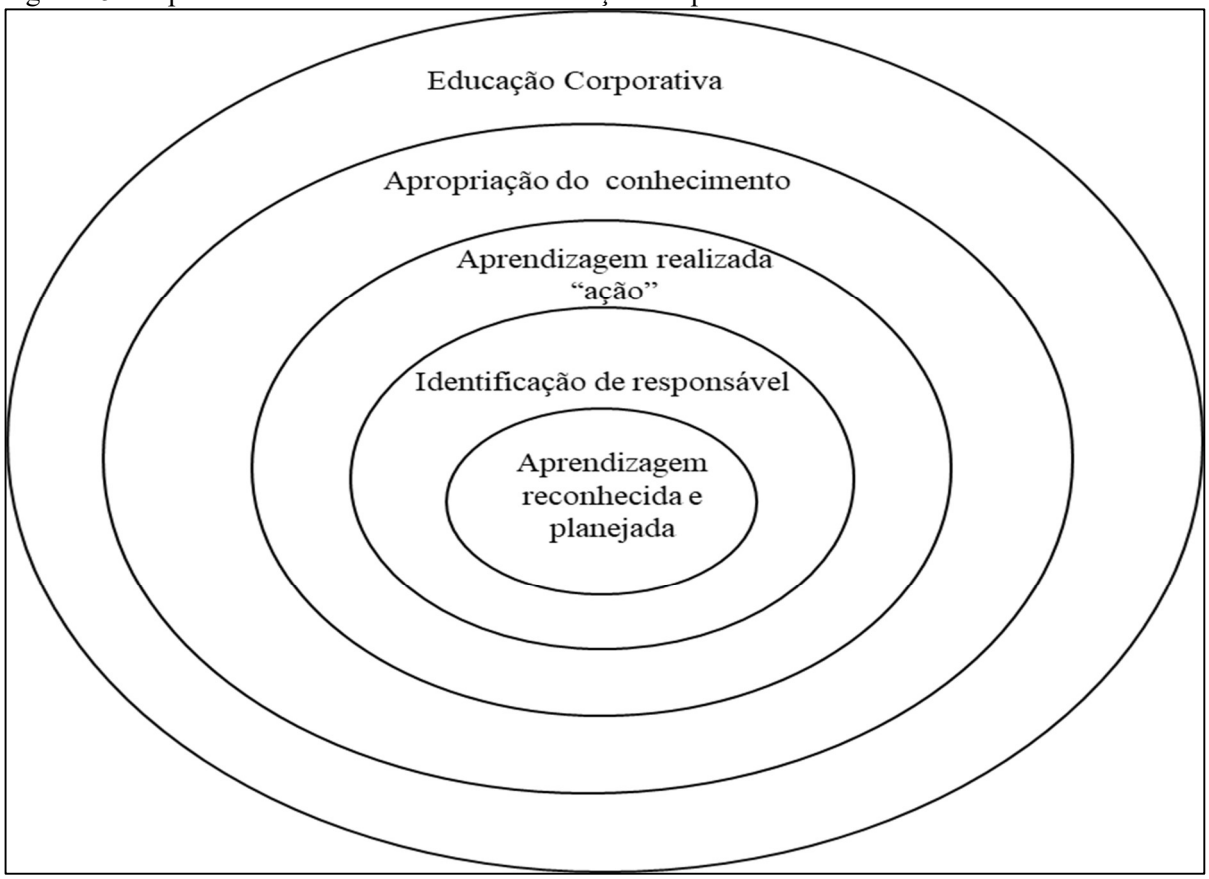
As técnicas de aprendizagem se tornam um diferencial quanto à capacidade de adaptação e ao aprimoramento dos sistemas e dos processos produtivos: na atual conjuntura, tornam-se uma necessidade de sobrevivência, como declara Meister (1999).

A oportunidade de uma organização desenvolver e escalar processos depende da capacidade de os indivíduos: (a) aprenderem seus novos papéis e ressignificarem os antigos; (b) desenvolverem e contribuírem com processos e novas habilidades que possibilitem o aprimoramento de seu processo produtivo. Essa capacidade de ativar a inteligência e a energia, a força ativa do indivíduo, surge com o estímulo e esforço cerebral, assim como com a capacidade de transformação do conhecimento em ação (Meister, 1999).

Eboli (2008) declara que a educação corporativa ganha caráter estratégico, quando passa a ter – como referência – as competências organizacionais da empresa. Assim, a educação corporativa responde aos desafios de competitividade das organizações, tornando os processos de qualificação comportamental, intelectual e técnica fortemente alinhados com as estratégias da empresa, as quais visam a cumprir as necessidades da gestão moderna.

A educação corporativa é considerada como um fenômeno organizacional, na aprendizagem e no produto disso: o conhecimento aplicado à ação. No entanto, há elementos que definem as especificidades de cada sistema, representados na figura 15, como a aprendizagem é planejada e executada e quem é responsável por sua produção e apropriação (Eboli, 2008).

Figura 15 - Especificidades dos Sistemas da Educação Corporativa



Fonte: Adaptado de Eboli (2008).

Pela figura 15, pode-se verificar que para que ocorra o processo adequado à realidade da organização, é importante que se reconheçam as especificidades do sistema da educação corporativa: em primeiro lugar, identificar e reconhecer a necessidade de aprimoramento, seja técnica, comportamental ou social; em segundo lugar, identificar os talentos adequados, o indivíduo que será responsável pela tarefa e pelo aprendizado inicial (Eboli, 2008).

Na sequência, deverá ser identificado o conteúdo e o responsável pela transmissão e acompanhamento do aprendizado que dará início à "ação", que, neste momento, representa conhecer, reconhecer e desenvolver uma nova competência que deverá ser acompanhada.

Com o conteúdo ofertado, é importante monitorar o indivíduo no seu contexto real, oferecendo apoio até que este se sinta seguro quanto à apropriação do conhecimento, ou seja, competente para executar a nova tarefa.

Baldwin e Ford (1988) definem a transferência como compartilhamento de conhecimento via treinamento organizacional, proporcionado pela educação corporativa, como a extensão em que as competências de um programa de capacitação da educação corporativa são adquiridas, aplicadas, generalizadas e mantidas, por certo tempo, no ambiente de trabalho.

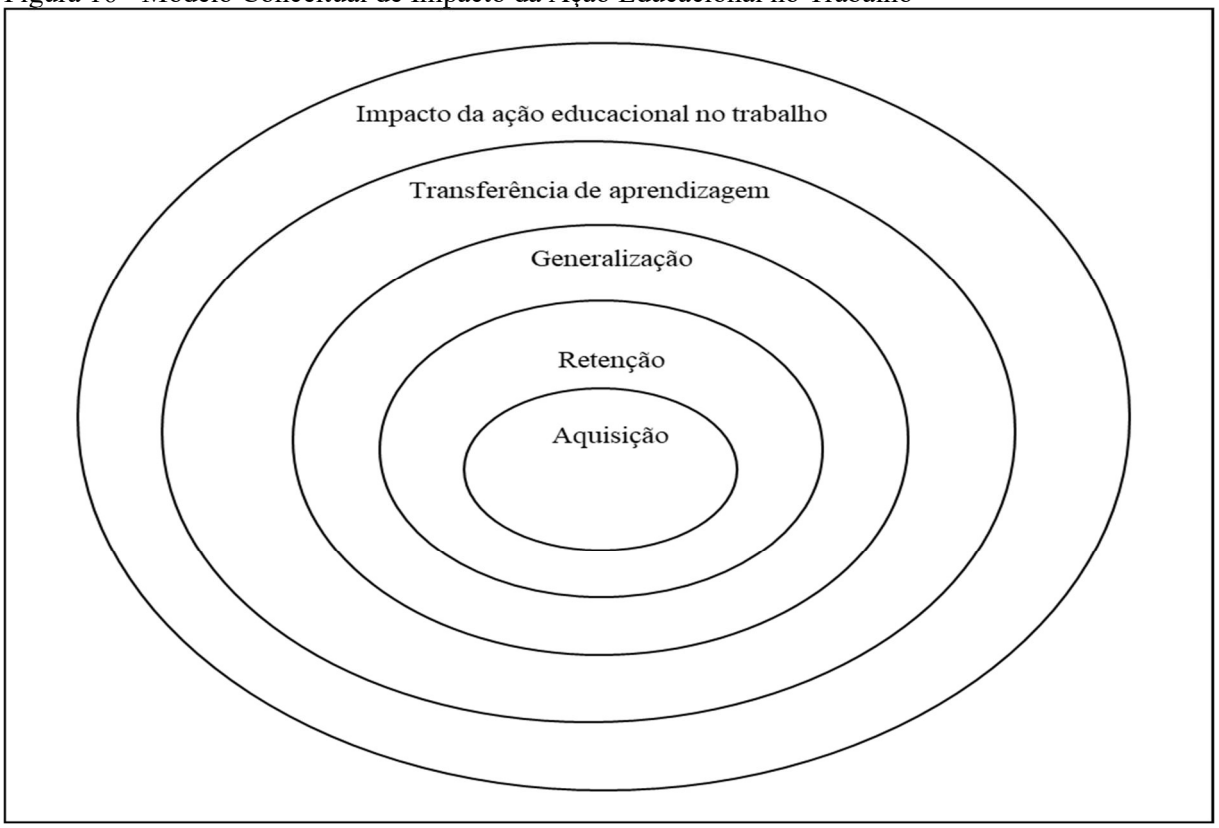
Assim, a noção de resultado da capacitação proposta pelos autores está diretamente associada à aplicação de competências no ambiente da educação corporativa.

Como forma de abordar os indicadores de efetividade da capacitação no trabalho, proporcionada pela educação corporativa, Pilati e Abbad (2005) reanalisaram conceitos relativos às consequências de ações educacionais no trabalho dos egressos. Para esses autores, a ação de capacitação provoca a aquisição de conhecimentos nos treinandos da educação corporativa, permitindo, então, o processo de retenção de competências, a generalização para novas situações, a transferência de aprendizagem e, ao final da cadeia, o impacto da ação educacional no trabalho.

Esses autores defendem que esses efeitos da ação para o treinado não têm uma relação causal entre si, pois cada um destes pode possuir múltiplos fatores antecedentes.

A figura 16 apresenta um esquema gráfico proposto pelos autores, apontando limites e relações nessa cadeia de efeitos.

Figura 16 - Modelo Conceitual de Impacto da Ação Educacional no Trabalho



Fonte: Adaptado de Pilati e Abbad (2005).

Para Pilati e Abbad (2005), a transferência de aprendizagem está relacionada à noção teórica de impacto em "profundidade", do conteúdo aprendido e retido. Já o impacto da ação

educacional no trabalho seria o efeito em "abrangência" no comportamento de mudanças e constância em suas atividades funcionais. Essa proposta está em sintonia com a definição de outros pesquisadores, como Baldwin e Ford (1988). Entretanto, Pilati e Abbad (2005) ampliam a ideia de efetividade, pois propõem a noção de "impacto da capacitação" no trabalho como um efeito mais amplo que o da transferência de aprendizagem.

2.6 Integração da Taxonomia de Objetivos Educacionais (TOE) com a Inteligência Coletiva (IC)

Bembem e Santos (2013) associam as TIC com a inteligência coletiva (IC), ressaltando seu caráter social, comunicativo e conectado. Entende-se, portanto, a web como espaço colaborativo. Churches (2007) destaca como a colaboração é "uma habilidade do século XXI de crescente importância e é usada durante todo o processo de aprendizagem", ele também ressalta que esta é um elemento da taxonomia de Bloom.

O "*E-Learning*"[2], como exemplo da associação entre TIC e aprendizagem, pode ser adotado nas organizações como uma solução de formação parametrizável, de acordo com as necessidades individuais e está integrada nas suas cadeias de valor, conforme Pinto (2016) declara. Ressalte-se, aqui, a palavra "parametrizável" – fornecer parâmetros para guiar a aprendizagem, uma vez que é justamente um dos objetivos da taxonomia de Bloom, como exposto anteriormente neste trabalho. Percebe-se, portanto, um fértil campo de associação entre as TIC, a inteligência coletiva e a taxonomia de Bloom.

Chikh e Hank (2016) propõem uma abordagem de aprendizagem cooperativa, usando uma técnica de agrupamento de indivíduos baseados em múltiplas inteligências. Segundo eles, a partir de um modelo conceitual de inteligência dos indivíduos, faz-se um processo de pré-aprendizagem que visa a sondar a inteligência individual dos cidadãos para agrupá-los em conjuntos equilibrados.

A ideia de equilíbrio também merece destaque neste ponto. Uma vez que a taxonomia de Bloom permite posicionar o indivíduo em um nível escalado do desenvolvimento da aprendizagem, conforme os objetivos expressos nas categorias de cada domínio, esta pode ser a base sobre a qual tal equilíbrio é planejado.

---

[2] *E-Learning* é um uma forma de educação a distância que emprega **recursos computacionais e audiovisuais** para promover o aprendizado de uma pessoa, um grupo ou uma comunidade.

A partir de uma avaliação de cada indivíduo por meio dos critérios, os responsáveis pelo ensino podem justamente compor os grupos equilibrados preconizados por Chikh e Hank (2016).

Dixon (1999) elucida que a aprendizagem grupal está relacionada ao ambiente no qual as pessoas se relacionam, construindo e reconstruindo o conhecimento para conceber novas ações no âmbito organizacional, ao ressaltar que a aprendizagem individual é dependente da coletiva porque os seres humanos criam e modificam o ambiente onde vivem. Assim, precisam mudar para se adaptarem ao contexto. Esse contexto faz com que cada vez mais a aprendizagem passe a ser tarefa rotineira, de tal maneira que as organizações estão em busca de melhores processos (Silva, 2013).

Gan e Zhu (2007) tratam da conexão entre inteligência e sabedoria coletiva, a partir da perspectiva de comunidades de aprendizagem virtuais. Eles mencionam a presença de modelos de aprendizagem em tal processo, justamente um modelo de aprendizagem que a taxonomia de Bloom pretende ser: um modelo que procura facilitar a educadores e a educandos a visualização dos objetivos educacionais alcançados e o planejamento daqueles a se alcançar. Assim, é possível que o uso conjunto dos conceitos de inteligência coletiva e da taxonomia de Bloom permitam a formação da sabedoria coletiva sobre a qual teorizam Gan e colaboradores (2017) – uma "frônese", nos termos de Nonaka et al. (2014) para o século XXI.

É possível descrever certos achados registrados neste trabalho, associando a taxonomia de Bloom e a inteligência coletiva, conforme se apresenta no quadro 9.

Quadro 9 - Possíveis Relações entre Inteligência Coletiva e Taxonomia de Bloom

Inteligência Coletiva Nível escala para o grupo	**Taxonomia Nível individual**	**Possíveis Relações**		
		Cognitivo	**Afetivo**	**Psicomotor**
Leitner e Warden (2004) Os elementos da inteligência coletiva são: Capital Humano: inclui a expertise, o conhecimento e as experiências. Capital estrutural: inclui as bases de dados, os projetos de pesquisa, a infraestrutura de pesquisa, os processos e as rotinas. Capital relacional: refere-se aos recursos intangíveis, capazes de gerar Valor vinculado às relações internas e externas. (Continua)	**Krathwolhl (2002)** Referente ao domínio cognitivo, passa a valer os verbos no gerúndio: lembrando, entendendo, aplicando, analisando, avaliando e criando. (Continua)	Expertise, Conhecimento, Experiências (Continua)	Valor, Recursos relacionais e intangíveis (Continua)	(Continua)

Inteligência Coletiva Nível escala para o grupo	Taxonomia Nível individual	Possíveis Relações		
		Cognitivo	Afetivo	Psicomotor
Secundo, Dumay, Schiuma e Passiante **(2016):** O pilar da inteligência coletiva são as formas possíveis de criar uma ponte entre o: ✓ conhecimento dentro da organização, identificado como capital humano; ✓ conhecimento fora da organização, conhecido como capital relacional.	**Hoque (2016)** No nível de "conhecimento" de aprendizagem, um aprendiz[3] pode definir termos. No nível de "aprendizagem de compreensão", um aprendiz pode trabalhar problemas atribuídos e pode ser exemplo do que fez.	Conhecimento dentro, Conhecimento fora, Aprendizagem		
Lévy (1999) A principal contribuição da IC é a capacidade de perceber, lembrar, aprender, imaginar	**Bloom & Krathwohl (1956)** A primeira categoria, lembrar (*remember*), lida com o ato de distinguir e recordar conteúdo. Suas subcategorias seriam reconhecendo e reproduzindo.	Perceber, Lembrar, Aprender, Imaginar, Reconhecer, Reproduzir.		
Bloom (1995) Diz que é IC é uma máquina de aprendizagem. **Quartiero & Bianchetti (2005)** A inteligência coletiva entre outras funções é capaz de proporcionar a transferência do conhecimento, onde pode ser interpretada como um veículo que torna possível a automatização de tarefas ou atividades individuais e coletivas.	**Simpson (1972)** Mecanização (*mechanism*): a capacidade de transmudar aprendizados em ações habituais com habilidade, destreza e confiança.			Atividades, Automação, Tarefas, Ações, Destreza
Suran et al. (2020) Definem os critérios necessários para formação da IC: Os indivíduos: ✓ devem pertencer a diversas origens, bases de conhecimento; ✓ podem agir, de acordo com sua escolha dentro do grupo. (Continua)	**Krathwohl (2002)** A **motivação** para aprender está ligada aos processos afetivos de "permitir" e "cooperar". As **crenças** e atitudes dos indivíduos estão relacionadas aos processos afetivos de (Continua)	Conhecimento Escolhas, Integração (Continua)	Cooperação, Respeito ao individualismo, Compartilhamento, Contribuição, Colaboração (Continua)	(Continua)

[3] Como se refere ao contexto organizacional, caracteriza-se como 'aprendiz' toda pessoa na organização que sofra algum tipo de aprendizado, por mínimo que seja.

Inteligência Coletiva Nível escala para o grupo	**Taxonomia Nível individual**	**Possíveis Relações**		
		Cognitivo	**Afetivo**	**Psicomotor**
O ambiente deve favorecer: ✓ a facilitação do individualismo e, assim, a garantia à diversidade nos indivíduos; ✓ a agregação que promova métodos apropriados para integrar soluções individuais. **Meza et al. (2015)** A inteligência coletiva permite o aprendizado permanente, cooperativo e coletivo, orientando os alunos na aquisição de conhecimento dentro das comunidades virtuais, fortalecendo o compartilhamento, a contribuição e a colaboração.	"acreditar" e "justificar"; **Caracterização** (*characterization*) de um valor, diz respeito à internalização ao comportamento e está ligada ao processo afetivo de "revisar".			

Fonte: Própria Autora (2024).

Assim, as hipóteses de relação entre os domínios da taxonomia de Bloom e aspectos da inteligência coletiva podem se resumir, conforme é apresentado no quadro 10:

Quadro 10 - Relação entre a Taxonomia de Objetivos Educacionais e a Inteligência Coletiva

Taxonomia de objetivos educacionais	**Inteligência coletiva** - Suran et al. (2020)		
	Micro	Emergencial	Macro
Domínio cognitivo	X	X	
Domínio afetivo		X	X
Domínio psicomotor		X	X

Fonte: Própria Autora (2024).

Seria possível relacionar o aspecto "interações individuais de longo prazo (inteligência individual, "micro") da inteligência coletiva mais diretamente ao domínio cognitivo da taxonomia de Bloom, pois trata, justamente, da formação de conhecimento (ou seja, um componente cognitivo mais forte) em nível do indivíduo.

A inteligência coletiva em nível "micro" se refere à inteligência e à colaboração de indivíduos em pequenos grupos, equipes ou comunidades. Nesse nível, a ênfase está nas

interações e nas contribuições individuais para alcançar objetivos comuns. Isso pode envolver a troca de informações, a cooperação e a tomada de decisões em grupos pequenos.

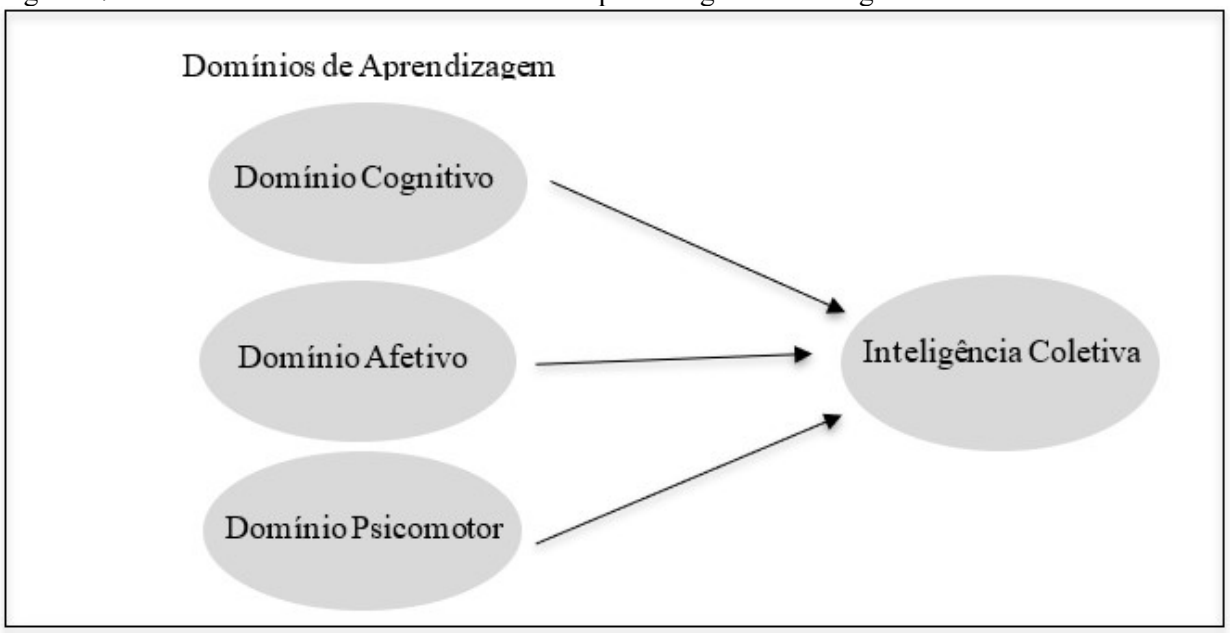
Também seria possível relacionar o aspecto "construção de conhecimento (inteligência coletiva, "emergência")" da inteligência coletiva mais diretamente ao domínio cognitivo, afetivo e psicomotor da taxonomia de Bloom, pois ainda trata da formação do conhecimento, agora em nível grupal (social).

A inteligência coletiva emergente refere-se aos padrões, *insights* ou comportamentos que surgem como resultado das interações e colaborações em níveis "micro". À medida que os indivíduos contribuem com suas perspectivas e suas informações, os padrões emergem e as soluções coletivas podem ser encontradas. A inteligência coletiva emergente muitas vezes não é planejada, mas resulta naturalmente das interações.

A inteligência coletiva em nível "macro" está relacionada à inteligência e à colaboração em escalas maiores, como sociedades, organizações ou até mesmo toda a humanidade. Nesse nível, a ênfase está nas formas como a colaboração e a interação de grupos diversos de indivíduos podem levar à inovação, à resolução de problemas e à evolução da sociedade como um todo. A inteligência coletiva, em grande escala, pode ser influenciada por tecnologias de comunicação, como a internet, as quais permitem a colaboração global.

Por sua vez, o aspecto "aprendizagem coletiva ("macro") se ligaria mais diretamente ao domínio afetivo e psicomotor, sobretudo em suas categorias "resposta (ligada aos processos afetivos de 'permitir' e 'cooperar')" da taxonomia original e "contribuir", "persuadir" e "integrar" na taxonomia revisada nos termos de Krathwohl (2002). Dessa maneira, enuncia-se a seguinte hipótese estatística deste estudo: H_{01}: - Os domínios de aprendizagem cognitivo, afetivo e psicomotor provocam efeitos positivos na inteligência coletiva, apresentada na figura 17.

Figura 17 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e a inteligência coletiva



Fonte: Própria Autora (2024).

2.6.1 Adaptação da Taxonomia de Objetivos Educacionais para Taxonomia de Objetivos Educacionais Organizacionais

Para Menegon e Zambarda (2019), o desenvolvimento educacional corporativo é um fator decisivo de qualidade que visa a qualificar a mão de mão de obra e que demanda de investimentos tecnológicos e sociais.

Freitas (2003) relata que as empresas convivem com problemas que vão da necessidade de recursos escassos até a alta desmotivação e a rotatividade dos empregados. Destaca que as organizações precisam de respostas rápidas que podem ser adquiridas ao longo da jornada do colaborador, treinamentos ou requalificação, ofertados pela educação corporativa.

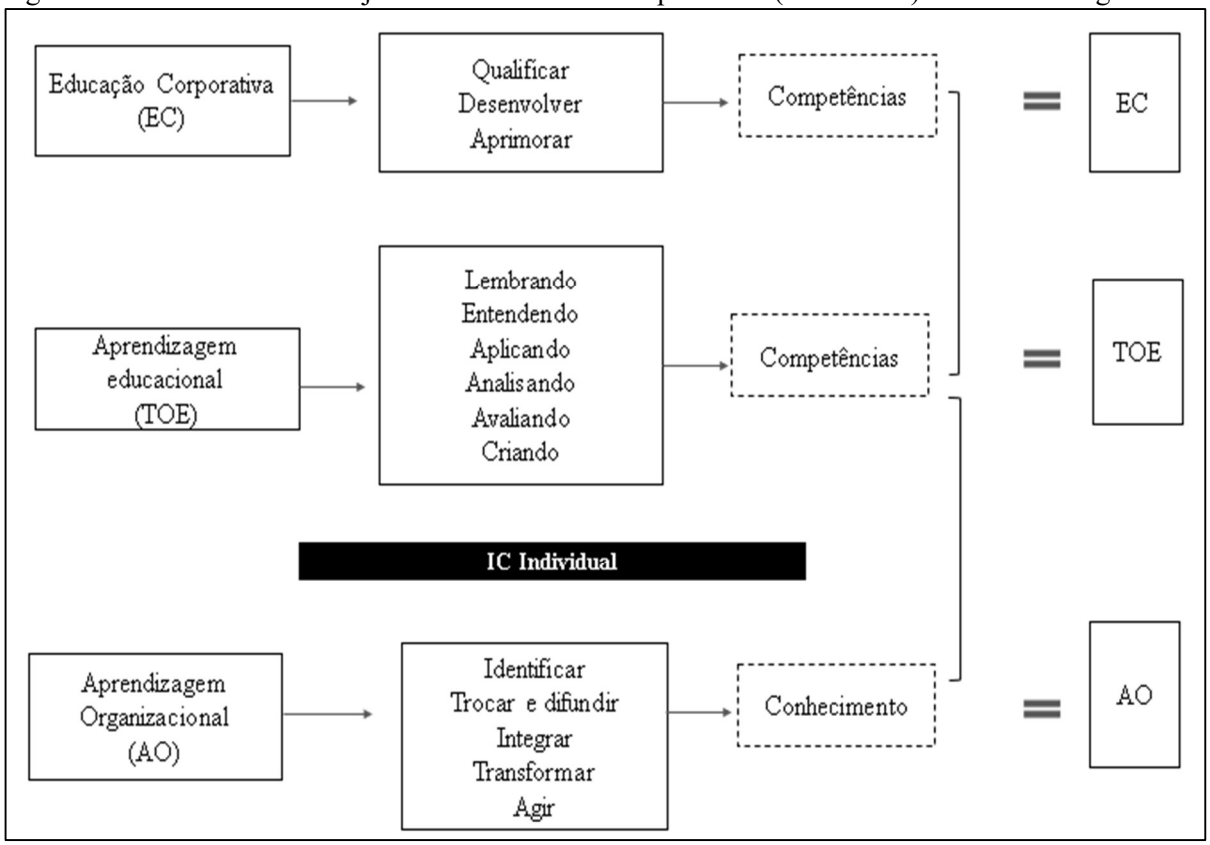
As técnicas de aprendizagem se tornam um diferencial quanto à capacidade de adaptação e de aprimoramento dos sistemas e dos processos produtivos na atual conjuntura se torna uma necessidade de sobrevivência, como declara Meister (1999).

A taxonomia de objetivos educacionais (TOE), neste trabalho, é descrita e detalhada segundo os autores como uma ferramenta que é utilizada para definir como uma habilidade ou competência é aprendida ou dominada, associada a níveis de aprendizagem inicialmente trabalhada nas escolas, tais como, níveis de conhecimento, aprendizagem, aplicação, análise e síntese de acordo com Hoque (2016).

No nível de “avaliação” de aprendizagem, um indivíduo pode criar uma variedade de maneiras de resolver o problema e, em seguida, com base em critérios estabelecidos, selecionar o método de solução mais adequado para o problema.

A taxonomia dos objetivos educacionais corporativos, modelo revisado, para o domínio cognitivo, apresentado na figura 18, apresenta a relação entre a Educação Corporativa (EC) para os temas qualificar, desenvolver e aprimorar, resultando em competências vinculadas à Educação Corporativa. A aprendizagem educacional, modelo revisado, relaciona-se a lembrando, entendendo, aplicando, analisando, avaliando e criando da mesma forma, entretanto, na abordagem individual. Observa-se que os temas identificar, trocar e difundir, integrar, transformar e agir relacionados à Aprendizagem Organizacional (AO) apresentam como resultado o conhecimento.

Figura 18 - Taxonomia dos Objetivos Educacionais Corporativos (Conceitual) – Domínio Cognitivo



Fonte: Própria Autora (2024).

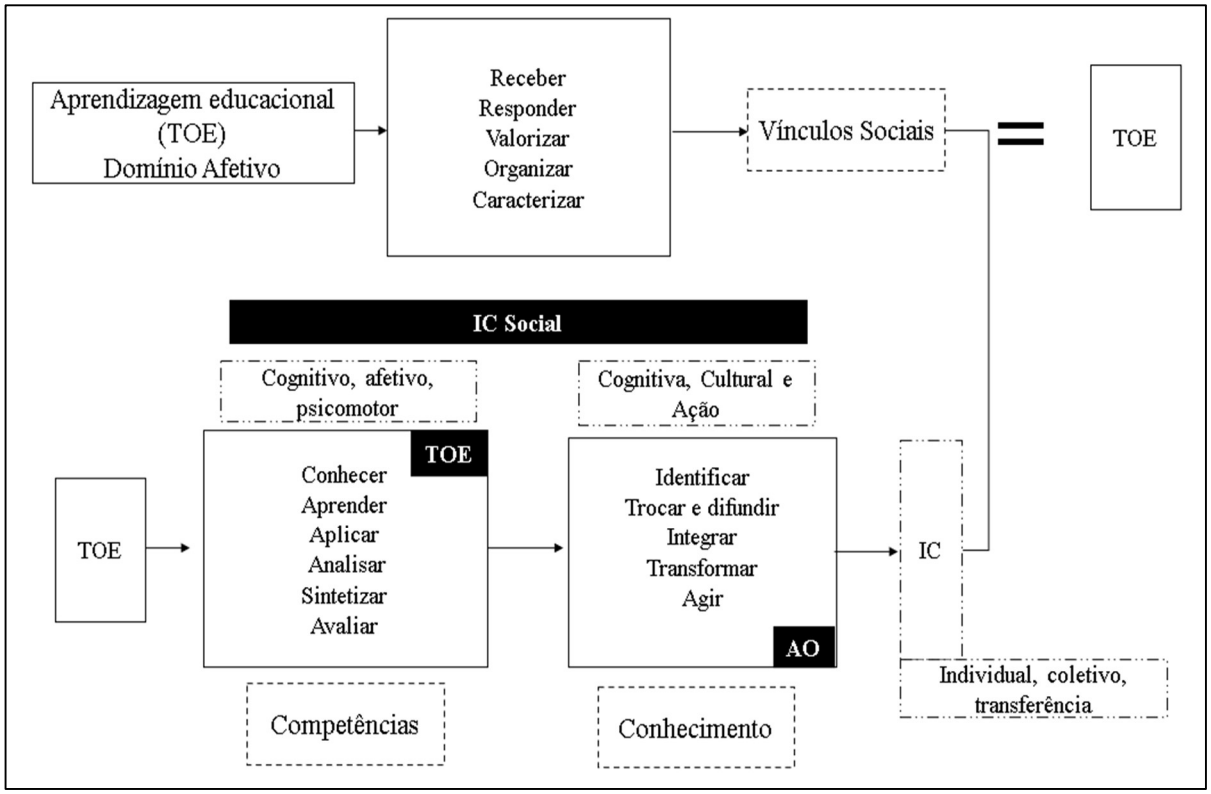
A taxonomia dos objetivos educacionais corporativos, modelo revisado, para o domínio afetivo comparado à Inteligência Coletiva, apresentado na figura 19, demonstra a relação entre a aprendizagem educacional para os temas receber, responder, valorizar, organizar e

caracterizar gerando vínculos sociais. Observa-se que as competências (conhecer, aprender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar) agregadas ao conhecimento (identificar, trocar e difundir, integrar, transformar e agir) geram a inteligência coletiva, por meio da inteligência coletiva social, desde o individual ao coletivo, utilizando a transferência.

O modelo revisado da taxonomia dos objetivos educacionais corporativos para o domínio afetivo apresentado por Krathwohl (2002) demonstra a relação entre as habilidades sociais e a aprendizagem educacional, incluindo as dimensões de receber, responder, valorizar, organizar e caracterizar. Essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência coletiva, que envolve a colaboração, a cocriação e o compartilhamento de conhecimentos entre indivíduos e grupos (Lévy, 1997). Nesse contexto, as competências cognitivas e as habilidades socioemocionais se complementam para gerar a inteligência coletiva, que pode ser vista como um processo de transferência de conhecimentos e habilidades de um indivíduo para o grupo e vice-versa" (adaptado de Lima et al., 2020, p. 126)

A adaptação da taxonomia dos objetivos educacionais corporativos para a taxonomia dos objetivos educacionais corporativos para o domínio psicomotor, apresentado na Figura 20, demonstra a relação entre a aprendizagem educacional [domínio psicomotor de Dave (1970)] para os temas imitação, manipulação, precisão, articulação e naturalização, gerando o fazer e o agir. Observa-se que os temas qualificar, desenvolver e aprimorar são consequências do fazer e da ação, temas essenciais para o processo de transferência para a educação corporativa.

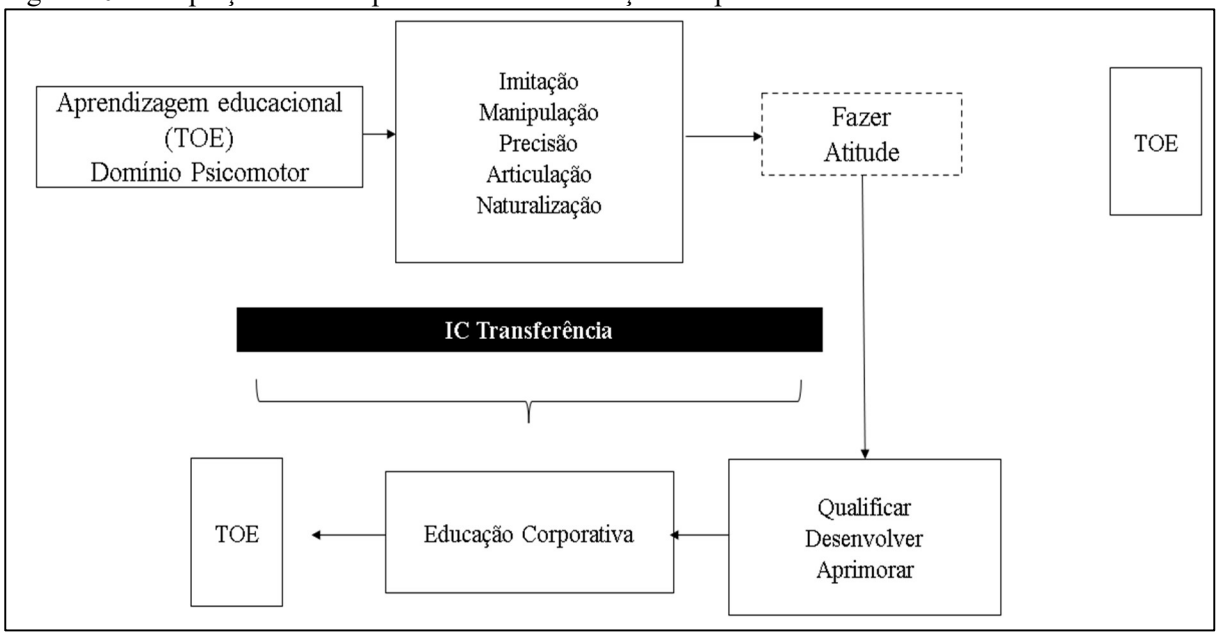
Figura 19 - Taxonomia dos Objetivos Educacionais Corporativos X Inteligência Coletiva – Domínio Afetivo



Fonte: Própria Autora (2024).

A taxonomia de Dave (1970), para o domínio psicomotor, apresenta uma sequência de habilidades motoras que vão desde a imitação até a naturalização, ou seja, a habilidade de realizar a ação de forma automática e integrada. Essa sequência é essencial para o desenvolvimento das habilidades práticas e atitudes necessárias para o desempenho efetivo no ambiente de trabalho. O processo de qualificar, desenvolver e aprimorar essas habilidades e atitudes é fundamental para a transferência do conhecimento adquirido na educação corporativa para a prática no trabalho, promovendo o desenvolvimento profissional e organizacional.

Figura 20 - Adaptação de TOE para TOEC na Educação Corporativa – Domínio Psicomotor



Fonte: Própria Autora (2024).

Portanto, de acordo com o desenvolvimento apresentado, percebe-se uma oportunidade de utilizar a Taxonomia de Objetivos Educacionais como instrumento de facilitação para educação corporativa, em que será utilizado todo o desenvolvimento e expertise da Taxonomia de Objetivos Educacionais para o que será descrito como TOEC, ou seja, Taxonomia dos Objetivos Educacionais Corporativos, que visará a adaptar as expertises educacionais para expertises educacionais corporativas, apresentadas na figuras 18, 19 e 20.

A TOEC é uma adaptação da Taxonomia de Objetivos Educacionais que visa a aprimorar as habilidades e as competências dos profissionais no contexto corporativo. Por meio da utilização das expertises educacionais, apresentadas nas figuras 18, 19 e 20, é possível criar um ambiente de aprendizagem efetivo e alinhado aos objetivos estratégicos da organização. A TOEC fornece um conjunto de objetivos educacionais que permitem a identificação clara e objetiva dos resultados esperados da educação corporativa. Além disso, a taxonomia ajuda a estruturar o conteúdo e as atividades de aprendizagem de forma sistemática, o que contribui para uma transferência mais efetiva do conhecimento adquirido para a prática no trabalho.

No contexto organizacional, a Taxonomia de Bloom pode ser utilizada para desenvolver treinamentos e programas de capacitação de funcionários. Ao entender os diferentes níveis da hierarquia cognitiva, é possível criar estratégias de ensino que sejam mais eficazes e adequadas para cada tipo de aprendizado. Por exemplo, se o objetivo do treinamento é ensinar conceitos

complexos e fazer com que os funcionários criem soluções para os desafios da empresa, é preciso trabalhar no nível mais alto da hierarquia, que é a criação de novas ideias e teorias.

De acordo com Bontis e colaboradores (2002), a aplicação da Taxonomia de Bloom no contexto organizacional pode levar a resultados positivos, como o aumento da produtividade, melhoria da qualidade do trabalho, e maior satisfação dos funcionários. Além disso, Kibler e Kibler (2011) afirmam que a hierarquia cognitiva pode ser utilizada para avaliar o nível de aprendizado e de competência dos funcionários em diferentes áreas, contribuindo para a gestão de talentos nas empresas.

No entanto, é importante lembrar que a Taxonomia de Bloom não é a única teoria de aprendizagem aplicável ao contexto organizacional. Outras teorias, como a aprendizagem situada e a aprendizagem cooperativa, também podem ser relevantes em determinados contextos. Portanto, é importante avaliar o contexto específico da empresa e as necessidades de aprendizado dos funcionários antes de escolher a teoria mais adequada.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A parte empírica deste estudo foi desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa teve como objetivo avaliar se as escalas utilizadas para cada um dos três domínios e para a inteligência coletiva tinham validade e confiabilidade. Para isso, o questionário foi aplicado a uma amostra exploratória, envolvendo 83 alunos de *lato sensu* com um perfil avaliado como uma aproximação do perfil de alguém que trabalha em uma empresa e participa de treinamentos internos ou externos, proporcionado por essa empresa. Nesse caso, a participação em uma disciplina do curso foi considerada como um treinamento. A segunda etapa envolveu uma amostra de 210 empregados de três empresas, cujos detalhes das duas etapas são apresentados adiante.

3.1 Mensuração

A primeira versão do questionário foi elaborada com base na hierarquia de cada domínio, com o propósito de mensurar os três domínios de aprendizagem. Para isso, foram gerados os indicadores da escala, conforme o conjunto de verbos sugeridos pela literatura. A formulação dos indicadores levou em consideração que a pesquisa teria, como respondente, uma pessoa que tivesse participado de algum tipo de treinamento interno ou externo, com o objetivo de ampliar a sua capacitação para um determinado conhecimento, útil para a organização.

Para a amostra exploratória, o treinamento consistiu na participação do respondente em alguma disciplina de *lato sensu,* oferecida por uma instituição de ensino superior, destacando-se que o período entre a realização da disciplina e o preenchimento do questionário foi menor que 60 dias. Assim, os conhecimentos obtidos pela disciplina ainda estavam mais fortes no intelecto do respondente.

Para a mensuração da taxonomia de Bloom, existem várias versões, incluindo-se a de Anderson et al. (2001). Muitos pesquisadores criaram escalas baseadas na versão revisada de Bloom, adaptando-a para atender às necessidades específicas de suas disciplinas ou contextos de ensino. No entanto, a busca nas bases de dados não permitiu identificar uma escala que envolvesse os três domínios e a inteligência coletiva ao mesmo tempo, principalmente para o

contexto desta pesquisa, envolvendo a educação corporativa (Paul & Elder, 2006; Wiggins & McTighe, 2005).

Para a mensuração do domínio: (a) cognitivo e afetivo, foram utilizadas publicações desenvolvidas sobre a Taxonomia de Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001); para o domínio (b) psicomotor, foi utilizada a hierarquia proposta por Dave (1970).

Após a formulação das questões, estas foram submetidas a uma avaliadora para comentar sobre a validade de conteúdo e de face. Além das sugestões de ajustes, ela sugeriu que fosse feito o controle do tipo de treinamento, conteúdo, duração, local, instrutor interno ou externo, técnica (expositiva, *workshop*), número de participantes, perfil dos participantes, tamanho da empresa, setor de atividade econômica. Entretanto, para efeito da amostra exploratória, as únicas variáveis de perfil do respondente foram o gênero, a idade e o cargo do respondente. Na sequência, apresenta-se a base utilizada para a formulação das questões.

Para a mensuração da inteligência coletiva, foi utilizada uma versão da escala desenvolvida por Kaur & Shah (2018).

Olhando para as variadas definições e as diferentes perspectivas no quadro conceptual, foram consideradas variáveis como a coordenação, a comunicação, o desenvolvimento de redes, a diversidade e a independência para o desenvolvimento da escala.

A pesquisa considerou a perspectiva organizacional e definiu a Inteligência Coletiva como "a capacidade de trabalhar com sucesso com outros membros da organização (Kaur & Shah, 2018).

A escala de 24 itens foi apresentada em uma escala *Tipo Likert* de 5 pontos e administrada à amostra-alvo de funcionários de nível médio que trabalham em diferentes organizações. A técnica de amostragem não probabilística por conveniência foi utilizada para a coleta dos dados da amostra.

A escala de Kaur & Shah (2018) apresenta vantagens em relação a outras escalas de inteligência coletiva, tornando-a uma escolha adequada para o seu estudo.

A principal diferença da escala de Kaur & Shah (2018) reside na sua abrangência. Esta incorpora uma gama mais ampla de variáveis relacionadas à inteligência coletiva do que outras escalas, como coordenação, comunicação, desenvolvimento de redes, diversidade e independência. Essa abrangência garante uma mensuração mais completa do construto, capturando suas nuances e diferentes aspectos.

A escala de Kaur & Shah (2018) foi validada em um estudo com 400 participantes, demonstrando boa confiabilidade interna ($\alpha = 0,89$) e validade convergente com outras medidas

de inteligência coletiva. Isso significa que a escala é precisa e confiável na mensuração do construto.

A escala foi desenvolvida, considerando a perspectiva organizacional da inteligência coletiva, definindo-a como "a capacidade de trabalhar com sucesso com outros membros da organização" (Kaur & Shah, 2018). Essa definição se encaixa no contexto do estudo, que busca analisar a inteligência coletiva em diferentes organizações.

A escala possui apenas 24 itens, o que a torna relativamente fácil de responder para os participantes. Além disso, utiliza uma escala Tipo Likert de 5 pontos, que é um formato familiar e intuitivo para a maioria das pessoas.

A escala de Kaur & Shah (2018) foi utilizada em diversos estudos sobre inteligência coletiva, o que permite comparar os resultados do seu estudo com os resultados de outras pesquisas.

Em comparação com outras escalas: (i) escala de Hong & Page (2004): essa escala se concentra principalmente na capacidade de um grupo de resolver problemas de forma criativa; (ii) escala de Woolley et al. (2010): essa escala foca na capacidade de um grupo de tomar decisões eficazes; (iii) escala de Malone & Crowston (1994): Essa escala se concentra na capacidade de um grupo de gerar e compartilhar conhecimento.

O quadro 11 apresenta um resumo das principais diferenças entre a escala de Kaur & Shah (2018) e outras escalas de inteligência coletiva:

Quadro 11 - Principais diferenças entre a escala de Kaur & Shah (2018) e outras escalas de inteligência coletiva

Característica	Escala de Kaur & Shah (2018)	Escala de Hong & Page (2004)	Escala de Woolley et al. (2010)	Escala de Malone & Crowston (1994)
Abrangência	Abrange uma gama mais ampla de variáveis relacionadas à inteligência coletiva	Foco na capacidade de resolver problemas de forma criativa	Foco na capacidade de tomar decisões eficazes	Foco na capacidade de gerar e compartilhar conhecimento
Validade e confiabilidade	Validada em um estudo com 400 participantes, demonstrando boa confiabilidade interna ($\alpha = 0,89$) e validade convergente	Validade e confiabilidade não foram demonstradas em estudos com amostras amplas	Validade e confiabilidade não foram demonstradas em estudos com amostras amplas	Validade e confiabilidade não foram demonstradas em estudos com amostras amplas
Adequação ao contexto organizacional	Definida como "a capacidade de trabalhar com sucesso com outros membros da organização"	Não focada no contexto organizacional	Não focada no contexto organizacional	Não focada no contexto organizacional
Facilidade de uso	24 itens, utilizando uma escala Tipo Likert de 5 pontos	12 itens, utilizando uma escala Tipo Likert de 7 pontos	12 itens, utilizando uma escala Tipo Likert de 7 pontos	13 itens, utilizando uma escala Tipo Likert de 5 pontos
Comparabilidade com outros estudos	Já foi utilizada em diversos estudos sobre inteligência coletiva	Não é utilizada com frequência em estudos sobre inteligência coletiva	Não é utilizada com frequência em estudos sobre inteligência coletiva	Não é utilizada com frequência em estudos sobre inteligência coletiva

Fonte: Própria Autora (2024).

A escala foi traduzida, avaliada por um teórico especialista em inteligência coletiva e submetida a um pré-teste.

Considerando as vantagens da escala de Kaur & Shah (2018) e as principais diferenças em relação a outras escalas, pode-se concluir que a escolha da escala de Kaur & Shah (2018), para este estudo, é adequada por ser mais abrangente, válida e confiável.

Cassep-Borges, Balbinotti e Teodoro (2010) apresentam um conjunto de critérios associados com a aplicação de escalas. Para esses autores, o questionário deve ser traduzido ou pela técnica de tradução tradicional, onde apenas uma pessoa (geralmente o pesquisador) ou pela técnica de tradução reversa que consiste em uma outra mais traduções independentes. Nesse método, a tradução é retraduzida para o idioma original por especialistas bilingues que não participaram da tradução. A intenção é que o questionário retraduzido se aproxime muito da versão original.

Mesmo compreendendo que a técnica de tradução reversa é mais apropriada, uma vez que na tradução tradicional podem ocorrer vieses linguísticos, culturais ou de compreensões teórica, Cassep-Borges, Balbinotti e Teodoro (2010), entendem que a tradução pela forma tradicional pode ser válida quando se trata de tradução de escalas de menor complexidade.

A decisão de adotar neste estudo a técnica de tradução tradicional para os questionários, além de ter sido baseada no entendimento de que as questões não apresentam complexidade para serem traduzidas, entendemos que o uso de outra técnica, torna-se mais relevante quando a escala tenha sido desenvolvida em países cuja cultura e grafia é totalmente diferente da cultura ocidental, como é o caso do chinês, egípcio, japonês, árabe, russo, por exemplo. Mais ainda, no contexto de estudos relativos à estratégia organizacional, quando o idioma original é francês, espanhol ou inglês, a terminologia utilizada praticamente permite uma tradução literal, como foi o caso da escala original sobre inteligência coletiva anexada ao final desta tese.

Identifica-se nos estudos de Cassep-Borges, Balbinotti e Teodoro (2010) que o contexto de sua discussão se relaciona com psicometria que, ao nosso ver, os conceitos utilizados na psicologia, psicanalise, neurociência, psiquiatria possuem uma terminologia muito específica e no caso de uma tradução de um idioma para outro, tem sentido a utilização de profissionais qualificados nos dois idiomas e, além disso, com o conhecimento da área do estudo.

Além de técnicas para tradução do questionário, Cassep-Borges; Balbinotti; Teodoro (2010), recomendam a validação do conteúdo por meio de avaliadores que busquem verificar se o instrumento mede o que se propõe a medir. Para nosso estudo, entendemos que como a escala para inteligência coletiva fez parte de estudos publicados em periódicos de impacto (*Journal of Knowledge Management, Strategic Management Journal, Review of Contemporary Business Research),* foi suposto que foi desenvolvida atendendo-se aos critérios de validação

da análise de conteúdo. Portanto, adotada sem a necessidade de validação adicional. O Anexo 1 representa a formulação original dessa escala.

3.1.1 Base para a formulação das questões

3.1.1.1 Domínio Cognitivo

- **Lembrança - Conhecimento** – Lembrança ou reconhecimento de termos, ideias, procedimentos, teorias. Recuperação de conhecimento relevante da memória de longo prazo. Exemplo: Qual é o primeiro dia de verão?

Verbos: Definir, descrever, distinguir, identificar, rotular, listar, memorizar, ordenar, reconhecer, reproduzir etc.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Registro o objetivo do treinamento e este está claro em minha memória.
2. Reconheço a utilidade dos conhecimentos obtidos no treinamento para utilização nas minhas rotinas.
3. Posso descrever com detalhes grande parte dos conhecimentos obtidos no treinamento.
4. Posso listar as etapas da metodologia utilizada no treinamento.

- **Compreensão** - Entender a informação ou o fato, captar seu significado, utilizá-la em contextos diferentes. Capacidade de interpretar informações. Determinar o significado de mensagens, incluindo-se comunicação oral, escrita e gráfica. Lembro-me de três principais pontos do treinamento.

Verbos: Classificar, converter, descrever, discutir, explicar, generalizar, identificar, inferir, interpretar, prever, reconhecer, redefinir, selecionar, situar, traduzir.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Sou capaz de preparar um resumo sobre o que aprendi no treinamento.
2. Posso explicar, com minhas palavras, parte dos conhecimentos apresentados no curso
3. Posso traduzir os conceitos mais difíceis do treinamento para uma linguagem mais simples.
4. Consigo converter parte dos conhecimentos do treinamento em figuras.

5. Entendo como generalizar o que aprendi para várias situações de minhas rotinas.
6. Reconheço pontos de minha atuação que exigem aprimoramentos, a partir do treinamento**.**

- **Aplicação** - Aplicar o conhecimento em situações novas ou existentes

Verbos: Aplicar, construir, demonstrar, empregar, esboçar, escolher, escrever, ilustrar, interpretar, operar, praticar, preparar, programar, resolver, usar etc.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Interpreto minhas análises sob visão mais detalhada, após o treinamento.
2. Fica claro, para mim, a melhor maneira de aplicar os conhecimentos do treinamento em outras situações de meu dia a dia.
3. Desenvolvo a habilidade de construir modelos para explicar melhor minhas ideias, a partir do treinamento.
4. Sinto-me mais à vontade para redigir relatórios que me forem solicitados, após o treinamento.

- **Análise** – Capacidade de quebrar informações e mostrar relacionamentos

Verbos: Analisar, calcular, comparar, discriminar, distinguir, examinar, experimentar, testar, esquematizar, questionar etc.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo)::

1. Capacito-me para identificar melhores alternativas para executar ações profissionais.
2. Percebo diferenças entre o que eu já sabia e o que aprendi, após o treinamento.
3. Consigo, agora, dividir um problema em partes, com o objetivo de identificar a sua solução.
4. Obtenho argumentos para questionar ideias e práticas, possibilitado pelo treinamento.

- **Avaliação** – Julgamentos baseados em critérios

Verbos: Avaliar, criticar, comparar, defender, detectar, escolher, estimar, explicar, julgar, selecionar.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Aumento a minha habilidade para criticar ideias e práticas dentro da empresa, após o treinamento.
2. Consigo, agora, comparar argumentos, apresentando prós e contras sobre os temas apresentados em um treinamento.
3. Consigo apresentar uma explicação melhor se alguma ideia ou conceito está mal colocado por alguém.
4. Entendo melhor como apresentar conclusões sobre algum tema específico, após o treinamento.

- **Criação** – colocar elementos juntos para formar um todo coerente, original

Verbos: - Gerar, planejar, produzir

Ao receber um treinamento patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Aumento a minha capacidade de criação para apresentar meus pontos de vista ou para solucionar problemas, a partir desse treinamento.
2. Enfrento problemas rotineiros nesta empresa, pois o treinamento ampliou a minha visão e atitude a fim de solucionar problemas.
3. Penso que posso desenvolver melhores alternativas para auxiliar a aprendizagem de meus colegas nessa empresa, a partir do treinamento.

3.1.1.2 Domínio Afetivo

- **Recepção** – este nível tem como objetivo identificar do aprendiz o quanto ele aceitou ou prestou atenção aos vários estímulos relativos ao treinamento oferecido, de forma passiva.

Verbos: Ouvir, escolher, atender, ver prestar atenção, estar interessado, seguir, abraçar, segurar.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Fico muito atento aos novos conhecimentos recebidos.
2. Fico interessado em todos os pontos do treinamento.
3. Sinto-me confortável em participar do treinamento.
4. Fico aberto para ouvir as experiências de outras pessoas.

- **Resposta** - este nível revela o desejo de fazer algo como reação aos conhecimentos obtidos no treinamento.

Verbos: - Discutir, participar, responder, ajudar, praticar, perguntar, selecionar, registrar

Ao receber um treinamento patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Fico envolvido, tenho desejo de apresentar minha opinião.
2. Tenho interesse em participar de atividades intelectuais e físicas relativas ao treinamento.
3. Procuro apresentar exemplos para me fazer entendido.
4. Consigo proporcionar algum tipo de ajuda aos meus colegas, durante o treinamento.
5. Tenho hábito de registrar informações do treinamento recebido.

- **Valorização/Apreciação** – Este nível avalia o quanto o aprendiz identifica o valor do conhecimento que está sendo apresentado, mesmo que não exista uma obrigação por parte de quem está apresentando esse conhecimento no treinamento.

Verbos: Selecionar, convencer, atuar, argumentar, suportar, acreditar, doar, resolver.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Procuro sugerir a meus colegas para participarem do treinamento.
2. Busco incorporar os novos conhecimentos em minhas rotinas.
3. Busco por novos conhecimentos, a partir do que obtive no treinamento.
4. Consigo identificar o que é importante ou relevante do treinamento.
5. Apresento argumentos, com os demais participantes, sobre o conteúdo do treinamento.
6. Procuro convencer colegas sobre a importância do treinamento.

- **Organização** – Este nível objetiva identificar a capacidade de organização do aprendiz, considerando-se a conexão entre determinados valores e a determinação de quais valores são prioritários em comparação com outros. O Aprendiz é requisitado a organizar um conjunto de valores escolhidos em um sistema de valores e determinar a relação entre eles.

Verbos: Decidir, formular, adotar, mudar, manter, comparar, construir, integrar

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Sinto-me motivado para transformar os conhecimentos adquiridos em ações concretas.
2. Procuro identificar diferenças entre o que já conheço e o que aprendi no treinamento.
3. Mudo minha opinião se houver argumentações que me convençam.
4. Tenho habilidade para integrar meus conhecimentos com o que está sendo apresentado no treinamento.

- **Caracterização/Prática** - Espera-se que o aprendiz seja capaz de integrar os conhecimentos adquiridos no treinamento ao seu sistema de valores.

Verbos: Demonstrar, recusar, mudar comportamento, ajustar, atualizar, qualificar

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa (interno ou externo):

1. Tenho consciência de que meus pensamentos e atuação mudaram após o treinamento.
2. Considero-me um divulgador dos conhecimentos apresentados no treinamento.
3. Promovo, com o treinamento, ajustes em minhas atividades cotidianas.
4. Atualizo meus conhecimentos, com o treinamento.
5. Tenho uma visão diferente do que eu já conhecia sobre o tema apresentado, possibilitado pelo treinamento.

3.1.1.3 Domínio Psicomotor (Baseado em DAVE, 1970)

- **Imitação** – Copiar ação de outro – observar e replicar. O aprendiz pode imitar, embora o comportamento não seja automático e podem acontecer erros.

Verbos: Repetir, seguir, pesar, segurar, pintar, limpar, coletar, posicionar, pronunciar, articular.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa, interno ou externo, que envolva atividades físico-motoras, tais como movimentos corporais ou utilização dos cinco sentidos:

1. Imito facilmente os movimentos que exijam partes de meu corpo, proporcionados por um instrutor.
2. Consigo seguir um trajeto por uma mesma trilha em um lugar desconhecido, após tê-la feito uma única vez.
3. Basta olhar o movimento de uma dança, posso repetir os passos dela de imediato.

4. Pronuncio corretamente, ao participar de um curso, algum novo idioma, pois basta ouvir a pronúncia da palavra ou da frase que pronuncio corretamente.

- **Manipulação** - Reproduzir a atividade de instrução ou de memória. O aprendiz é capaz de executar uma ação sem ajuda visual. Podem ser dadas dicas por escrito.

Verbos: Corrigir, revisar, demonstrar, desenhar, treinar, consertar, colocar, fazer, manipular, refazer.

Ao receber um treinamento patrocinado pela empresa, interno ou externo, que envolva atividades físico motoras, tais como movimentos corporais ou utilização dos cinco sentidos:

1. Posso aprender sem ajuda de alguém, ao ler um manual de instruções sobre como exercer determinada atividade.
2. Posso revisar um conjunto de regras em algum documento e propor aprimoramentos nas regras.
3. Posso realizar uma troca de resistência de um chuveiro, desde que eu veja uma vez essa troca.
4. Sinto-me capaz de manipular uma ferramenta imediatamente, sem ajuda de alguém, logo que me ensinem.

- **Precisão** - executar a habilidade de forma confiável, independentemente de ajuda. O aprendiz executa a atividade com menor probabilidade de erros, sem a presença da fonte original

Verbos: Demonstrar, completar, mostrar, calibrar, controlar.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa, interno ou externo, que envolva atividades físico-motoras, tais como movimentos corporais ou utilização dos cinco sentidos:

1. Procuro precisão ao repetir uma instrução ou movimento aprendido em algum treinamento.
2. Posso apresentar, com clareza, para alguém um movimento de dança, yoga, lance de uma partida.
3. Tenho o hábito de ser muito cuidadoso com o que realizo no meu dia a dia.

- **Articulação/Naturalização** - Envolve a realização de duas ou mais habilidades combinadas, sequenciadas e realizadas com precisão, ordem e velocidades corretas. Exige pouco gasto de energia, torna-se rotineiro, automático, espontâneo.

Verbos: Substituir, aprender, utilizar, iniciar, dirigir, vestir, pregar, desprender, formular, adaptar, coordenar, combinar, desenhar, especificar, gerenciar, inventar, enviar, operar, prever, mover, misturas.

Ao receber um treinamento, patrocinado pela empresa, interno ou externo, que envolva atividades físico motoras tais como movimentos corporais ou utilização dos cinco sentidos:

1. Procuro despender mínimo esforço, ao realizar alguma atividade física.
2. Posso repetir muitas vezes um treinamento físico com o objetivo de realizá-lo da melhor maneira possível.
3. Posso visualizar efeitos em meu corpo, emoção e intelecto, quando aprendo alguma nova atividade física.

3.1.1.4 Inteligência Coletiva

Inteligência coletiva é a capacidade de trabalhar com sucesso com outros membros da organização (Kaur & Shah, 2018), mensurada com quatro dimensões: coordenação, rede, diversidade e independência. (Escala original está como Anexo 1).

I. Coordenação

1. Compartilho conhecimento e material para apoiar o bom fluxo de trabalho.
2. Ofereço cooperação a qualquer membro da equipe para realizar qualquer tarefa.
3. Apoio trabalhar coletivamente em uma equipe para a conclusão do trabalho.
4. Estou aberto para receber *feedback* de outras pessoas.
5. Certifico-me de que a mensagem é clara, ao enviar uma mensagem.

II. Rede

1. Procuro construir relações pessoais com quem trabalho.
2. Dou-me facilmente com outras pessoas.
3. Sou muito bom em me misturar com as pessoas.
4. Tenho muitos colegas de confiança em todos os lugares onde trabalho.

III. Diversidade

1. Gero múltiplas opções para resolver um problema.
2. Extraio diferentes interpretações das informações fornecidas.
3. Garanto que diferentes percepções são extraídas dos dados para a tomada de decisões.
4. Tenho capacidade de apresentar uma variedade de ideias.

IV. Independência

1. Não hesito em dar *feedback* aos outros, quando julgo necessário.
2. Não hesito em dar minha opinião aos meus superiores.
3. Discordo educadamente das decisões dos meus superiores, quando necessário.
4. Estou aberto às opiniões; no entanto, tomo minhas próprias decisões.

3.2 Coleta dos dados

Amostra exploratória - A aplicação do questionário, na etapa exploratória, foi feita em sala de aula de alunos de *lato sensu*, mediante o acesso a um link disponibilizado na Internet. A escala utilizada foi de zero a 100, mediante um cursor deslizante com o uso da ferramenta *Survey Monkey*. Dessa forma, o respondente apenas deslizava o cursor para algum valor nesse intervalo para associar a sua resposta. Preferiu-se esse tipo de escala porque as ferramentas tecnológicas para a elaboração de questionários facilitam a indicação do valor das respostas. Além disso, na cultura brasileira, uma avaliação de 0 a 100 é fácil de ser compreendida por um(a) respondente. Mais ainda, a utilização dessa escala sugere que a variabilidade dos dados seja mais evidente do que ao se utilizar de escalas com cinco, seis ou sete pontos, por exemplo.

Como exemplo da formulação dos indicadores de cada domínio de aprendizagem, apresenta-se o quadro 12, que se refere à formulação dos indicadores para o domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, associados com o primeiro nível hierárquico.

No Apêndice, encontram-se todos os indicadores utilizados para a pesquisa.

Quadro 12 - Exemplo da formulação desenvolvida para os primeiros níveis hierárquicos de cada domínio de aprendizagem – Versão do questionário para a amostra exploratória

DOMÍNIO COGNITIVO
Lembrança/conhecimento – Lembrança ou reconhecimento de termos, ideias, procedimentos, teorias. Recuperação de conhecimento relevante da memória de longo prazo. **Exemplo**: Qual é o primeiro dia de verão?
Verbos: - Definir, descrever, distinguir, identificar, rotular, listar, memorizar, ordenar, reconhecer, reproduzir.
Formulação dos indicadores
Lembro-me de três principais pontos do treinamento.
Registro o objetivo do treinamento e este está claro em minha memória.
Reconheço a utilidade dos conhecimentos obtidos no treinamento para utilização nas minhas rotinas.
Posso descrever com detalhes grande parte dos conhecimentos obtidos no treinamento.
Posso listar as etapas da metodologia utilizada no treinamento.
DOMÍNIO AFETIVO
Recepção – Este nível tem como objetivo identificar do aprendiz o quanto ele aceitou ou prestou atenção aos vários estímulos relativos ao treinamento oferecido, de forma passiva.
Verbos: - Ouvir, escolher, atender, ver prestar atenção, estar interessado, seguir, abraçar, segurar.
Formulação dos indicadores
Eu fiquei muito atento aos novos conhecimentos recebidos nessa disciplina
Eu fiquei interessado em todos os pontos apresentados pela disciplina
Eu me senti muito confortável em participar dessa disciplina
Eu estive sempre aberto para ouvir as experiências de outros colegas da disciplina
Fico muito atento aos novos conhecimentos recebidos.
Fico interessado em todos os pontos do treinamento.
Sinto-me confortável em participar do treinamento.
Fico aberto para ouvir as experiências de outras pessoas.
DOMÍNIO PSICOMOTOR
Imitação – Copiar ação de outro – observar e replicar. O aprendiz pode imitar, embora o comportamento não seja automático e podem acontecer erros.
Verbos: - Repetir, seguir, pesar, segurar, pintar, limpar, coletar, posicionar, pronunciar, articular.
Formulação dos indicadores
Eu imito facilmente os movimentos que exijam partes de meu corpo solicitados por um instrutor
Eu conseguiria seguir um trajeto por uma mesma trilha em um lugar desconhecido após tê-la feito uma única vez.
Para mim bastaria olhar um movimento de uma dança, e eu repetiria os passos dela de imediato.
Se eu participasse de um curso de algum novo idioma bastaria ouvir a pronúncia da palavra ou frase que eu pronunciaria corretamente.
Ao ler um manual de instruções sobre como exercer determinada atividade, eu posso aprender sem a ajuda de alguém.
Imito facilmente os movimentos que exijam partes de meu corpo, proporcionados por um instrutor.
Consigo seguir um trajeto por uma mesma trilha em um lugar desconhecido, após tê-la feito uma única vez.
Basta olhar o movimento de uma dança, posso repetir os passos dela de imediato.
Pronuncio corretamente, ao participar de um curso, algum novo idioma, pois basta ouvir a pronúncia da palavra ou da frase que pronuncio corretamente.

Fonte: Própria Autora (2024).

Inteligência coletiva é a capacidade de trabalhar com sucesso com outros membros da organização (Kaur & Shah, 2018) e foi mensurada com quatro dimensões: coordenação, rede, diversidade e independência, conforme indicadores apresentados nos Apêndices.

As variáveis demográficas e as associadas com as características dos treinamentos são apresentadas com o propósito de caracterizar tanto o perfil dos respondentes quanto do próprio treinamento. As variáveis do questionário final incluíram gênero, idade, módulo de treinamento, conteúdo do treinamento, local de realização do treinamento, técnica empregada, número de participantes, cargo do participante, setor de atividade e formação acadêmica. Para efeito das análises do modelo de equações estruturais elas não foram utilizadas como variáveis de controle.

A amostra exploratória envolveu 82 respondentes. No entanto, a amostra final consistiu em empregados que atuavam na área administrativa de três empresas: FZ, SB e UN, os quais participaram de treinamentos empresariais nos últimos seis meses, cujos detalhes são apresentados na sequência.

A UN, fundada em 1936, é uma empresa farmacêutica com sede em São Paulo e Brasília. Contando com aproximadamente 5.000 colaboradores, a empresa se dedica à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos e produtos de saúde. Sua missão é promover a saúde e o bem-estar da sociedade brasileira, oferecendo medicamentos de alta qualidade, seguros e acessíveis. Buscam liderar o mercado farmacêutico, destacando-se por sua excelência, inovação e compromisso com a saúde pública. Com unidades de produção e distribuição em várias regiões do Brasil, a UN continua expandindo sua presença nacional e internacionalmente.

A SB, fundada em 1973, é responsável por fornecer serviços essenciais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em todo o estado de São Paulo. Com cerca de 14.000 colaboradores, desempenha um papel crucial na preservação ambiental, saúde pública e desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas. Sua missão é garantir serviços de saneamento com excelência, visando o bem-estar da população. A sede da SB está em São Paulo, estendendo seus serviços a diversas cidades e municípios, mantendo seu compromisso com a sociedade paulista.

A FZ, fundada em 1915, é uma empresa alemã especializada na produção de sistemas automotivos, como transmissão, chassis e tecnologias de segurança. Com uma equipe de aproximadamente 160.000 colaboradores, busca impulsionar a mobilidade do futuro, desenvolvendo soluções inovadoras e sustentáveis para veículos em todo o mundo. Sua missão é liderar a vanguarda da mobilidade avançada e segura. Com sede em Friedrichshafen, na Alemanha, a FZ opera globalmente, com unidades de produção e pesquisa em diversos países, buscando liderar o mercado automotivo globalmente.

Quadro 13 - Quadro resumo das empresas pesquisadas

Empresa	Fundação	Localização da Sede	Número de Colaboradores	Missão	Principais Treinamentos Oferecidos
UN	1936	São Paulo, Brasília	Aprox. 5.000	Promover saúde e bem-estar, liderar no mercado farmacêutico	Treinamentos técnicos, em compliance e qualidade, segurança ocupacional, desenvolvimento pessoal
SB	1973	São Paulo	Aprox. 14.000	Garantir excelência em saneamento, preservar o meio ambiente	Treinamentos em saneamento, gestão ambiental, atendimento ao cliente, segurança no trabalho, desenvolvimento pessoal
FZ	1915	Friedrichshafen, Alemanha	Aprox. 160.000	Liderar a mobilidade avançada e segura	Treinamentos técnicos e de engenharia, inovação e desenvolvimento de produtos, qualidade e processos, liderança e desenvolvimento gerencial

Fonte: Própria Autora (2024).

A UN, SB e FZ compartilham o valor e o compromisso com o desenvolvimento e a valorização dos treinamentos para seus colaboradores. Reconhecem a importância de investir no aprimoramento contínuo das habilidades e dos conhecimentos de suas equipes, o que reflete o comprometimento dessas empresas com a excelência operacional, inovação e atendimento às necessidades do mercado. Abaixo estão alguns aspectos comuns relacionados à valorização dos treinamentos em cada uma das empresas:

1. Investimento no Desenvolvimento Profissional: todas as três empresas veem o treinamento como um investimento no crescimento profissional de seus colaboradores. Ao oferecer treinamentos técnicos, de liderança, de segurança no trabalho e de outras áreas relevantes, estas empresas buscam capacitar seus funcionários para enfrentar desafios específicos do setor e desenvolver suas competências profissionais;
2. Melhoria da Qualidade dos Serviços / Produtos: ao promover o aprendizado contínuo, estas empresas buscam aprimorar a qualidade de seus serviços e produtos. Colaboradores treinados têm mais habilidades e conhecimentos para desempenhar suas funções com eficiência e fornecer serviços/produtos de alto padrão;
3. Compromisso com a Inovação: a valorização dos treinamentos está diretamente relacionada ao desejo de se manterem atualizadas em relação às últimas tendências

e inovações em seus respectivos setores. As empresas entendem que colaboradores bem-treinados estão mais preparados para lidar com mudanças tecnológicas e desenvolver soluções inovadoras;

4. Segurança e Saúde do Colaborador: todas as três empresas consideram a segurança e a saúde dos colaboradores uma prioridade. Treinamentos em segurança no trabalho e normas regulatórias ajudam a reduzir acidentes e promover ambientes de trabalho seguros;
5. Fortalecimento do Capital Humano: ao investir nos treinamentos, as empresas reconhecem que seus colaboradores são parte essencial do sucesso organizacional. Desenvolver o capital humano, por meio de treinamentos, contribui para uma força de trabalho mais engajada, motivada e capacitada.

Em síntese, a UN, a SB e a FZ demonstram um comprometimento em comum com o desenvolvimento e a valorização dos treinamentos como parte de suas estratégias para alcançar altos padrões de qualidade, eficiência, inovação e segurança em suas respectivas áreas de atuação.

Através do software GPower 3 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007), foi calculada uma amostra mínima de 81 casos para alcançar um poder estatístico de 0,8, com um nível de significância de 0,05 e um tamanho de efeito médio de 0,10, conforme definido por Cohen (1988) para um preditor. O GPower é um software utilizado para realizar análises de poder estatístico em pesquisas nos campos comportamental, social e biomédico. Segundo Faul e colaboradores (2007), o poder de um teste estatístico diz respeito à probabilidade de a hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a própria é, de fato, falsa (Erro tipo II). Embora 262 questionários tenham sido devolvidos, 52 foram descartados porque vieram incompletos. Portanto, a amostra final foi de 210 respondentes.

Para efeito da análise da hipótese da amostra exploratória e da amostra final estudo, foi executada uma análise baseada em modelagem de equações estruturais (MEE), mediante a utilização do *software* SmartPLS 4.0 (Ringle, 2015).

A MEE é uma técnica de análise multivariada de dados quantitativos que combina aspectos de regressão múltipla (verificando relações de dependência) e análise fatorial (conceitos não medidos – fatores – com múltiplas variáveis) para estimar uma séria de relações de dependência inter-relacionadas simultaneamente (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005). Envolve uma abordagem estatística abrangente para testar hipóteses, abarcando relações entre construtos observáveis e variáveis latentes (Hoyle, 1995).

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais com *Partial Least Squares* (MEEPLS) foi adotada porque o algoritmo é menos exigente em pressupostos de normalidade multivariada e multicolinearidade. Segundo Hair et al. (2005), esta técnica é adequada ao modelo proposto nesta investigação e apresenta, como vantagem, em relação à análise de regressão múltipla do SPSS, o fato de esta permitir analisar de forma simultânea as relações (caminhos) entre as variáveis. Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade discriminante, o modelo permite o teste de *bootstrapping* no SmartPLS com a opção "*Individual Changes*", que apresenta valores de t de *Student* para cada coeficiente padronizado (*path coefficients*). Quando os valores de t são superiores a 1,96, os coeficientes são significantes ao nível de 5%. Os valores que serão utilizados de referência para validação das análises estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1 - Valores de Referência das Estatísticas de Ajuste das Análises

Estatísticas	**Valor de referência**	**Autores**
Validade convergente		
Cargas fatoriais	Maior que 0,7 (t>1,96)	(Hair *et al.*, 2005)
Cargas fatoriais	Maiores do que as cargas cruzadas	(Hair *et al*., 2005)
Average Variance Extracted – AVE	Maior que 0,5	(Hair *et al*., 2005)
Validade discriminante		
Cross loadings	Menores que cargas fatoriais	(Hair *et al*., 2005)
Raiz quadrada da AVE	Maior que as correlações entre as variáveis latentes	(Fornell e Larcker, 1981), (Hair Jr. *et al.*, 2005)
Confiabilidade		
Alpha de *Cronbach*	Superior a 0,6	(Hair Jr. *et al.*, 2005)
Confiabilidade composta	Maior que 0,7	(Hair Jr. *et al.*, 2005)
R^2	2% - pequeno; 13% médio; 26%- grande (Cohen, 1988)	
f^2 – Tamanho do efeito	0,02 – pequeno; 0,15 – médio; 0,35 – grande (Cohen, 1988)	

Fonte: Própria Autora (2024).

A confiabilidade da consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de Cronbach, pela confiabilidade composta e pelo R^2. No contexto de equações estruturais e PLS-PM, a confiabilidade composta (*Composite Reliability*) é uma medida mais apropriada do que o Alpha de Cronbach e atende ao critério adotado proposto por Hair e colaboradores (2005), isto é, maior que 0,7.

Quando o modelo estrutural demonstra ajuste aceitável e as estimativas de caminhos representando cada uma das hipóteses são significantes na direção prevista, este considerado adequado (Hair et al., 2005).

O coeficiente de explicação de cada Variável Latente Independente (VLI) na Variável

Latente Dependente (VLD) é feito pelo cálculo do R^2, que apresenta o ajuste do modelo ao se confirmar os altos valores obtidos para o R^2, ou seja, o quanto o modelo investigado é capaz de explicar o impacto das variáveis latentes exógenas na variável latente endógena.

A magnitude dos efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística desses coeficientes, que foram obtidos por meio do algoritmo PLS-PM. Nas setas que ligam um construto ao outro, estão os coeficientes padronizados de caminho e dentro dos construtos de cada VL apresentam-se os R^2, desde que a variável latente seja endógena.

A coleta dos dados foi feita mediante a um link na internet. Os respondentes da pesquisa possuíam cargos gerenciais, supervisão, especialistas ou analistas com formação superior.

4 RESULTADOS E ANÁLISES

Os resultados e as análises são apresentados com a seguinte estrutura: em primeiro lugar apresentam-se os resultados da amostra exploratória, envolvendo 82 alunos de um curso de *lato sensu,* envolvendo o perfil, as estatísticas dos indicadores e o modelo estrutural; em segundo lugar, apresentam-se os resultados da amostra final, envolvendo 210 respondentes. Nesse caso, as tabelas revelam o perfil dos respondentes, as características do treinamento, as estatísticas relativas aos indicadores de cada variável latente, as análises, considerando-se o perfil e as características do treinamento (ANOVAS) e o modelo de equações estruturais.

4.1 Amostra exploratória (82 respondentes)

4.1.1 Perfil da amostra exploratória

Tabela 2 - Perfil da amostra exploratória (n = 82)

Faixa etária	%	**Gênero**	**%**
Até 25 anos	12,2	Feminino	56,1
Entre 26 e 35 anos	51,2	Masculino	43,9
Entre 36 e 45 anos	19,5	Total	100
Mais de 45 anos	17,1		
Total	100		
Cargo	%		
Analista	41,5		
Diretoria, Gerência, Supervisão	41,5		
Outros	17,1		
Total	100		

Fonte: Própria Autora (2024).

Os dados revelam uma distribuição notável na faixa etária dos participantes, destacando-se a expressiva representação na faixa etária 'Entre 26 e 35 anos' com 51,2%. Esse predomínio sugere uma participação significativa de profissionais em uma fase da carreira em que é comum um envolvimento mais ativo e dinâmico em diversas áreas de atuação.

No que diz respeito ao gênero, observa-se uma marcante presença do público feminino, compreendendo 56,1% do total. Este resultado evidencia uma representatividade crescente das

mulheres, indicando uma contribuição fundamental e em ascensão em áreas que, historicamente, foram dominadas por outros gêneros.

Quanto aos cargos ocupados, tanto a categoria 'Analista' quanto 'Diretoria, Gerência, Supervisão' apresentam uma significativa parcela de 41,5%, sugerindo uma distribuição equitativa entre profissionais em diferentes níveis hierárquicos. Isso pode indicar um envolvimento diversificado e uma colaboração abrangente de profissionais em distintas posições dentro das organizações.

O modelo final para a amostra exploratória ficou constituído por variáveis latentes de primeira ordem para os seis níveis hierárquicos do domínio cognitivo, os cinco níveis do domínio afetivo, os quatro níveis do domínio psicomotor e as quatro dimensões da inteligência coletiva, conforme se apresenta na figura 21. Como os indicadores para escala para os domínios de aprendizagem foram gerados a partir da literatura, em vez de a análise ser inicialmente pelo uso da análise fatorial exploratória, partiu-se do princípio de que as dimensões teóricas já existiam, como era o caso de cada nível hierárquico de cada domínio. Assim, a abordagem foi considerada dedutiva, segundo o que propõe Hinkin (1998), justificando-se o uso direto da modelagem de equações estruturais.

4.1.1.1 Avaliação do modelo de mensuração

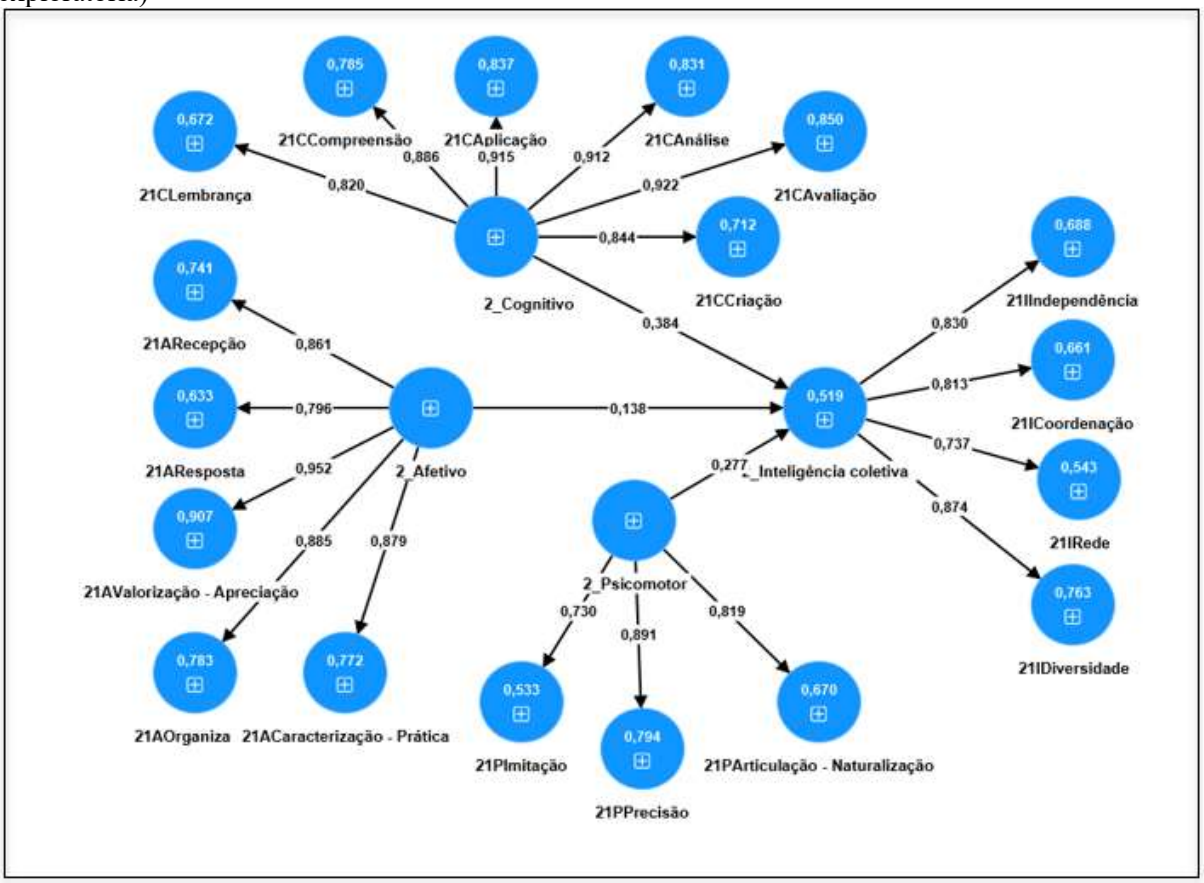
Para a validade convergente as cargas fatoriais foram consideradas significantes ao nível de 1%, todas as cargas fatoriais foram maiores que as cargas cruzadas e apenas para quatro indicadores (ICI4, ICI5, ICR4 e ICC5) a carga fatorial ficou abaixo do valor 0,7 mas esses indicadores foram mantidos no modelo porque não provocaram efeitos significantes na AVE (*Average Variance Extracted*), todas com valores superiores a 0,5. Pela análise da validade discriminante pode-se avaliar que todas as cargas cruzadas foram menores que as cargas fatoriais e as raízes quadradas das AVEs foram maiores que as correlações entre as variáveis latentes (Chin, 1998). Além disso, as confiabilidades compostas superaram o valor 0,7 (Chin, 1998) bem como os valores dos HTMT foram menores que 0,85 e, portanto, revelando validade discriminante. A tabela 14 apresenta a correlação entre as variáveis do modelo estrutural (segunda ordem) e os valores desses parâmetros de validade do modelo de mensuração.

4.1.2.2 Avaliação do modelo estrutural

A avaliação do modelo estrutural (figuras 21 e 22) têm como parâmetros o tamanho e efeito dos coeficientes estruturais, os efeitos diretos, indiretos e totais, o R^2, a multicolinearidade, a importância relativa dos preditores (q^2) e a validade nomológica (Cohen,1988). Os coeficientes estruturais são significantes ao nível de 1% e a inteligência coletiva é explicada 51,4% pelos três domínios, em conjunto (*bootstrapping* com 3000 reamostras). Tanto o domínio cognitivo como o domínio psicomotor exercem um efeito direto de 0,405 na inteligência coletiva. Não foi identificada multicolinearidade porque os valores do VIF foram inferiores a 5.

A figura 21 apresenta os resultados relativos ao *bootstrapping* executado com 2000 reamostras.

Figura 21 - Modelo que relaciona os domínios de aprendizagem com a inteligência coletiva (Amostra exploratória)



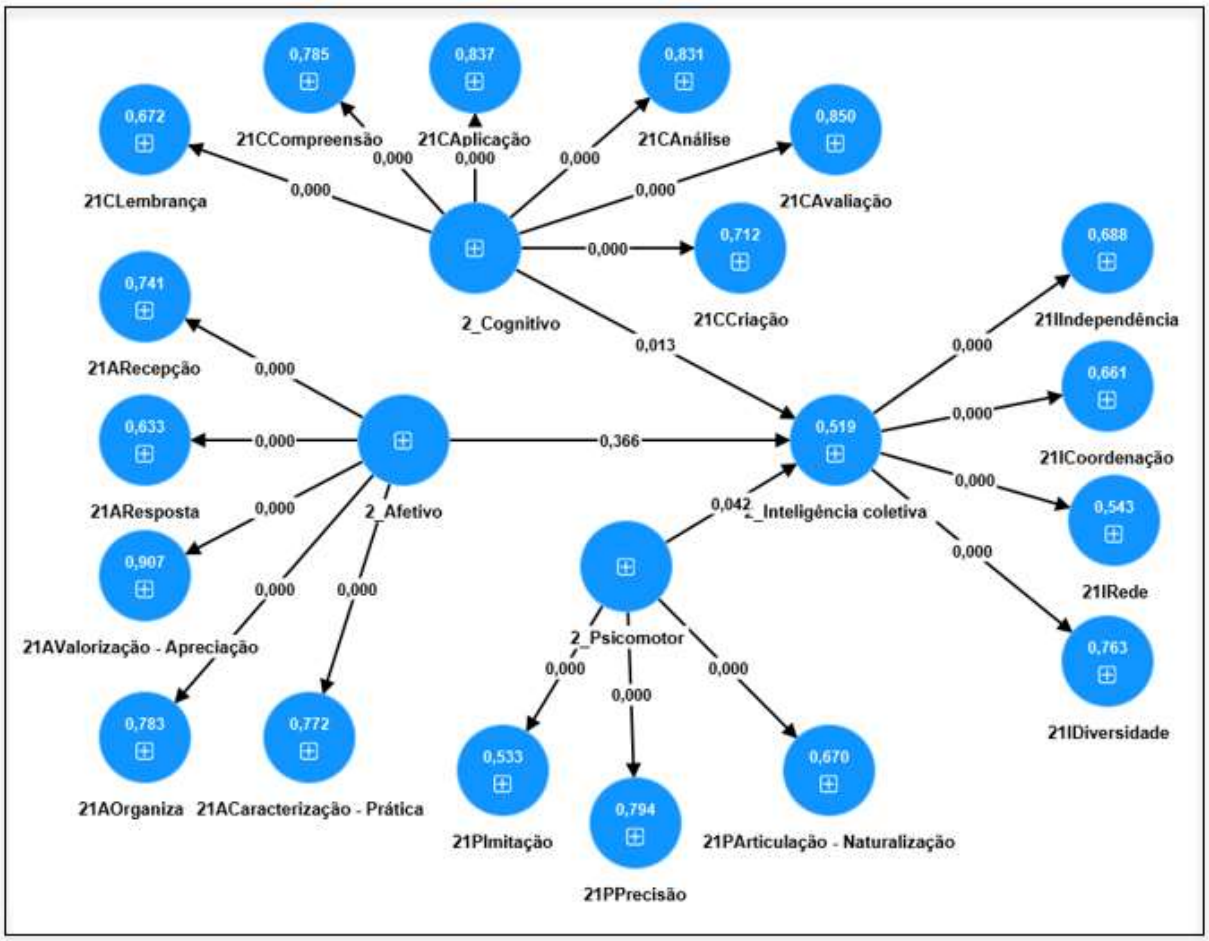
Fonte: Própria Autora; PLS-PM versão 7 (2024).

A elaboração do diagrama de caminhos, por meio das setas que indicam as relações entre as variáveis, proporciona a compreensão da influência e interdependência entre estas, conforme ilustrado na figura 21.

A representação gráfica, fundamentada no diagrama de caminhos, permite visualizar as relações entre variáveis observadas nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, bem como as variáveis latentes de 2ª ordem. No domínio cognitivo, destacam-se lembrança, compreensão, aplicação, análise, avaliação e criação como variáveis latentes de 1ª ordem.

As variáveis, de primeira ordem, no domínio afetivo incluem recepção, resposta, valorização e caracterização. Já, no domínio psicomotor, as variáveis de primeira ordem são imitação, precisão e articulação. Nota-se, contudo, que o coeficiente estrutural para o domínio afetivo é não significante.

Figura 22 - *Bootstrapping* (Amostra exploratória)



Fonte: Própria Autora; PLS-PM versão 7.0 (2024).

Tabela 3 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes de segunda ordem (Modelo estrutural – Amostra exploratória)

Variável latente	Domínio afetivo	Domínio cognitivo	Domínio psicomotor	Inteligência coletiva
Domínio afetivo	**0,876**	---	---	---
Domínio cognitivo	0,761	**0,884**	---	---
Domínio psicomotor	0,635	0,618	**0,816**	---
Inteligência coletiva	0,672	0,663	0,656	**0,815**
AVE	0,767	0,781	0,665	0,664
Confiabilidade composta	0,942	0,955	0,856	0,887
f^2 – Tamanho do efeito	---	1,96	0,844	---

Nota: Os valores da diagonal superior (números destacados em negrito), são as raízes quadradas das AVE's. Abaixo desta diagonal, são exibidas as correlações entre as VLs.

Fonte: Própria Autora (2024).

Pelos resultados apresentados na tabela 3, verifica-se que a raiz quadrada da AVE é maior que a correlação entre as variáveis latentes, caracterizando-se a validade discriminante. Para as variáveis latentes de primeira ordem, a matriz de correlação (tabela 4) também apresentou valores menores do que a raiz quadrada da AVE para todas as variáveis latentes.

Tabela 4 - Correlações entre as variáveis latentes de primeira ordem (amostra exploratória)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ACaracterização – Prática	**0,822**																	
2AOrganização	0,726	**0,875**																
3ARecepção	0,693	0,66	**0,843**															
4AResposta	0,549	0,629	0,701	**0,782**														
5AValorização – Apreciação	0,81	0,873	0,743	0,701	**0,849**													
6CAnálise	0,736	0,607	0,655	0,492	0,745	**0,884**												
7CAplicação	0,698	0,6	0,605	0,503	0,706	0,873	**0,852**											
8CAvaliação	0,688	0,621	0,625	0,616	0,778	0,857	0,778	**0,879**										
9CCompreensão	0,556	0,623	0,56	0,554	0,669	0,701	0,773	0,742	**0,821**									
10CCriação	0,71	0,675	0,675	0,589	0,803	0,757	0,728	0,816	0,632	**0,875**								
11CLembrança	0,488	0,614	0,459	0,46	0,608	0,653	0,681	0,673	0,803	0,588	**0,855**							
12ICoordenação	0,491	0,51	0,618	0,642	0,563	0,486	0,431	0,548	0,419	0,522	0,447	**0,806**						
13IDiversidade	0,409	0,453	0,364	0,447	0,547	0,591	0,491	0,706	0,534	0,572	0,503	0,581	**0,903**					
14IIndependência	0,234	0,409	0,224	0,431	0,37	0,421	0,364	0,523	0,43	0,354	0,418	0,465	0,76	**0,811**				
15IRede	0,49	0,543	0,401	0,525	0,543	0,387	0,489	0,448	0,524	0,496	0,512	0,509	0,499	0,5	**0,755**			
16PArticulação – Naturalização	0,486	0,444	0,417	0,417	0,479	0,367	0,351	0,554	0,363	0,507	0,369	0,572	0,378	0,297	0,361	**0,889**		
17PImitação	0,539	0,514	0,384	0,42	0,502	0,381	0,371	0,401	0,465	0,475	0,475	0,302	0,275	0,259	0,457	0,473	**0,728**	
18PPrecisão	0,565	0,501	0,6	0,539	0,617	0,515	0,456	0,632	0,459	0,564	0,44	0,708	0,444	0,359	0,323	0,62	0,425	**0,825**

Nota: Os valores da diagonal superior (números destacados em negrito), são as raízes quadradas das AVE's. Abaixo desta diagonal, são exibidas as correlações entre as VLs.

Fonte: Própria Autora (2024).

4.2 Resultados e análises da amostra final

Os resultados da amostra final são apresentados em duas seções: na primeira seção, encontram-se as estatísticas relativas ao perfil da amostra e dos indicadores relativos às variáveis do modelo; na segunda seção, é apresentada a análise do modelo de equação estrutural.

A tabela 5 apresenta a proporção de respondentes por empresa e o setor pesquisado. A tabela 6 refere-se à caracterização da amostra. Nota-se que 71,9% dos respondentes eram homens; 91,9 com nível superior; 89,5 com idade de 35 anos ou mais; 63,4% com cargos administrativos ou operacionais. O principal conteúdo dos treinamentos foi o desenvolvimento de habilidades técnicas (60,5%) e as técnicas principais foram dinâmicas de grupo (33,8%) e expositivas (42,9%).

4.2.1 Perfil da amostra final

Tabela 5 - Empresas pesquisadas (Total de respondentes: 210)

EMPRESA	**%**	**SETOR**	**%**
UN	39,5	Indústria	60,4
FZ	27,6	Comércio	6,2
SB	32,9	Serviços/Outra	33,4

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 6 - Caracterização da Amostra (Total de respondentes: 210)

Gênero	**%**	**Faixa etária**	**%**
Feminino	28,1	18 - 24	2,9
Masculino	71,9	25 - 34	7,6
Ensino	%	35 - 44	24,5
Superior	91,9	45 - 54	45,7
Médio	8,1	55 e +	19,3
Função	**%**		
Gerente –diretor	13,3		
Supervisor	10,5		
Administrativo	32,9		
Operacional	30,5		
Outra	13,3		

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 7 - Dados do treinamento

Número de participantes			%
		Até 10	25,2
		11 a 30	32,9
		Mais de 30	41,9
Formato	**%**	**Conteúdo do Treinamento**	**%**
Presencial	36,7	Desenvolvimento de habilidades técnicas	60,5
Online	38,6	Desenvolvimento de habilidades comportamentais	14,8
Híbrido	14,8	Desenvolvimento de liderança	15,2
		Outro	9,5
Duração	**%**	**Instrutor**	**%**
Meio período (4 horas)	30,5	Interno da empresa	44,8
Um dia (8 horas)	19,5	Externo contratado	50,0
Dois dias	17,1	Não soube informar	5,2
Mais de dois dias	32,9		
Local de realização	**%**	**Técnica**	**%**
Na empresa	45,2	Dinâmica de grupo	33,8
Externo à empresa	30	Expositiva	42,9
Instituição de ensino	9,5	Wokshop	12,9
Outra	15,2	Outra	10,5

Fonte: Própria Autora (2024).

4.2.2 Análise descritiva dos indicadores de cada variável latente

Tabela 8 - Médias gerais dos indicadores do domínio cognitivo (Escala de 100 pontos)

DOMÍNIO COGNITIVO	Media
I. Conhecimento	
CLE1 - Objetivo do treinamento ainda está muito claro em minha memória	83,5
CLE2 - Reconheço a utilidade dos conhecimentos obtidos nesse treinamento para utilização nas minhas rotinas	82,5
CLE3 - Posso descrever com detalhes grande parte dos conhecimentos obtidos no treinamento	73,7
II.Compreensão	
CCO1 - Sou capaz de preparar um resumo sobre o que aprendi no treinamento	78,6
CCO2 - Posso explicar com minhas palavras grande parte dos conhecimentos apresentados no treinamento	78,9
CCO3 - Consigo traduzir os conceitos mais difíceis do treinamento para uma linguagem mais simples	76,8
CCO4 - Consigo converter parte dos conhecimentos do treinamento em figuras	69,5
CCO5 - Entendo como generalizar o que aprendi, com o treinamento para várias situações de minhas rotinas	76,9
CCO6 - O treinamento me permitiu reconhecer pontos de minha atuação que exigem aprimoramentos	81,9
III.**Aplicação**	
CAP1 - O treinamento me permitiu interpretar minhas análises com mais detalhes para tomadas de decisões	79,6
CAP2 - Ficou claro para mim a melhor maneira de aplicar os conhecimentos do treinamento em outras situações.	79,6
CAP3 - A partir do treinamento desenvolvi a habilidade de construir modelos para explicar melhor minhas ideias	73,9
CAP4 - A partir do treinamento sinto-me mais à vontade para redigir relatórios técnico-gerenciais solicitados.	70,4
IV.**Análise**	
CAN1 - O treinamento me capacitou para identificar melhores alternativas para executar ações profissionais	79,7
CAN2 - O treinamento me capacitou para identificar melhores alternativas para executar ações profissionais	81,3
CAN3 -O treinamento me permitiu perceber diferenças entre o que eu já sabia com o que aprendi	75,9
CAN4 -Agora eu consigo dividir um problema em partes com o objetivo de identificar a sua solução	80,3
V.**Avaliação**	
CAV1 - O treinamento me permitiu aumentar a minha habilidade para criticar ideias e práticas em contextos profissionais	76,1
CAV2 - Agora eu consigo comparar argumentos apresentando prós e contras sobre os temas apresentados em uma reunião pessoal ou professional	76,2
CAV3 - Se alguma ideia ou conceito está mal colocado por alguém consigo apresentar uma explicação melhor, após participar desse treinamento	76,3
CAV4 - Após o treinamento entendi melhor como apresentar conclusões sobre algum tema específico	75,3
VI.**Criação**	
CCR1 - A partir treinamento aumentou a minha capacidade de criação para apresentar meus pontos de vista ou para solucionar problemas	76,7
CCR2 - Esse treinamento ampliou a minha atitude sobre como enfrento problemas rotineiros em minhas atividades profissionais	75,9
CCR3 - Depois desse treinamento penso que posso desenvolver melhores alternativas para auxiliar a aprendizagem de meus colegas em ambientes empresariais.	75,3

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 9 - Médias gerais dos indicadores do domínio afetivo

DOMÍNIO AFETIVO	
Recebendo	
I.ARC1 - Fiquei muito atento aos novos conhecimentos recebidos nesse treinamento	84,8
ARC2 - Fiquei interessado em todos os pontos apresentados pelo treinamento	80,5
ARC3 - Senti-me muito confortável em participar desse treinamento	84,9
ARC4 - Estive sempre aberto para ouvir as experiências de outros colegas no treinamento.	
Respondendo	
II.ARS1 - Tive a intenção e /ou desejos de apresentar minha opinião durante o treinamento	68,1
ARS2 - Tive interesse em participar das atividades solicitadas pelo treinamento	81,4
ARS3 - Procurei apresentar exemplos para me fazer entendido durante o treinamento	73,6
ARS4 - Consegui proporcionar algum tipo de ajuda aos meus colegas durante o treinamento	73,4
ARS5 - Anotei informações durante todo o decorrer do treinamento	74,6
Apreciando	
III.AVA1 - Sugeriria a meus colegas de trabalho para participarem desse treinamento	82,4
AVA2 - Incorporei grande parte dos novos conhecimentos desse treinamento em minhas rotinas	77,0
AVA3 - Busquei por novos conhecimentos a partir do que obtive nesse treinamento	75,0
AVA4 - Identifiquei o que é importante ou relevante nesse treinamento	84,6
AVA5 - Consegui argumentar com os demais participantes do treinamento sobre o seu conteúdo	72,8
AVA6 - Procuraria convencer colegas de trabalho sobre a importância desse treinamento	78,8
Organizando	
IV.AOR1 - Fiquei motivado para transformar os conhecimentos adquiridos em ações concretas a partir desse treinamento	80,1
AOR2 - Identifiquei diferenças entre o que já conhecia e o que aprendi com esse treinamento	77,8
AOR3 - Poderei mudar minha opinião se houver argumentações que me convençam, depois desse treinamento.	73,7
AOR4 - Adquiri a habilidade para combinar o que já conheço com o que foi apresentado nesse treinamento	80,3
Categorizando	
V.ACP1 – Mudaram muito meu modelo mental e minha atuação, após esse treinamento	71,2
ACP2 – Considero-me, a partir de agora, um divulgador dos conhecimentos apresentados nesse treinamento	73,8
ACP3 - Promovi ajustes em minhas atividades cotidianas, depois desse treinamento.	73,9
ACP4 - Esse treinamento atualizou meus conhecimentos	84,1
ACP5 - Esse treinamento me permitiu uma visão diferente do que eu já conhecia sobre o conteúdo apresentado	78,4

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 10 - Médias gerais dos indicadores do domínio psicomotor

DOMÍNIO PSICOMOTOR (Baseado em DAVE, 1970)	
I.Imitação	
PIM1 - Consigo imitar facilmente os movimentos que exijam partes de meu corpo proporcionado por um instrutor	69,3
PIM2 - Consigo seguir um trajeto por uma mesma trilha em um lugar desconhecido após tê-la feito uma única vez	67,5
PIM3 – Basta, para mim, olhar o movimento de uma dança, e eu repito os passos dela, de imediato	51,8
PIM4 – basta ouvir a pronúncia da palavra ou frase que eu pronuncio corretamente, se participasse de um curso de algum novo idioma,	59,6
PIM5 – Posso aprender, sem ajuda de alguém, ao ler um manual de instruções sobre como exercer determinada atividade.	74,4
II.Manipulação	
PAM1 - Posso revisar um conjunto de regras em algum documento e propor aprimoramentos nelas	75,5
PAM2 – Sinto-me capaz de utilizar imediatamente uma ferramenta, sem ajuda de alguém, após ver alguém manipular essa ferramenta.	66,3
III.Precisão	
PPR1 - Procuro ser preciso ao repetir uma instrução ou movimento aprendido em algum treinamento	80,2
PPR2 - Gosto de ser claro ao executar um movimento de dança, yoga, lance de uma partida	68,6
PPR3 - Procuro ser muito cuidadoso com a sua gramática, ortografia, estrutura lógica ao redigir algum texto.	87,3
PPR4 - Disponibilizo algum texto de minha autoria somente após eu ter feito algumas revisões	84,5
PPR5 - Tenho o hábito de ser muito cuidadoso com o que realizo no meu dia a dia	85,7
IV.Articulação	
PAN1 - Procuro despender mínimo esforço ao realizar alguma atividade física.	54,9
PAN2 - Posso repetir muitas vezes um treinamento físico com o objetivo de realizá-lo da melhor maneira possível	80,0
PAN3 - Posso visualizar efeitos em meu corpo, na minha emoção e no meu intelecto, quando aprendo alguma nova atividade física	79,8

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 11 - Médias gerais dos indicadores da inteligência coletiva

INTELIGÊNCIA COLETIVA (Baseado em KAUR & SHAH, 2018)	
Coordenação	
I.ICC1 - Compartilho conhecimentos e materiais para apoiar o bom fluxo de trabalho	89,1
ICC2 - Ofereço cooperação a qualquer membro da equipe para realizar qualquer tarefa	89,1
ICC3 - Apoio trabalhar coletivamente em uma equipe para a conclusão do trabalho	89,5
ICC4 - Estou aberto para receber *feedback* de outras pessoas	89,0
ICC5 – Certifico-me de que a mensagem esteja clara, ao enviá-la.	88,0
Rede	
II.ICR1 - Procuro construir relações pessoais com quem trabalho	79,5
ICR2 - Relaciono-me facilmente com outras pessoas	84,9
ICR3 - Sou muito bom em me misturar com as pessoas	77,8
ICR4 - Tenho muitos colegas de confiança em todos os lugares onde trabalho	72,1
Diversidade	
III.ICD1 - Apresento opções para resolver um problema	78,3
ICD2 - Extraio diferentes interpretações das informações fornecidas	78,1
ICD3 - Garanto que diferentes percepções sejam extraídas dos dados para a tomada de decisões	79,5
ICD4 - Tenho a capacidade de apresentar uma variedade de ideias	79,5
Independência	
IV.ICI1 - Não hesito em dar *feedback* aos outros, quando julgo necessário	78,3
ICI2 - Não hesito em dar minha opinião aos meus superiores	78,5
ICI3 - Discordo educadamente das decisões dos meus superiores, quando necessário	77,5
ICI4 - Estou aberto a opiniões; no entanto, tomo minhas próprias decisões	73,5

Fonte: Própria Autora (2024).

4.2.3 Análise do modelo de equações estruturais da amostra final

Como os indicadores para escala para os domínios de aprendizagem foram gerados a partir da literatura, em vez de a análise ser inicialmente pela aplicação da análise fatorial exploratória, partiu-se do princípio de que as dimensões teóricas já existiam, como era o caso de cada nível hierárquico de cada domínio. Assim, a abordagem foi considerada dedutiva, segundo o que propõe Hinkin (1998), justificando-se o uso direto da modelagem de equações estruturais.

O modelo final para a amostra final ficou constituído por variáveis latentes de primeira ordem para três níveis hierárquicos do domínio cognitivo. Como a correlação entre os níveis hierárquicos ‘aplicação’, ‘análise’, ‘avaliação’ e ‘criação’ foi muito alta e interferiram na análise da validade discriminante ao se comparar com as raízes quadradas das AVE´s (tabela 11), eles foram agregados em uma única variável latente. Além disso, as várias possibilidades de análises identificaram que a correlação entre o domínio cognitivo e o domínio afetivo

também era muito alta, próxima de 0,9 e interferia nos cálculos das correlações ao serem comparados com a raiz quadrada das AVEs. Dessa forma, esse domínio foi agregado com o domínio cognitivo, gerando uma variável latente de segunda ordem, denominada 'domínio cognitivo-afetivo'. Destaca-se que, isoladamente, o domínio cognitivo não foi significante no modelo, sendo mais uma razão para a junção do domínio afetivo com o domínio cognitivo.

Originariamente, o domínio afetivo era composto por 'recepção', 'resposta', 'valor/apreciação', 'organização' e 'caracterização', mas os indicadores de 'organização' não se ajustaram ao modelo e, por isso, essa dimensão não fez parte do modelo final.

Para o domínio psicomotor, a dimensão relativa à 'articulação' foi agregada com a dimensão 'naturalização'. Dessa forma, este domínio ficou composto pelas dimensões 'imitação', 'precisão' e 'articulação-naturalização'.

Para a inteligência coletiva, foram utilizadas as dimensões originais: independência, coordenação, rede e diversidade.

4.2.3.1 Avaliação do modelo de mensuração

Para a validade convergente, as cargas fatoriais foram consideradas significantes ao nível de 1%, pois todas as cargas fatoriais foram maiores que as cargas cruzadas. Pela análise da validade discriminante, pode-se avaliar que todas as cargas cruzadas (tabelas 12 e tabela 13) foram menores que as cargas fatoriais e as raízes quadradas das AVEs foram maiores que as correlações entre as variáveis latentes (Chin, 1998). Além disso, as confiabilidades compostas superaram o valor 0,7 (Chin, 1998), revelando validade discriminante. A tabela 13 apresenta a correlação entre as variáveis de primeira e segunda ordens e os valores desses parâmetros de validade do modelo de mensuração.

Tabela 12 - Cargas cruzadas do domínio afetivo/cognitivo

DOMÍNIO AFETIVO				DOMÍNIO COGNITIVO		
Caracterização	Recepção	Resposta	Valorização	Aplicação (1)	Compreensão	Lembrança
0,854	0,595	0,642	0,72	0,781	0,707	0,7
0,887	0,696	0,526	0,74	0,711	0,556	0,531
0,891	0,618	0,568	0,714	0,675	0,496	0,537
0,628	0,882	0,625	0,634	0,68	0,688	0,705
0,658	0,882	0,616	0,708	0,685	0,602	0,636
0,641	0,894	0,53	0,63	0,676	0,639	0,616
0,512	0,471	0,836	0,619	0,618	0,509	0,506
0,59	0,662	0,81	0,597	0,636	0,579	0,582
0,538	0,518	0,841	0,553	0,616	0,561	0,591
0,445	0,447	0,668	0,558	0,447	0,419	0,433
0,782	0,678	0,637	0,885	0,772	0,669	0,681
0,664	0,598	0,618	0,827	0,63	0,457	0,502
0,66	0,618	0,62	0,847	0,69	0,563	0,545
0,681	0,663	0,582	0,744	0,806	0,589	0,62
0,673	0,595	0,576	0,664	0,815	0,648	0,633
0,664	0,622	0,545	0,629	0,779	0,651	0,658
0,754	0,675	0,567	0,717	0,839	0,598	0,615
0,708	0,755	0,631	0,682	0,846	0,682	0,747
0,664	0,559	0,713	0,663	0,842	0,617	0,681
0,596	0,578	0,585	0,596	0,756	0,535	0,568
0,717	0,666	0,638	0,691	0,863	0,696	0,726
0,642	0,609	0,505	0,599	0,785	0,681	0,614
0,675	0,603	0,676	0,735	0,847	0,618	0,639
0,704	0,641	0,646	0,714	0,831	0,625	0,639
0,664	0,604	0,607	0,66	0,85	0,61	0,637
0,725	0,626	0,642	0,772	0,798	0,614	0,648
0,548	0,627	0,542	0,554	0,612	0,842	0,679
0,642	0,691	0,572	0,628	0,726	0,928	0,75
0,569	0,579	0,608	0,559	0,661	0,844	0,722
0,576	0,679	0,503	0,58	0,664	0,662	0,803
0,66	0,642	0,615	0,634	0,72	0,756	0,883
0,478	0,555	0,595	0,517	0,626	0,676	0,865

Nota: (1) Refere-se à junção dos indicadores das variáveis latentes de primeira ordem do domínio cognitivo (Aplicação, Análise, Avaliação e Criação)

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 13 - Cargas cruzadas do domínio psicomotor e inteligência coletiva

	INTELIGÊNCIA COMPETITIVA				DOMÍNIO PSICOMOTOR		
	Coordenação	Diversidade	Independência	Rede	Articulação	Imitação	Precisão
ICC1	0,879	0,514	0,506	0,453	0,443	0,258	0,678
ICC2	0,892	0,475	0,517	0,515	0,478	0,219	0,59
ICC3	0,868	0,555	0,546	0,593	0,451	0,265	0,574
ICC4	0,872	0,558	0,549	0,598	0,513	0,273	0,585
ICD1	0,525	0,871	0,574	0,54	0,473	0,513	0,478
ICD2	0,483	0,871	0,532	0,525	0,422	0,439	0,4
ICD3	0,546	0,871	0,605	0,538	0,46	0,529	0,451
ICI1	0,556	0,558	0,872	0,458	0,442	0,452	0,462
ICI2	0,518	0,587	0,859	0,45	0,545	0,446	0,501
ICI3	0,471	0,549	0,832	0,338	0,44	0,338	0,463
ICR1	0,384	0,441	0,388	0,752	0,335	0,324	0,267
ICR2	0,663	0,546	0,441	0,752	0,438	0,337	0,454
ICR3	0,472	0,556	0,396	0,752	0,382	0,399	0,352
PAN2	0,526	0,421	0,472	0,4	0,898	0,54	0,613
PAN3	0,443	0,519	0,531	0,436	0,902	0,594	0,592
PIM1	0,333	0,514	0,435	0,38	0,622	0,887	0,483
PIM3	0,163	0,411	0,313	0,325	0,441	0,839	0,316
PIM4	0,235	0,543	0,493	0,378	0,546	0,855	0,403
PPR1	0,563	0,49	0,497	0,357	0,632	0,557	0,85
PPR3	0,606	0,397	0,45	0,335	0,506	0,291	0,846
PPR5	0,592	0,406	0,462	0,418	0,548	0,318	0,848

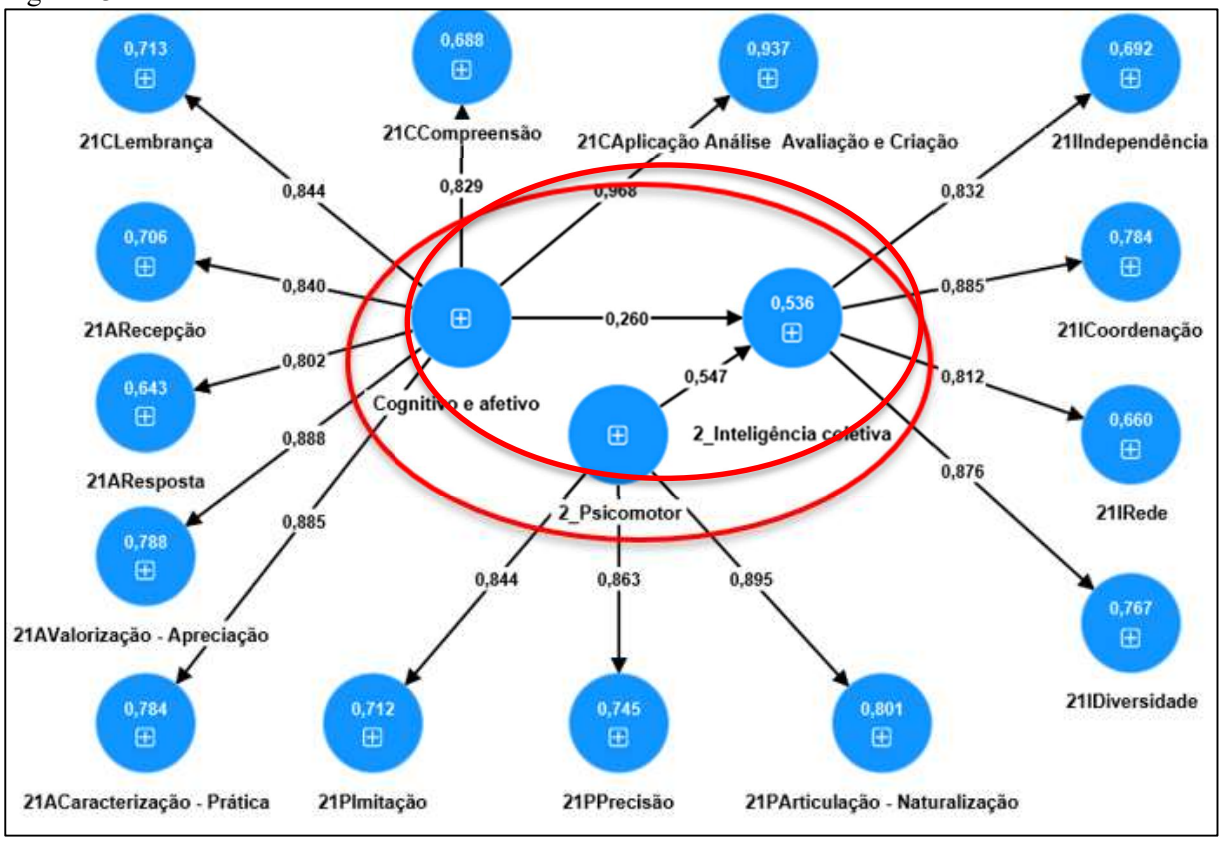
Fonte: Própria Autora (2024).

4.2.3.2 Avaliação do modelo estrutural

A avaliação do modelo estrutural tem como parâmetros, o tamanho e o efeito dos coeficientes estruturais, os efeitos diretos, indiretos e totais, o R^2, a multicolinearidade, a importância relativa dos preditores (q2) e a validade nomológica (Cohen, 1988).

A figura 23 é a resultante do modelo final. Nota-se que a correlação entre a variável latente ‘afetivo/cognitivo’ (0,260), embora significante, não é tão alta quanto o domínio psicomotor (0,547). Em conjunto, essas duas variáveis latentes explicam 53,6% da inteligência coletiva.

Figura 23 - Modelo final do estudo



Fonte: Própria Autora (2024).

Os coeficientes estruturais são significantes ao nível de 1% e a inteligência coletiva é explicada 53,6% pelos três domínios, em conjunto (*bootstrapping* com 3000 amostras). Não foi identificada multicolinearidade porque os valores do VIF foram inferiores a 5. Pode ser verificado que o domínio psicomotor se apresenta com maior força nesse modelo. A correlação dele com a inteligência coletiva ficou em 0,547, enquanto que os domínios cognitivo e afetivo, agregados, apresentaram uma correlação de 0,260. Uma possível explicação para a correlação ser mais intensa entre o domínio psicomotor e a inteligência coletiva por estar associada à prática de aprendizagem utilizada nos treinamentos.

A análise da validade convergente do modelo de mensuração revelou que todas as cargas fatoriais foram significativas ao nível de 1%, o que indica que as variáveis observadas medem, de forma consistente, os constructos latentes a que se destinam. Além disso, todas as cargas fatoriais foram maiores que as cargas cruzadas, o que indica que as variáveis observadas são mais fortemente associadas aos seus constructos latentes do que aos constructos latentes de outras ordens.

A análise da validade discriminante revelou que as raízes quadradas das AVEs foram maiores que as correlações entre as variáveis latentes, o que indica que as variáveis latentes são distintas entre si. Além disso, as confiabilidades compostas superaram o valor 0,7, o que também indica validade discriminante.

Com base nos resultados da análise da validade convergente e discriminante, o modelo de mensuração pode ser considerado válido.

A análise da correlação entre as variáveis de primeira e segunda ordens revelou que o domínio cognitivo e o domínio afetivo se apresentaram com o mesmo peso estatístico. Portanto, foi considerado a partir desta análise com um fator único, integrando cognitivo e afetivo. A correlação entre eles e a inteligência coletiva é de 26%, o que pode ser defendido que existe correlação significativa entre eles.

O domínio psicomotor tem uma correlação de 53% com a inteligência coletiva, onde pode-se dizer que existe correlação significativa ao nível de 10%.

Os resultados da avaliação do modelo de mensuração indicam que o modelo é válido para medir a inteligência coletiva. Os domínios cognitivo e afetivo se apresentaram com um peso estatístico único e se correlacionam significativamente com a inteligência coletiva. O domínio psicomotor também se correlaciona significativamente com a inteligência coletiva.

Os participantes foram expostos a dois tipos de treinamento: um treinamento tradicional, baseado em aulas expositivas, e um treinamento ativo, baseado em atividades práticas. Os participantes foram então submetidos à pesquisa que avaliou os domínios e a inteligência coletiva.

Os resultados mostraram que os participantes do treinamento ativo obtiveram pontuações mais altas nos testes de inteligência coletiva do que os participantes do treinamento tradicional. Essa diferença foi mais pronunciada no domínio psicomotor, com os participantes do treinamento ativo, obtendo pontuações 25% mais altas do que os participantes do treinamento tradicional.

Uma possível explicação para essa diferença é que o treinamento ativo promove o desenvolvimento da capacidade de aprender fazendo. A aprendizagem ativa é uma abordagem educacional que enfatiza a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Esta é baseada na ideia de que os alunos aprendem melhor quando são envolvidos em atividades que os obrigam a pensar e agir.

A aprendizagem ativa é uma abordagem educacional que enfatiza a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Esta é baseada na ideia de que os alunos aprendem melhor quando são envolvidos em atividades que os obrigam a pensar e agir (Kolb, 1984).

As atividades práticas, que são características do treinamento ativo, exigem que os alunos usem suas habilidades motoras para resolver problemas e aprender novos conceitos. Dessa forma, o treinamento ativo pode promover o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais, que são essenciais para a inteligência coletiva.

O uso de metodologias ativas na educação no campo projeta uma maior autonomia do aluno em relação ao processo de aprendizagem, com situações diretamente vinculadas ao seu cotidiano e que fazem sentido (Silva, 2022).

Tabela 14 - Correlações entre as variáveis latentes de primeira e segunda ordens

Variáveis latentes de primeira ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Caracterização - Prática	**0,878**													
2 Recepção	0,725	**0,886**												
3 Resposta	0,662	0,667	**0,792**											
4 Valorização - Apreciação	0,827	0,742	0,732	**0,853**										
5 Aplicação/An/Av/Criação	0,826	0,768	0,738	0,821	**0,822**									
6 Compreensão	0,674	0,726	0,658	0,667	0,766	**0,851**								
7 Lembrança	0,676	0,737	0,671	0,681	0,79	0,484	**0,851**							
8 Coordenação	0,447	0,554	0,413	0,441	0,473	0,447	0,484	**0,878**						
9 Diversidade	0,478	0,419	0,486	0,492	0,428	0,471	0,447	0,600	**0,865**					
10 Independência	0,383	0,401	0,4	0,376	0,441	0,403	0,471	0,604	0,661	**0,855**				
11 Rede	0,435	0,401	0,518	0,498	0,455	0,588	0,403	0,617	0,618	0,489	**0,837**			
12 Articulação - Naturalização	0,448	0,575	0,503	0,504	0,51	0,517	0,588	0,538	0,523	0,557	0,464	**0,900**		
13 Imitação	0,407	0,408	0,509	0,464	0,457	0,527	0,517	0,290	0,572	0,485	0,421	0,630	**0,861**	
14 Precisão	0,401	0,518	0,426	0,402	0,475	0,851	0,527	0,690	0,513	0,556	0,436	0,669	0,471	**0,848**
AVE	0,770	0,785	0,628	0,728	0,676	0,761	0,725	0,771	0,748	0,730	0,700	0,811	0,741	0,719
Confiabilidade composta	0,852	0,863	0,813	0,822	0,957	0,849	0,813	0,901	0,832	0,818	0,802	0,767	0,835	0,813
R^2	0,784	0,706	0,643	0,788	0,937	0,688	0,713	0,784	0,767	0,692	0,660	0,801	0,712	0,745

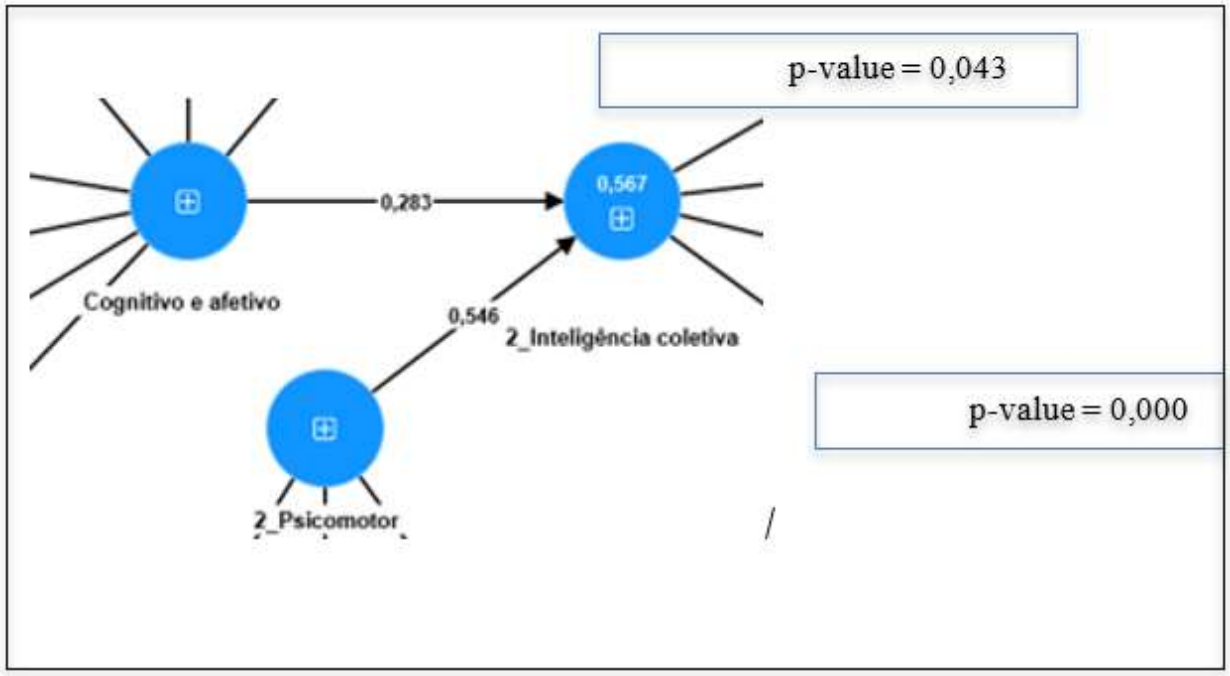
Variáveis latentes de segunda ordem	Inteligência coletiva	Domínio psicomotor	Domínio afetivo/cognitivo
Inteligência coletiva	**0,850**		
Domínio psicomotor	0,709	**0,852**	
Domínio afetivo/cognitivo	0,591	0,622	**0,907**
AVE	0,723	0,727	0,822
Confiabilidade composta	0,913	0,888	0,958

Fonte: Própria Autora (2023)

4.2.3.3 Análise multigrupos por empresas

As figuras 24, 25 e 26 referem-se ao modelo estrutural associado a cada empresa, avaliados mediante a análise multigrupos do Smart PLS.

Figura 24 - Modelo relativo à empresa SB (Amostra = 69)



Fonte: Própria Autora; PLS-PM versão 7.0 (2024).

Os resultados deste estudo sugerem que a aplicação prática do conhecimento é um fator importante para a formação da inteligência coletiva. Quando os indivíduos têm a oportunidade de aplicar o que aprenderam, eles são mais capazes de desenvolver habilidades de resolução de problemas, colaboração e comunicação.

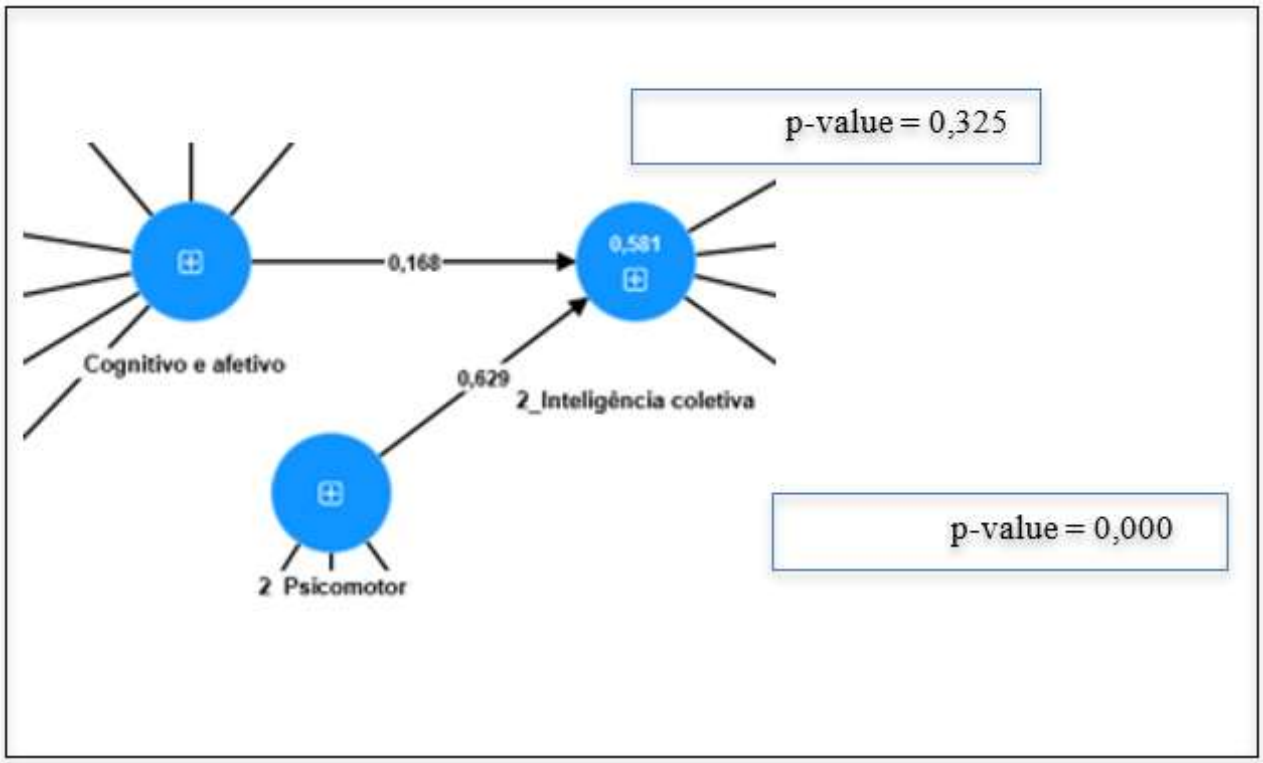
Essa interpretação é consistente com a teoria de Lévy, que define a inteligência coletiva como "a capacidade de um grupo de indivíduos de resolver problemas de forma mais eficaz do que qualquer indivíduo trabalhando sozinho". Lévy (1994) argumenta que a inteligência coletiva é baseada em três princípios: (1) a diversidade de conhecimentos e habilidades; (2) a colaboração, e (3) a auto-organização. A diversidade de conhecimentos e habilidades: um grupo inteligente é composto por indivíduos com uma ampla gama de conhecimentos e habilidades. A colaboração: os indivíduos, em um grupo inteligente, trabalham juntos para compartilhar e combinar seus conhecimentos e habilidades. A auto-organização: um grupo inteligente é capaz de se organizar e adaptar-se de forma flexível.

O treinamento ativo pode ajudar a promover esses princípios da inteligência coletiva. Ao proporcionar aos indivíduos oportunidades de aplicar o que aprenderam, o treinamento ativo pode ajudar a desenvolver a diversidade de conhecimentos e habilidades, a colaboração e a auto-organização.

Além disso, o treinamento ativo pode ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais motivador e envolvente. Quando os indivíduos têm a oportunidade de aprender fazendo, eles são mais propensos a permanecer engajados no processo de aprendizagem. Este engajamento propicia que a inteligência coletiva se torne uma forma de o homem pensar e compartilhar melhor seus conhecimentos com outras pessoas.

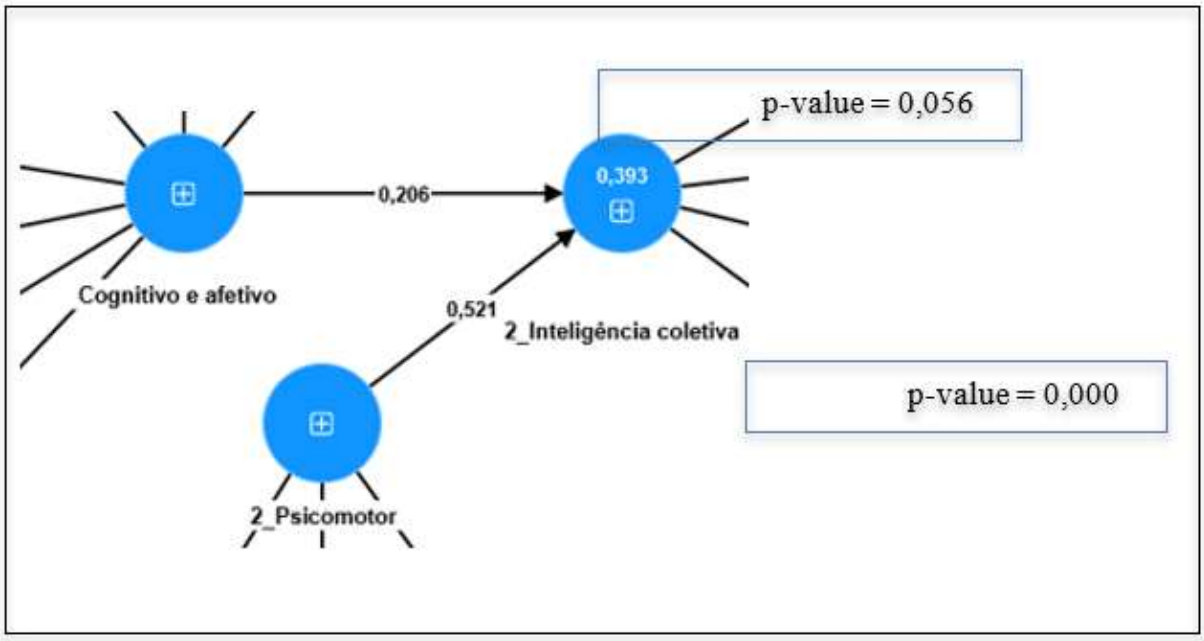
Tem-se observado uma fraca relação entre inteligência individual e inteligência coletiva, demonstrando que, nos grupos, não há a necessidade da participação somente de pessoas inteligentes, sendo mais importante a maneira como os participantes se relacionam no grupo. Erzinger (2020) explana que isto explica a integração e a equivalência do domínio cognitivo e afetivo e do impacto do domínio psicomotor na inteligência coletiva.

Figura 25 - Modelo relativo à empresa UN (Amostra = 83)



Fonte: Própria Autora; PLS-PM versão 7.0 (2024).

Figura 26 - Modelo relativo à empresa FZ (Amostra = 58)



Fonte: Própria Autora; PLS-PM versão 7.0, (2024).

Nota-se que, para a empresa SB e para a empresa UN, a inteligência coletiva tem um coeficiente de explicação superior a 50,0%. Embora esses dois coeficientes se aproximem, nota-se que, para a empresa UN, a variável latente cognitivo/afetivo não é significante no modelo (*p-value* = 0,325). Para a empresa FZ, o coeficiente de explicação da inteligência coletiva resultou em 39,3% e as duas variáveis latentes exógenas foram consideradas significantes. Para o domínio psicomotor, foi a 1% e, para o domínio cognitivo/afetivo, ao nível de 10,0% (p-value = 0,056). Destaca-se que esses resultados devem ter sido impactados pelos tamanhos das amostras. Seria desejável que, para cada empresa, a quantidade de respondentes fosse próxima do dobro pesquisado.

A inteligência individual é um fator importante para a inteligência coletiva, mas não é o único fator. Os indivíduos com alta inteligência individual são mais propensos a ter um conhecimento mais amplo, a serem mais criativos e a serem mais capazes de resolver problemas. No entanto, mesmo que um grupo tenha indivíduos com alta inteligência individual, isso não garante que o grupo terá alta inteligência coletiva.

- **Empresa SB**

Para a empresa SB, o coeficiente de explicação da inteligência coletiva é de 52,3%, o que significa que as variáveis latentes exógenas, domínio psicomotor e domínio cognitivo/afetivo explicam cerca de metade da variabilidade da inteligência coletiva na

empresa. Isso sugere que essas variáveis são importantes preditores da inteligência coletiva na empresa SB.

O fato de que a variável latente cognitivo/afetivo seja significante no modelo sugere que as interações entre os indivíduos, as atitudes e os valores compartilhados, e a orientação para o aprendizado coletivo são fatores que contribuem para a inteligência coletiva na empresa SB.

- **Empresa UN**

O coeficiente de explicação da inteligência coletiva é de 51,4%, o que é semelhante ao da empresa SB. No entanto, a variável latente cognitivo/afetivo não é significante no modelo, o que sugere que ela não é um preditor significativo da inteligência coletiva na empresa UN.

Uma possível explicação, para esse resultado, é que a empresa UN adota uma cultura mais tradicional, em que as interações entre os indivíduos, as atitudes e os valores compartilhados não são tão importantes para a inteligência coletiva.

- **Empresa FZ**

O coeficiente de explicação da inteligência coletiva é de 39,3%, o que é menor que o das empresas SB e UN., No entanto, as duas variáveis latentes exógenas são significantes no modelo, o que sugere que ambas contribuem para a inteligência coletiva na empresa FZ.

O fato de que o domínio psicomotor seja significante no modelo sugere que as habilidades motoras, como a coordenação e a destreza, são importantes preditores da inteligência coletiva na empresa FZ. Isso pode ser explicado pelo fato de que a empresa FZ atua em um setor que exige habilidades motoras desenvolvidas, como o setor de manufatura.

O fato de que o domínio cognitivo/afetivo também seja significante no modelo sugere que as interações entre os indivíduos, as atitudes e os valores compartilhados, e a orientação para o aprendizado coletivo também são fatores que contribuem para a inteligência coletiva na empresa FZ.

A tabela 15 apresenta uma síntese da comparação entre os três modelos com base na execução da análise multigrupos. Para todas as três empresas, a raiz quadrada da AVE foi maior do que a correlação entre as variáveis latentes. Na última coluna (comparações) a execução da análise apresentou a comparação dois a dois. Verifica-se que, para todas as três comparações (SB com UN, SB com FZ e UN com FZ), os coeficientes estruturais foram considerados semelhantes, dado que todos os *p-values* foram maiores que 5,0%. Em outras palavras, sob o

ponto de vista da estatística, o modelo estrutural não diferiu ao se promover a análise separadamente em função da empresa pesquisada. Embora, para a FZ o coeficiente de explicação da inteligência coletiva tenha ficado menor do que os coeficientes da UN e da SB, uma possível explicação possa estar associada com as características de cada empresa em termos do tipo treinamento, de sua cultura e de outros fatores não identificados nesta pesquisa.

A disparidade nos resultados pode refletir a influência dos tipos específicos de treinamento adotados por cada empresa. Diferenças nos métodos de treinamento, abordagens pedagógicas e ênfases em habilidades específicas podem impactar diretamente a formação da inteligência coletiva. Alguns de esses fatores são apresentados na sequência.

- **Instrutores Envolvidos**

Os instrutores desempenham um papel fundamental na transmissão de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades. Variações na abordagem, estilo de ensino e experiência dos instrutores podem contribuir para diferenças nos resultados. Uma avaliação mais detalhada dos instrutores envolvidos pode esclarecer essas discrepâncias.

- **Ambiente de Trabalho**

O ambiente de trabalho, incluindo fatores como a estrutura organizacional, o clima laboral e a colaboração interdepartamental, pode influenciar significativamente a inteligência coletiva. Uma análise mais aprofundada do ambiente de trabalho em cada empresa pode revelar elementos que contribuem para as variações nos coeficientes de explicação observados, assim como a metodologia de ensino pode influenciar a correlação entre inteligência coletiva e domínios psicomotor e cognitivo/afetivo por meio dos seguintes mecanismos (Alves, 2022).

- **Enfatizando as habilidades cognitivas e socioemocionais.**

Uma metodologia de ensino que enfatiza as habilidades cognitivas e socioemocionais, como a resolução de problemas, a comunicação, a colaboração e o pensamento crítico, pode contribuir para o desenvolvimento da inteligência coletiva.

- **Promovendo a colaboração e a aprendizagem coletiva.**

Uma metodologia de ensino que promove a colaboração e a aprendizagem coletiva pode criar oportunidades para os indivíduos compartilharem conhecimento e experiências, o que pode levar ao desenvolvimento de uma inteligência coletiva mais forte.

- **Criando um ambiente de confiança e respeito.**

Um ambiente de confiança e respeito é essencial para o desenvolvimento da inteligência coletiva. Uma metodologia de ensino que promove um ambiente positivo e de apoio pode contribuir para a criação desse tipo de ambiente.

Sendo assim, apresenta-se uma síntese, na tabela 15, comparando-se as 3 organizações: FZ, SB e UN.

Tabela 15 - Síntese das comparações entre os modelos das três empresas

	FZ (58 respostas)			SB (69 respostas)			UN (83 respostas)			Comparações		
	IC	**PSI**	**C/A**	**IC**	**PSI**	**C/A**	**IC**	**PSI**	**C/A**	**SB/UN**	**SB/FZ**	**UN/FZ**
IC	**0,723**			**0,909**			**0,823**					
PSI	0,597	**0,810**		0,719	**0,902**		0,754	**0,813**				
C/A	0,399	0,371	**0,729**	0,616	0,610	**0,887**	0,637	0,746	**0,899**			
AVE	0,523	0,657	0,531	0,826	0,814	0,788	0,677	0,661	0,808			
CC	0,810	0,851	0,816	0,914	0,929	0,928	0,893	0,854	0,944			
R2	0,393	-	-	0,567	-	-	0,581	-	-			
f^2												
C/A> IC	0,206 (0,056)			0,283 (0,043)			0,168 (0,325)			(0,599)	(0,667)	(0,840)
PSI> IC	0,521 (0,000)			0,546 (0,000)			0,629 (000)			(0,733)	(0,880)	(0,598)

Legenda:
IC – Inteligência coletiva PSI – Psicomotor
C/A – Cognitivo e Afetivo
AVE – *Average varance explained*
CC – Confiabilidade composta
R^2 – Coeficiente de explicação

Fonte: Própria Autora (2024).

5 DISCUSSÃO

Gan et al. (2017) tratam da conexão entre inteligência e sabedoria coletivas a partir da perspectiva de comunidades de aprendizagem virtuais. Eles mencionam a presença de modelos de aprendizagem em tal processo, justamente um modelo de aprendizagem que a Taxonomia de Bloom pretende ser: um modelo que procura facilitar – a educadores e a educandos – a visualização dos objetivos educacionais alcançados e o planejamento daqueles a se alcançar. Desta forma, é possível que o uso conjunto dos conceitos de inteligência coletiva e da Taxonomia de Bloom permitam a formação da sabedoria coletiva sobre a qual teorizam Gan et al. (2017) – uma "frônese", nos termos de Nonaka et al. (2014).

Assim como uma sinfonia harmoniosa emerge da união de diferentes instrumentos, a inteligência coletiva brota da orquestração dos domínios de aprendizagem. Essa convergência de habilidades cognitivas/afetivas e psicomotoras criam um concerto de conhecimentos, perspectivas e ações que impulsionam o sucesso em diversos contextos.

A análise dos resultados revelou importantes *insights* sobre a relação entre os domínios de aprendizagem, conforme definidos pela Taxonomia de Bloom e pela formação da inteligência coletiva nas organizações. Os dados indicam que tanto o domínio cognitivo/afetivo quanto o psicomotor exercem um efeito direto significativo na inteligência coletiva. Isso sugere que o desenvolvimento de habilidades cognitivas/afetivas, como a aplicação de conhecimentos e a resolução de problemas, o aprimoramento de habilidades psicomotoras, desempenha um papel crucial na promoção da inteligência coletiva.

Os resultados corroboram a importância da educação corporativa na formação de colaboradores, uma vez que o desenvolvimento desses domínios de aprendizagem pode ser potencializado por meio de programas de treinamento e de capacitação. A habilidade de traduzir conhecimentos em ações, promovendo a interação efetiva entre os membros da equipe, é essencial para o desenvolvimento da inteligência coletiva.

A relação positiva entre os domínios de aprendizagem e a inteligência coletiva destaca a relevância de investir em estratégias de aprendizagem organizacional. A promoção de um modelo de aprendizado contínuo e a integração de práticas de educação corporativa alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa podem ser cruciais para o desenvolvimento da inteligência coletiva.

Por consequência, a abordagem integrada da Taxonomia de Bloom com a inteligência coletiva proporciona uma visão holística do processo de aprendizagem e possibilita seu impacto

na dinâmica organizacional. A Taxonomia de Bloom oferece uma estrutura para compreender a evolução das habilidades individuais, enquanto a inteligência coletiva destaca a importância da colaboração e do compartilhamento de conhecimento.

A pesquisa em questão desvenda o papel fundamental dos domínios de aprendizagem na formação da inteligência coletiva. Assim os dois domínios de aprendizagem se destacam como maestros: (1) cognitivo-afetivo: abrangendo habilidades como a compreensão, análise, criatividade, receptividade a novas ideias de cooperação e de comunicação, evidenciando a relevância de habilidades como resolução de problemas, trabalho em equipe e engajamento; (2) psicomotor: enfatizando a coordenação motora, precisão, destreza e agilidade, demonstrando, portanto, o impacto especial dessas habilidades – como coordenação motora e precisão – na execução de tarefas.

O estudo demonstra que os domínios cognitivo-afetivo e psicomotor se correlacionam significativamente com a inteligência coletiva, como se fossem as notas musicais que compõem a melodia, oferecendo *insights* valiosos para a orquestração da inteligência coletiva em diferentes áreas, tais como: Educação, Treinamento Corporativo e Liderança.

Na educação, estes *insights* visam a implementar metodologias ativas que estimulem o desenvolvimento dos domínios de aprendizagem, como a aprendizagem experiencial e colaborativa, no que tange à criação de ambientes de aprendizagem que incentivem a comunicação, o trabalho em equipe e a resolução de problemas em conjunto.

No treinamento corporativo, estes *insights* visam ao desenvolvimento de programas de treinamento que considerem os domínios de aprendizagem, incluindo atividades práticas, simulações e debates. Contribuem, no entanto, para fomentar a participação ativa dos colaboradores, a comunicação eficaz e a construção de um ambiente de trabalho colaborativo.

Na liderança, estes *insights* visam à adoção de estilos de liderança que incentivem a participação, a delegação de tarefas e a tomada de decisões em conjunto.

Destaca-se, para tanto, a criação de um ambiente de trabalho que valorize a diversidade de ideias com perspectivas, promovendo a inclusão e o respeito mútuo.

Contudo, é importante reconhecer que existem dois desafios a serem superados: (a) a falta de integração entre as ações de educação e as estratégias organizacionais; (b) a deficiência na avaliação adequada das ações de educação. Estes desafios podem limitar o potencial impacto na formação da inteligência coletiva. Neste sentido, as organizações devem buscar abordagens mais alinhadas e avaliações mais abrangentes para otimizar os benefícios da educação corporativa.

Além disso, a pesquisa ressalta a necessidade de considerar não apenas os aspectos cognitivos/afetivos e psicomotor na promoção da inteligência coletiva. O reconhecimento e o apreço às emoções, aos valores e às habilidades práticas desempenham um papel crucial na formação de equipes eficientes e na construção de uma inteligência coletiva sólida.

No entanto, junto com este processo existe um conjunto de artefatos que precisam ser alavancados e/ou utilizados de tal maneira que favoreça a relação entre os domínios de aprendizagem e a inteligência coletiva para que o resultado desta relação aconteça de forma favorável, atribuindo ganhos de memorização, prática, aquisição de conhecimento e transmissão de conhecimento de forma colaborativa.

Isso preconiza que vale pensar nos antecedentes que podem influenciar esta relação, tais como: cultura empresarial, modelo de gestão de pessoas, liderança, políticas internas de carreira e resultado. Em uma empresa, executam um papel crucial na influência sobre a aprendizagem organizacional. Não basta apenas contar com técnicas ou ambientes de treinamento adequados, é fundamental compreender como esses processos impactam os objetivos, uma vez que os domínios cognitivo/afetivo e psicomotor demonstraram uma significância e influência mais substanciais na formação da inteligência coletiva.

A considerável influência dos domínios cognitivo/afetivo e psicomotor na formação da inteligência coletiva aventa uma conexão intrínseca entre a maneira como os colaboradores processam informações (cognitivo/afetivo), executam tarefas práticas (psicomotor) e desenvolvem o conhecimento coletivo da organização.

Assim, é possível dizer que a cultura empresarial exerce, por um lado, um papel central nesse contexto: (a) ao valorizar a inovação e a aprendizagem contínua; (b) ao possibilitar uma tendência a potencializar os aspectos cognitivos e psicomotores dos colaboradores; por outro lado, a cultura mais restritiva pode limitar o desenvolvimento dessas habilidades, (c) ao determinar processos regulatórios para as relações dos processos, sistemas e pessoas.

O modelo de gestão de pessoas, por sua vez, atua como um mediador entre a cultura empresarial e a eficácia dos processos de aprendizagem organizacional. Uma gestão de pessoas que incentive a autonomia, forneça *feedback* construtivo e promova um ambiente de trabalho positivo cria condições ideais para o florescimento dos domínios cognitivo/afetivo e psicomotor.

Casualmente, a falta de ênfase nesses aspectos pode resultar em barreiras ao desenvolvimento da inteligência coletiva. Por exemplo, uma cultura empresarial resistente à

mudança e um modelo de gestão que não reconhece a importância da capacitação contínua pode levar a lacunas no aprendizado organizacional.

Como consequência, a empresa pode enfrentar desafios na adaptação a novas demandas do mercado, na resolução de problemas complexos e na inovação. Além disso, a motivação e o engajamento dos colaboradores podem ser afetados, impactando diretamente na eficácia da aprendizagem organizacional.

A Taxonomia de Bloom, com seus três domínios – cognitivo/afetivo e psicomotor – oferece uma estrutura útil para a compreensão e desenvolvimento da inteligência coletiva. Ao integrar esses domínios, busca-se um aprendizado mais completo e abrangente. No entanto, essa integração apresenta riscos e desafios que devem ser considerados.

Portanto, é mister que as organizações compreendam e fortaleçam a interconexão entre os artefatos organizacionais, a gestão de pessoas, a cultura de processos e pessoas e os domínios cognitivo/afetivo e psicomotor. Investir no desenvolvimento desses aspectos não apenas aprimora a inteligência coletiva, mas também fortalece a capacidade da organização de se adaptar e inovar em um ambiente empresarial dinâmico. Assim, podem-se destacar possibilidades para a baixa influência do domínio afetivo, ou igualdade de relevância com o domínio cognitivo, sugeridas para futuros estudos:

- **Foco Tradicional em Resultados Tangíveis:**

Muitas organizações historicamente têm priorizado resultados tangíveis e mensuráveis, relegando aspectos afetivos a um segundo plano. Isso pode resultar em uma menor atenção à recepção, à resposta e à valorização emocional dos colaboradores.

- **Desconexão entre Liderança e Colaboradores:**

Caso haja uma lacuna entre a liderança e a base da organização, com pouca atenção à comunicação empática e à compreensão das necessidades emocionais dos colaboradores, o domínio afetivo pode não ser totalmente explorado.

- **Ênfase Exclusiva em Habilidades Técnicas:**

Em ambientes em que as habilidades técnicas são sobrevalorizadas em relação às habilidades sociais e emocionais, os aspectos afetivos podem ser negligenciados. Isso pode

resultar em uma falta de reconhecimento da importância do domínio afetivo na eficácia organizacional.

- **Falta de Programas de Desenvolvimento Pessoal:**

Organizações que não investem em programas de desenvolvimento pessoal e emocional podem proporcionar oportunidades para o crescimento do domínio afetivo entre os colaboradores.

- **Clima Organizacional Desfavorável:**

Um clima organizacional negativo, caracterizado por tensões, falta de confiança e falta de apoio emocional, pode reduzir a influência do domínio afetivo na inteligência coletiva.

Ao abordar essas questões, é possível explicar a influência do domínio afetivo na inteligência coletiva, destacando a importância de uma abordagem mais holística que integre aspectos cognitivos, psicomotores e afetivos para otimizar o desempenho organizacional.

A integração dos domínios da Taxonomia de Bloom é fundamental para o desenvolvimento da inteligência coletiva. No entanto, essa integração deve ser feita de forma consciente e equilibrada, evitando os riscos. Ao compreender as características organizacionais que podem levar à neutralização do domínio afetivo, pode-se tomar medidas para mitigar esses riscos e promovam um aprendizado mais completo e eficaz. Assim, dado que isto é importante, faz-se necessário:

- promover uma cultura organizacional que valorize todos os domínios da inteligência coletiva;
- investir em treinamento e em desenvolvimento que inclua o aprimoramento de habilidades emocionais e sociais;
- criar um ambiente de trabalho que incentive a comunicação, a colaboração e o *feedback*;
- utilizar métodos e instrumentos adequados para avaliar o desenvolvimento do domínio afetivo;
- estruturar a política de gestão de carreira, processos e sistemas internos.

Em suma, os achados deste estudo fornecem subsídios valiosos para líderes e gestores que buscam aprimorar a performance organizacional por meio do desenvolvimento de

habilidades individuais e do fomento à inteligência coletiva. A integração efetiva de programas de educação corporativa, considerando a diversidade de domínios de aprendizagem, pode ser um diferencial competitivo para organizações que almejam destacar-se em um ambiente de constante transformação e desafio

6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES, ESTUDOS FUTUROS

O presente estudo teve como objetivo principal identificar e avaliar os efeitos dos Domínios de Aprendizagem Cognitivos, Afetivos e Psicomotores (DACAP) na formação da Inteligência Coletiva (IC), conforme proposto pelo Modelo da Taxonomia de Objetivos Educacionais Corporativos (TOEC), adaptado para o ambiente empresarial. Para alcançar esse objetivo, delinearam-se objetivos específicos que envolviam a adaptação dos conceitos dos domínios da Taxonomia de Objetivos Educacionais (TOE) para a Taxonomia de Objetivos Educacionais Corporativos (TOEC), identificação da relação teórica entre o domínio de aprendizagem e a IC, desenvolvimento de uma escala para mensuração da TOEC e avaliação empírica da relação estatística entre a TOEC e a IC.

No modelo originalmente concebido, delineou-se que cada um dos três domínios teria efeitos significativos na explicação da inteligência coletiva. Os domínios cognitivo e psicomotor revelaram-se significantes ao nível de 1%, enquanto o domínio afetivo não apresentou coeficiente estrutural significativo. Esta descoberta foi surpreendente, considerando que o domínio afetivo é o impulsionador motivacional para a manifestação da cognição, eventualmente associado à ação do domínio psicomotor. Assim, interpretou-se que, por si só, um desejo ou motivação representado pelo domínio afetivo independente não é suficiente para desencadear a inteligência coletiva. Avaliou-se o domínio afetivo como um antecedente dos domínios cognitivo e psicomotor, confirmando essa constatação ao deixar essa variável latente como precursora desses domínios. O coeficiente estrutural entre o domínio afetivo e o cognitivo resultou em 0,814, e o coeficiente estrutural entre o domínio afetivo e o psicomotor resultou em 0,680, ambos significativos ao nível de 1%.

Estudos anteriores sugerem que os domínios cognitivo e psicomotor têm uma relação mais direta com a inteligência coletiva do que o domínio afetivo. De acordo com alguns pesquisadores, a inteligência coletiva é influenciada principalmente pela capacidade dos membros da equipe de compartilhar e coordenar conhecimentos e habilidades, o que depende, em grande parte, dos domínios cognitivo e psicomotor.

No âmbito acadêmico, este estudo proporciona uma perspectiva para a área da educação corporativa, buscando preencher uma lacuna e explorar oportunidades. Valorizando a Taxonomia de Bloom adaptada para o ambiente empresarial, o estudo propõe um caminho que integra métodos educacionais ao campo corporativo, visando à escalabilidade e ao engajamento com a inteligência coletiva. Na esfera prática, o estudo dimensiona a aprendizagem corporativa

e propõe uma escala para medir a capacidade cognitiva, afetiva, psicomotora e de inteligência coletiva, permitindo identificar a retenção da aprendizagem e sua transferência para o grupo.

A relevância gerencial desta pesquisa reside na compreensão das lacunas existentes para gerar aprendizagem corporativa e facilitar sua transferência para o grupo. Do ponto de vista econômico, destaca-se o impacto no engajamento, retenção do conteúdo e troca entre os colaboradores, contribuindo para resultados individuais e sociais, diminuindo retrabalho e ruídos. Socialmente, o estudo oferece *insights* para gestores promoverem engajamento, motivação e troca de conhecimento, contribuindo para maior equidade social nas áreas e fortalecendo relacionamentos.

Portanto, as organizações devem buscar abordagens mais alinhadas e avaliações mais abrangentes para otimizar os benefícios da educação corporativa.

Além disso, a pesquisa ressalta a necessidade de considerar não apenas os aspectos cognitivos, mas também os domínios afetivo e psicomotor na promoção da inteligência coletiva. O reconhecimento e a valorização das emoções, os valores e as habilidades práticas desempenham um papel crucial na formação de equipes eficientes e na construção de uma inteligência coletiva sólida.

Em síntese, os achados deste estudo fornecem subsídios valiosos para líderes e gestores que buscam aprimorar a performance organizacional por meio do desenvolvimento de habilidades individuais e do fomento à inteligência coletiva. A integração efetiva de programas de educação corporativa, considerando a diversidade de domínios de aprendizagem, pode ser um diferencial competitivo para organizações que almejam se destacar em um ambiente de constante transformação e desafios.

Esses achados proporcionam uma base sólida para futuras investigações e desenvolvimento de estratégias mais eficazes na promoção da inteligência coletiva nas organizações, unindo a teoria à prática na área da educação corporativa.

A tese apresenta uma série de diferenças significativas em relação aos demais estudos existentes sobre inteligência coletiva. Considerando os três domínios de aprendizagem, a maioria dos estudos anteriores, por um lado, concentra-se apenas no domínio cognitivo, ou em uma combinação do domínio cognitivo e do domínio psicomotor. Este estudo, por outro lado, considera todos os três domínios de aprendizagem, o que fornece uma visão mais completa do fenômeno da inteligência coletiva.

Para tanto, tem-se: (1) proposta de uma escala para medir a capacidade cognitiva, afetiva, psicomotora e de inteligência coletiva. A tese propõe uma escala para medir a

capacidade cognitiva, afetiva, psicomotora e de inteligência coletiva. Essa escala é útil para avaliar o impacto da educação corporativa na inteligência coletiva; (2) destacamento da importância dos aspectos afetivos e psicomotores: este estudo destaca a importância de considerar os aspectos afetivos e psicomotores na promoção da inteligência coletiva. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, os domínios afetivo e psicomotor têm uma relação tão importante quanto o domínio cognitivo para o desenvolvimento da inteligência coletiva.

Apesar de as conclusões serem valiosas neste estudo, é fundamental reconhecer limitações que podem impactar a interpretação dos resultados.

A amostra utilizada foi relativamente limitada, o que restringiu a generalização das descobertas. Recomenda-se replicar o estudo com amostras mais amplas e diversificadas para validar e estender as conclusões.

Além disso, variáveis externas não foram consideradas, como mudanças no mercado ou eventos econômicos, o que podem ter influenciado os resultados. Pesquisas futuras poderiam explorar esses fatores para uma compreensão mais abrangente.

Considerando essas limitações, há áreas específicas que merecem atenção em pesquisas futuras: (1) investigar intervenções específicas nas áreas de treinamento e desenvolvimento podem proporcionar *insights* valiosos para práticas eficazes na melhoria da inteligência coletiva; (2) aprofundar a análise dos fatores culturais nas organizações pode revelar como a cultura organizacional impacta a formação da inteligência coletiva e como pode ser moldada para otimizar resultados; (3) realizar estudos comparativos entre diferentes setores industriais podem revelar variações na influência dos domínios de aprendizagem na inteligência coletiva, proporcionando uma compreensão mais contextualizada; (4) integrar métricas qualitativas, como entrevistas em profundidade pode enriquecer a compreensão das experiências individuais e dos processos subjacentes à inteligência coletiva; (5) explorar como a inteligência coletiva impacta diretamente os resultados organizacionais, o que pode ser uma área promissora para pesquisas futuras, fornecendo *insights* práticos para gestores.

Essas considerações visam a aprimorar a robustez e a aplicabilidade das conclusões, proporcionando um ponto de partida para investigações subsequentes na interseção entre educação corporativa e inteligência coletiva.

REFERÊNCIAS

Adams, N. E. (2015). Bloom's taxonomy of cognitive learning objectives. *Journal of the Medical Library Association*, 103(3), 152–153. https://doi.org/10.3163/1536-5050.103.3.010

Aggarwal, I., Woolley, A. W., Chabris, C. F., & Malone, T. W. (2019). The impact of cognitive style diversity on implicit learning in teams. *Frontiers in Psychology*, *10*(FEB), 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00112

Alperstedt, C. (2001). Universidades corporativas: discussão e proposta de uma definição. *Revista de Administração Contemporânea*, *5*(3), 149–165. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000300008

Almeida, T., Chaves, G., & Sousa, C. (2020). Collective intelligence and knowledge management: a systematic literature review. *Journal of Knowledge Management*, 24(3), 544-568. https://doi.org/10.1590/S0104-11692012000200024

Alves, F. C., & Oliveira, J. A. (2022). Metodologias ativas e inteligência coletiva: uma revisão sistemática da literatura. *Revista Gestão e Sociedade*, 16(47), 1053-1077. https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/48494/6/TCM%20vers%C3%A3o%20final%20Compreens%C3%A3o%20dos%20gestores%20sobre%20a%20IE.pdf

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R., Airasian, P. W.; Cruickshank, K. A.; Mayer, R. E.; Pintrich, P. R.; Raths, J.; Wittrock, M. C. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives:* Complete edition, New York : Longman.

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, *11*(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Atlee, T. (2008). *Reflections on the evolution of choice and collective intelligence.* Mai,2008. New Media Explorer. Disponível em: http://www.newmediaexplorer.org/tom_atlee/2008/05/15/reflections_on_the_evolution_of_choice_and_collective_intelligence.htm#.

Baldwin, T. T., & Ford, J. K. (1988). Transfer of Training: a Review and Directions for Future Research. *Personnel Psychology*, *41*(1), 63–105. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x

Bembem, A. H. C., & Santos, P. L. V. A. da C. (2013). Inteligência coletiva: Um olhar sobre a produção de Pierre Lévy. *Perspectivas Em Ciencia Da Informacao*, *18*(4), 139–151. https://doi.org/10.1590/S1413-99362013000400010

Bennett, S. (2013). Supporting collaborative project teams using computer-based technologies. In T. Roberts (Ed.), *Online collaborative learning: Theory and practice,* (pp. 1 – 27). Hershey, PA: Idea Group Inc. 10.4018/978-1-59140-174-2.ch001

Bloom, B. (1956). *Bloom's Taxonomy : Categories in Bloom's Taxonomy Cognitive process 1:*

To remember.

Bloom B. (1972). *Taxionomia dos Objetivos Educacionais: Domínio Cognitivo, Domínio Afetivo e Domínio Psicomotor*. Porto Alegre: Editora Globo.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. *Handbook I: Cognitive domain*. New York: McKay.

Bloom, B. S., Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.* Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay.

Bloom, Howard K. (1995). *O Princípe Lúcifer: uma expedição científica para as forças da história*. New York, NY: Imprensa Atlantic Monthly.

Boeren, E., & Iniguez-Berrozpe, T. (2022). Unpacking PIAAC's cognitive skills measurements through engagement with Bloom's taxonomy. *Studies in Educational Evaluation*, 73(November 2021). https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2022.101151

Bonabeau, E.(2009). Decisions 2.0: the power of collective intelligence. *MIT Sloan Management Review*, v.50, n.2, p.44-53. Disponível: https://sloanreview.mit.edu/article/decisions-20-the-power-of-collective-intelligence/.

Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., & Roos, G. (2002). The intellectual capital performance paradox. *Journal of Intellectual Capital,* 3(3), 223-247. Disponível: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00251741011014481/full/html.

Borelli, V.A., Persch, L. L., Souza, A., Nespolo, D, Ganzer, P. P., Lartentis, F. Dorion, E. C. H., & Olea, P. M. (2015). Aprendizagem: Uma análise em nível individual, grupal e organizacional com profissionais de vendas técnicas. *Espacios*, *36*(17), 18. Disponível em: https://www.revistaespacios.com/a15v36n17/15361718.html.

Brown, P. (2003). The Opportunity Trap: Education and Employment in a Global Economy. E*uropean Educational Research Jour*nal, 2(1), 141–179. https://doi.org/10.2304/eerj.2003.2.1.4

Camillis, P. K., & Antonello, C. S. (2010). Um estudo sobre os processos de aprendizagem dos trabalhadores que não exercem função gerencial. *Revista de Administração Mackenzie*, 11(2), 4-42. https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000200002

Carvalho, H., & Sá, A. B. (2018). Collective intelligence, innovation and firm performance: A comparative analysis of the manufacturing and services sectors. *Journal of Intelligence Studies in Business,* 8(3), 49-63. Doi: https://doi.org/10.3390/su11164495

Chikh, A., & Hank, S. (2016). Towards a cooperative learning approach using intelligence based learners grouping. *Computer Applications in Engineering Education*, *24*(4), 639–650. https://doi.org/10.1002/cae.21739

Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 295-336.

Churches, A. (2007). Edorigami, blooms taxonomy and digital approaches. *Last retrieved September*, 16, 2009. http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+and+ICT+tools

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Disponível em: https://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf

Cooke, N. J., Gorman, J. C., Duran, J. L., & Taylor, A. R. (2007). Team Cognition in Experienced Command-and-Control Teams. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, *13*(3), 146–157. https://doi.org/10.1037/1076-898X.13.3.146

Costa, R. da. (2005). Por um novo conceito de comunidade: redes sociais, comunidades pessoais, inteligência coletiva. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, 9(17), 235–248. https://doi.org/10.1590/s1414-32832005000200003

Dave, R. (1970). Psychomotor Levels. In R. J. Armstrong (Ed.). *Developing and Writing Behavioral Objectives.* Tucson, AZ: Educational Innovators Press.

Dall'Agnol, C., & Schneider, J. (2017). From collective intelligence to innovation: the role of absorptive capacity and open innovation in intermediated contexts. European *Journal of Innovation Management,* 20(1), 22-42.

Dixon, N. M. (1999). *The Organizational Learning Cycle: How We Can Learn Collectively* (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315554945

Dutra, J. S. (2017). *Skills Management: Concepts, Tools and Experiences*. Atlas.

Eboli, M. (2008). *Corporate Education, Development, and Skills*. São Paulo: Atlas.

Eboli, M. (2004). Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades. In *Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades* (pp. 278-278). São Paulo: Editora gente

Erzinger, D. (2020). *Inteligência coletiva*: Uma perspectiva multidimensional. São Paulo: Editora Senac.

Elsbach, K. D., Cable, D. M., & Sherman, J. W. (2018). How passive 'face time' affects perceptions of employees: Evidence of spontaneous trait inference. *Human Relations*, 71(2), 231-262. Doi: https://doi.org/10.1177/0018726709353139

Engel, D., Woolley, A. W., & Jing, L. X. (2014). *Reading the Mind in the Eyes or Reading between the Lines ? Theory of Mind Predicts Collective Intelligence Equally Well Online and Face-To-Face*. 1–16. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115212

Engelbart, D. C. (1962). *Augmenting human intellect: A conceptual framework*. SRI International, Menlo Park, CA. Disponívek em: https://www.dougengelbart.org/pubs/papers/scanned/Doug_Engelbart-

AugmentingHumanIntellect.pdf.

Erzinger, Fabiano Luiz, Walter Jr. Boim De Araujo, and Alexandre Campos Moraes Amato. "Inteligência Coletiva Na Era Da Internet."*Revista Ciências Em Saúde"* 10.2 (2020): 3-4. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342061973_Inteligencia_Coletiva_na_era_da_Internet.

Espíndola, V. S. (2011). Os Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais Em Correlação com Os Eixos Temáticos Do PCN. WebArtigos Recuperado https://www.webartigos.com/artigos/os-conteudos-conceituais-procedimentais-e-atitudinais-em-correlacao-com-os-eixos-tematicos-do-pcn/74413#axzz7jrj0TR5a

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G Power 3: *A Fexible Statistical Power Analysis Program for the Social, Behavioral, and biomedical sciences.* Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. https://doi.org/10.3758/BF03193146

Ferraz, A. P. do C. M., & Belhot, R. V. (2010). Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. *Gest. Prod*, *17*(2), 421–431. Doi: https://doi.org/10.1590/S0104-530X2010000200015.

Ferreira, A., Coelho, D., & Sá, A. B. (2020). Intellectual structure of research on collective intelligence: A bibliometric study. *Journal of Intelligence Studies in Business,* 10(2), 44-57. Doi: https://doi.org/10.37380/jisib.v10i2

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, *34*(10). https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906

Fleury, M. T. L. & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. *Revista de Administração Contemporânea* [online]. v. 5, n. spe [Acessado 14 Novembro 2022] , pp. 183-196. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010>. Epub 23 Abr 2009. ISSN 1982-7849. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010.

Fleury, M. T. L. (2002). *Educação corporativa: a gestão do desenvolvimento de pessoas com competências.* São Paulo, SP: Atlas.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). *Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.* Journal of Marketing Research. 18 (3). 382-387. Doi: https://doi.org/10.2307/3150980

Fortunato, S. (2010). Community detection in graphs. *Physics Reports,* 486(3-5), 75-174. Doi: https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.11.002

Freitas, M.C.D. (2003). *Educação corporativa: um método de apoio à decisão para implantação nas organizações empresariais.* Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/84773/198179.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Friedman, B. D., & Allen, K. N. (2010). Affective learning: A taxonomy for teaching social work values. *Journal of Social Work Values and Ethics*, *7*(2). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/273773847_Affective_Learning_A_Taxonomy_for_Teaching_Social_Work_Values.

Gan, Y., & Zhu, Z. (2007). A learning framework for knowledge building and collective wisdom advancement in virtual learning communities. *Journal of Educational Technology & Society*, 10(1), 206-226.

Garavan, T. N., & O'Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation Part 1. *Journal of European Industrial Training,* 18, 3-12. http://dx.doi.org/10.1108/03090599410068024.

Gargiulo, M., Serra Mestre, J. M., Cortese, A., Murphy, D. C., & Parascandolo, S. (2018). Long term effectiveness of electrochemotherapy for the treatment of lower lip squamous cell carcinoma. Journal of Clinical Oncology, 46(11), 1968-1974. Gan, Y., & Zhu, Z. (2007). A learning framework for knowledge building and collective wisdom advancement in virtual learning communities. *Educational Technology and Society*, *10*(1), 206–227.

Gomes, A. D., de Souza, D. S., & de Oliveira, D. R. (2019). Taxonomia de Bloom aplicada no processo de ensino e aprendizagem: Uma revisão integrativa. *Research, Society and Development,* 8(6), e178631149. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/issue/view/51

González-Rodríguez, M. R., Díaz-Fernández, M. C., & Simonetti, B. (2013). Corporative social responsibilities perceptions: An aproximation through Spanish university students' values. *Quality and Quantity*, *47*(4), 2379–2398. Recuperado https://doi.org/10.1007/s11135-012-9813-1

Hair, J. F. Jr; Anderson, R. E.; Tatham, R. L. & Black, W. C. (2005). *Análise multivariada de dados.* 5. ed. Porto Alegre: Bookman.

Harrow, Anita. (1983). *Taxionomia do Domínio Psicomotor.* Porto Alegre: Globo.

Hinkin, T. R. (1998). A Brief Tutorial on the Development of Measures for Use in Survey Questionnaires. *Organizational Research Methods,* 1, 104-121. Doi: https://doi.org/10.1177/109442819800100106.

Hoque, M. E. (2016). Three Domains of Learning: Cognitive, Affective and Psychomotor. *The Journal of EFL Education and Research*, *2*(February), 2520–5897. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330811334_Three_Domains_of_Learning_Cognitive_Affective_and_Psychomotor.

Hoyle, R. H. (1995). *Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications*. Durham:Sage.

Hong, L., & Page, S. E. (2004). *The importance of diversity in collective intelligence*. Science, 305(5689), 1548-1550. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2005737118

Jensen, C. (2008). Teorias de aprendizagem: Identificação de estratégias de ensino e promoção da reflexão sobre a prática pedagógica. In M. Silva & A. Souza (Eds.), *Educação e aprendizagem: Desafios e perspectivas* (pp. 100-120). São Paulo: Editora Moderna.

Jian, Y., Yan, C., Hu, C., & Lu, X. (2020). Collective intelligence and firm performance: the moderating role of strategic flexibility. *Journal of Knowledge Management,* 24(6), 1262-1282.

Kaur, N., & Shah, A. K. (2018). Development and validation of a scale to measure collective intelligence in organizations. *Journal of Organizational Behavior*, 39(6), 821-841. https://www.researchgate.net/publication/360850581_Development_and_Validation_of_a_Scale_Measuring_Student_Attitudes_Toward_Artificial_Intelligence

Kibler, R. M., & Kibler, D. (2011). The cognitive hierarchy: A framework for understanding and assessing learning and competence. *Journal of Management Education*, 35(2), 176-200.

Kim, D. H. (1993). The Link Between Individual and Organizational Learning. *Sloan Management Review*. 37-50, Disponível em: https://sloanreview.mit.edu/article/the-link-between-individual-and-organizational-learning/.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. ISBN 0132952610

Kozlowski, S. W. J., & Ilgen, D. R. (2006). Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams. *Psychological Science in the Public Interest*, 7(3), 77–124. https://doi.org/10.1111/j.1529-1006.2006.00030.x

Krathwohl, D. R. (2002**)**. A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. *Theory Into Practice*, *41*(4). https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2.

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals* (Book 2). David McKay Company.

Kunen, S., Cohen, R., & Solman, R. (n.d.). A Levels-of-Processing Analysis of Bloom's Taxonomy. In *Journal of Kdui'alumal Psychology* I9XI (Vol. 7, Issue 2). Doi: 10.1037/0022-0663.73.2.202

Leimeister, J. M. (2010). Collective Intelligence. *Business & Information Systems Engineering*, *2*(4), 245–248. Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-010-0114-8

Leitner, K. H., & Warden, C. (2004). Managing and reporting knowledge-based resources and processes in research organisations: Specifics, lessons learned and perspectives. *Management Accounting Research*, 15(1), 33-51. Disponível em: https://www.angelfire.com/ak5/ceulfinanzas/8_making.pdf.

Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Coudounaris, D. N. (2010). Five decades of business research into exporting: A bibliographic analysis. *Journal of International Management*, *16*(1), 78–91. https://doi.org/10.1016/j.intman.2009.06.001

Lévy, P. (1993). *As Tecnologias da Inteligência*. Rio: Editora 34

Lévy, P. (1996). *O Que é Virtual?*. Rio: Editora 34.

Lévy, P. (1997). *Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace* . Cambridge: Perseus Books.

Lévy, P. (1999). *Cibercultura.* (Carlos Irineu da Costa, trad.). São Paulo, SP: Editora 34

Lévy, P. (2003). *A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço*. 4. ed. São Paulo: Loyola.

Leitner, K. H. & Warden, C. (2004). Managing and reporting knowledge-based resources and processes in research organisations: specifics, lessons learned and perspectives. *Management Accounting Research*, *15*(1), 33–51. Doi: https://doi.org/10.1016/j.mar.2003.10.005

Lispector, C. (2009). *A paixão segundo G.H.* São Paulo: Rocco

Linde, K., & Willich, S. N. (2003). *How objective are systematic reviews? Differences between reviews on complementary medicine*. Journal of the Royal Society of Medicine. 17–22. Doi: https://doi.org/10.1177/014107680309600105

Lima, R. F., Oliveira, R. M., & Nogueira, M. A. (2020). *Aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento nas empresas*. São Paulo: Senac

Lopes, F. J., Malta de Abreu, V. G., Kumasaka, R. S., & Rosini, A. M. (2021). Competency management, knowledge management and corporative education: a study on brazilian companies. *Journal on Innovation and Sustainability RISUS*, *11*(4), 147–158. https://doi.org/10.23925/2179-3565.2020v11i4p147-158

Malone, T. W., Laubacher, R., & Dellarocas, C. (2010). *The Collective Intelligence Genome. MIT Sloan Management Review*, 51(3), 21-31. Disponível: https://sloanreview.mit.edu/article/the-collective-intelligence-genome/.

Mariano, A. S., & Sá, J. L. (2020). A importância da educação corporativa nas organizações: Uma revisão integrativa da literatura. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, 19(3), 73-91. doi: 10.5585/riae.v19i3.12877

Meister, J. C.(1999). *Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através das universidades corporativas*. São Paulo: Makron Books.

Menegon, E. M. P., & Zambarda, A. B. (2019). Percepção de colaboradores sobre as ações de treinamentos em uma indústria têxtil. *Navus - Revista de Gestão e Tecnologia*, 07–20. https://doi.org/10.22279/navus.2019.v9n1.p7-20.720

Meza, J., Monguet, J. M., Grimón, F., & Trejo, A. (2015). Fostering Collective Intelligence Education. In *E-Learning, E-Education, and Online Training* (pp. 165–172). https://doi.org/10.1007/978-3-319-28883-3_21

Mitchell, D. B., Taub, M., & Heimberg, R. G. (2019). The evolution of cognitive psychology: A 50-year perspective. *Perspectives on Psychological Science,* 14(5), 840-861.

Moreira, D. A. (Org.). (2000). *Didática do ensino superior – técnicas e tendências.* São Paulo: Ed. Pioneira.

Newman, M. E. (2004). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(suppl 1), 5200-5205. Doi: https://doi.org/10.1073/pnas.030754510

Nonaka, I., & Toyama, R. (2003). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process. *Knowledge Management Research & Practice*, *1*(1), 2–10. https://doi.org/10.1057/palgrave.kmrp.8500001

Nonaka, I., Kodama, M., Hirose, A., & Kohlbacher, F. (2014). Dynamic fractal organizations for promoting knowledge-based transformation - A new paradigm for organizational theory. *European Management Journal*, *32*(1), 137–146. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.02.003

Pascual, L. E., & San Pedro, A. B. (2018). Post Secondary Stuents' Level of Proficiency in Solving Real World Problems in Mathematics. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, *06*(01). https://doi.org/10.4236/jamp.2018.61019

Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical thinking: The nature of critical and creative thought. *Journal of Developmental Education, 30*(2), 34-35. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/critical-thinking-nature-creative-thought/docview/228409035/se-2

Pawlowsky, P. (2001). The treatment of organizational leaming in management science. In; DIERKES, M. et al. (Ed.) *Handbook of organizational learning and knowledge*. Oxford: Oxford University Press, pp. 61-88.

Pentland, A. (2006). Collective intelligence. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 1(1), 9-12. Doi: 10.1109/MCI.2006.1672982

Pilati, R., & Abbad, G. (2005). Análise fatorial confirmatória da escala de impacto do treinamento no trabalho. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, *21*(1), 043–051. https://doi.org/10.1590/s0102-37722005000100007

Pinto, R. A. (2016). Métodos de Ensino e Aprendizagem sob a Perspectiva da Taxonomia de Bloom. *Métodos de Ensino e Aprendizagem Sob a Perspectiva Da Taxonomia de Bloom*, *30*(96), 126–155. https://doi.org/10.21527/2179-1309.2015.96.126-155

Quartiero, E., & Bianchetti, L. (2005). *Educação Corporativa: mundo do trabalho e do conhecimento: aproximações*. São Paulo: Cortez.

Rajwinder Kaur & Reena Shah (2018): *Collective intelligence: Scale development and validation*, Journal of Human Behavior in the Social Environment, DOI: 10.1080/10911359.2018.1432438

Ramos, H. C., Murilo, S., Garcia, S., Soares, L., Almeida, F. De, Araujo, L. R., Therezinha, R., Oliveira, Q., & Cruz, O. (2018). *A documentary study on the evaluation of two result measurement indicators in corporate universities*. Sistemas & Gestão Disponível em:https://www.revistasg.uff.br/sg/article/view/1308

Ringle, C.M., Wende, S., & Becker, J.M. (2015) *SmartPLS. SmartPLS GmbH*, Boenningstedt. Technical Report. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/270883448_SmartPLS_3.

Rokeach, M. (1973). *The nature of human values*. New York: The Free Press

Ruas, R. & Antonello, C. S. (2003). Repensando os referenciais analíticos em aprendizagem organizacional: uma alternativa para análise multidimensional. *Revista de Administração Contemporânea – RAC*, Caderno de Debates, v. 7, n. 3, p. 203- 212. Doi: https://doi.org/10.1590/S1415-65552003000300011

Santana, J. J. B. Jr.; Pereira, D. M. V. G.; & Lopes, J. E. G. (2008). Análise das habilidades cognitivas requeridas ao cargo de contador na administração pública federal, utilizando-se indicadores fundamentados na visão da Taxonomia de Bloom. *Revista Contabilidade e Finanças,* USP; São Paulo, v. 19; n. 46, p. 108-112. Doi: https://doi.org/10.1590/S1519-70772008000100009

Santos, A., & Franco, B. (2020). As teorias de aprendizagem: Compreendendo como as pessoas aprendem e aprimorando o ensino. Faltam dados. doi: 10.7476/9788574554891

Secundo, G., Dumay, J., Schiuma, G., & Passiante, G. (2016). Managing intellectual capital through a collective intelligence approach: An integrated framework for universities. *Journal of Intellectual Capital*, *17*(2), 298–319. https://doi.org/10.1108/JIC-05-2015-0046

Silva, Roselma Souza Da. (2013). Processo De Aprendizagem E Metodologias Ativas Na Educação No Campo / Learning Process and Active Methodologies in Field Education." *ID on Line. Revista De Psicologia* 16.61 (2022): 296-308. Doi: https://doi.org/10.14295/idonline.v16i61.3526

Simpson, E. J. (1972). *The classification of educational objectives in the psychomotor domain: The psychomotor domain.* Washington, DC: Gryphon House; 1972

Simpson, E. J. (1971). Educational objectives in the psychomotor domain. *Behavioral Objectives in Curriculum Development: Selected Readings and Bibliography*, *60*(2), 1–35. Recuperado https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED010368.pdf.

Skarzauskiene, A., & Maciuliene, M. (2015). Modelando o Índice de Inteligência Coletiva em Projetos Comunitários Online. Na Conferência Internacional de Guerra Cibernética e Segurança de 1792. *Conferências Acadêmicas International Limited*, 313.

Skarzauskiene, A., & Maciuliene, M. (2020) Mapping International Civic Technologies. Platforms. In: *Informatics,* 7, 46; https: // doi:10.3390/informatics7040046. Accessed: 14 Nov, 2022.

Skrbina, D. (2005). *Panpsychism in the West.* Cambridge (MA): MIT Press.

Small, H. (2006). Tracking and predicting growth areas in science. *Scientometrics*, 68(3), 595-610. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-006-0132-y

Suran, S., Pattanaik, V., & Draheim, D. (2020). Frameworks for collective intelligence: A systematic literature review. *ACM Computing Surveys*, *53*(1). https://doi.org/10.1145/3368986

Toni, K. C. W., & Alvares, L. M. A. R. (2016). Educação Corporativa na perspectiva da Inteligência Organizacional. *Informação & Informação*, *21*(3), 228. Doi: https://doi.org/10.5433/1981-8920.2016v21n3p228

Van der Vegt, G. S., & Bunderson, J. S. (2005). Learning and performance in multidisciplinary teams : The importance of collective team identification. In: *Academy of Management Journal*. 2005 ; Vol. 48, No. 3. pp. 532-547. Doi: https://doi.org/10.5465/AMJ.2005.17407918

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design*. ASCD.

Woolley, A. W., & Aggarwal, I. (2017). Collective intelligence and group learning. In *The Oxford Handbook of Group and Organizational Learning* (pp. 491–503).

Woolley, A. W., Aggarwal, I., & Malone, T. W. (2015). Collective Intelligence and Group Performance. *Current Directions in Psychological Science*, *24*(6), 420–424. Recuperado https://doi.org/10.1177/0963721415599543

Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. *Science*, *330*, 686–688. Doi: https://doi.org/10.1126/science.1193147

Zhang, S., Wang, D., & Yu, S.(2017). *Precise large deviations of aggregate claims in a size-dependent renewal risk model with stopping time claim-number process*. J. Inequal. Appl. 2017, 82. Doi: https://journalofinequalitiesandapplications.springeropen.com/articles/10.1186/s13660-017-1364-5

APÊNDICES

APÊNDICE A – Questionário utilizado

Pesquisa sobre o processo de aprendizagem e sua relação com a inteligência coletiva

Caro(a) participante,

Preciso contar com sua colaboração para responder esse questionário. Você precisará de cerca de 10 minutos para responder.

O objetivo desta pesquisa é avaliar um processo de aprendizagem e como esse processo se relaciona com a inteligência coletiva. Os dados serão utilizados para a elaboração de uma tese de doutorado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Para responder à pesquisa você deverá lembrar de um treinamento que você fez nos últimos 6 (seis) meses, e as suas respostas devem ser com foco nesta experiência de aprendizagem.

Peço-lhe ser o mais preciso com as suas respostas. Elas não serão analisadas individualmente e você não precisará se identificar.

Gostaríamos que você respondesse à pesquisa o mais rápido possível porque precisamos concluir a coleta dentro dos próximos 15 dias. Fique à vontade para interromper a qualquer momento.

Desde já agradecemos a sua colaboração.
Doutoranda Andrea Deis
Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk

1. Seu gênero:

2. Informe sua faixa etária:

3. Qual a sua formação?

- ◯ Médio - completo
- ◯ Médio - incompleto
- ◯ Superior - completo
- ◯ Superior - incompleto
- ◯ Pós-graduação (Lato Senso) - completo
- ◯ Pós-graduação (Lato Senso) - incompleto
- ◯ Pós-graduação (Stricto Senso, nível mestrado) - completo
- ◯ Pós-graduação (Stricto Senso, nível mestrado) - incompleto
- ◯ Pós-graduação (Stricto Senso, nível doutorado) - completo
- ◯ Pós-graduação (Stricto Senso, nível doutorado) - incompleto

* 4. O módulo do treinamento foi:

- ◯ Presencial
- ◯ Online
- ◯ Hibrido (presencial e inline)

* 5. Qual foi o conteúdo do treinamento?

- ◯ Desenvolvimento de habilidades técnicas
- ◯ Desenvolvimento de habilidades comportamentais
- ◯ Desenvolvimento de liderança
- ◯ Outro

* 6. Qual foi a duração do treinamento?

- ◯ Meio período (4 horas)
- ◯ Um dia (8 horas)
- ◯ Dois dias
- ◯ Mais de dois dias

* 7. O instrutor era:

- ◯ Instrutor interno da empresa
- ◯ Instrutor externo contratado
- ◯ Não sei, não me lembro.

* 8. Onde foi realizado esse último treinamento?

- ◯ Na empresa em que trabalho
- ◯ Em um local externo contratado (por exemplo: hotel, centro de convenções)
- ◯ Em uma instituição de ensino (por exemplo: universidade, escola técnica)
- ◯ Outro (especifique)

* 9. Qual foi a técnica desse último treinamento?

- ◯ Expositiva
- ◯ Workshop
- ◯ Dinâmicas em grupo
- ◯ Outra

* 10. Qual o número de participantes da sua turma?

- ◯ Individual
- ◯ Pequeno grupo (até 10 pessoas)
- ◯ Médio grupo (de 10 a 30 pessoas)
- ◯ Grande grupo (mais de 30 pessoas)

* 11. Como você se classifica?

- ◯ Colaborador operacional
- ◯ Colaborador administrativo
- ◯ Supervisor
- ◯ Gerente
- ◯ Diretor
- ◯ Outro

* 12. Em que setor de atividade econômica sua empresa atua?

- ◯ Indústria
- ◯ Comércio
- ◯ Serviços
- ◯ Outro

Pesquisa sobre o processo de aprendizagem e sua relação com a inteligência coletiva

Para responder às questões bastará você deslocar o círculo da linha para qualquer

ponto dela. Você verá que aparece um valor entre ZERO e 100. O VALOR ZERO significará que você DISCORDA TOTALMENTE com a frase. O VALOR 100 significará que você CONCORDA TOTALMENTE com a frase. Onde você parar o cursor, indicará a sua nota de avaliação. Depois adote o mesmo procedimento para as demais questões.

13. CLE1 Objetivo do treinamento ainda está muito claro em minha memória

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

14. CLE2 Reconheço a utilidade dos conhecimentos obtidos nesse treinamento para utilização nas minhas rotinas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

15. CLE3 Posso descrever com detalhes grande parte dos conhecimentos obtidos no treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

16. CLE4 Posso listar todas as etapas da metodologia utilizada no treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

17. CCO1 Sou capaz de preparar um resumo sobre o que aprendi no treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

18. CCO2 Posso explicar com minhas palavras grande parte dos conhecimentos apresentados no treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

19. CCO3 Consigo traduzir os conceitos mais difíceis do treinamento para uma linguagem mais simples

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

20. CCO4 Consigo converter parte dos conhecimentos do treinamento em figuras

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

21. CCO5 Entendo como generalizar o que aprendi com o treinamento para várias situações de minhas rotinas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

22. CCO6 O treinamento me permitiu reconhecer pontos de minha atuação que exigem aprimoramentos

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

23. CAP1 O treinamento me permitiu interpretar minhas análises sob visão mais detalhada para tomada de decisões

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

24. CAP2 Ficou claro para mim a melhor maneira de aplicar os conhecimentos do treinamento em outras situações.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

25. CAP3 A partir do treinamento desenvolvi a habilidade de construir modelos para explicar melhor minhas ideias

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

26. CAP4 A partir do treinamento sinto-me mais à vontade para redigir relatórios técnico-gerenciais solicitados

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

27. CAN1 O do treinamento me capacitou para identificar melhores alternativas para executar ações profissionais

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

28. CAN2 O treinamento me permitiu perceber diferenças entre o que eu já sabia com o que aprendi

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

29. CAN3 Agora consigo dividir um problema em partes com o objetivo de identificar a sua solução

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

30. CAN4 O treinamento me permitiu obter argumentos para questionar ideias e práticas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

31. CAV1 O treinamento me permitiu aumentar a minha habilidade para criticar ideias e práticas em contextos profissionais

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

32. CAV2 Agora consigo comparar argumentos apresentando prós e contras sobre os temas apresentados em uma reunião pessoal ou profissional

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

33. CAV3 Se alguma ideia ou conceito está mal colocado por alguém consigo apresentar uma explicação melhor após participar desse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

34. CAV4 Após o treinamento entendi melhor como apresentar conclusões sobre algum tema específico.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

35. CCR1 A partir do treinamento aumentou a minha capacidade de criação para apresentar meus pontos de vista ou para solucionar problemas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

36. CCR2 Esse treinamento ampliou a minha atitude sobre como enfrento problemas rotineiros em minhas atividades profissionais

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

37. CCR3 Depois desse treinamento penso que posso desenvolver melhores alternativas para auxiliar a aprendizagem de meus colegas em ambientes empresariais.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

38. CCR4 Fiquei muito atento aos novos conhecimentos recebidos nesse treinamento.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

39. ARC1 Fiquei muito atento aos novos conhecimentos recebidos nesse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

40. ARC2 Fiquei interessado em todos os pontos apresentados pelo treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

41. ARC3 Senti-me muito confortável em participar desse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

42. ARC4 Estive sempre aberto para ouvir as experiências de outras pessoas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

43. ARS1 Tive desejos de apresentar minha opinião durante o treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

44. ARS2 Tive interesse em participar das atividades solicitadas pelo treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

45. ARS3 Procurei apresentar exemplos para me fazer entendido durante o treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

46. ARS4 Consegui proporcionar algum tipo de ajuda aos meus colegas durante o treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

47. ARS 5 Anotei informações durante todo o decorrer do treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

48. AVA1 Eu sugeriria a meus colegas de trabalho para participarem desse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

49. AVA2 Incorporei grande parte dos novos conhecimentos desse treinamento em minhas rotinas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

50. AVA3 Busquei por novos conhecimentos a partir do que obtive nesse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

51. AVA4 Identifiquei o que é importante ou relevante nesse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

52. AVA5 Consegui argumentar com os demais participantes do treinamento sobre o seu conteúdo

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

53. AVA6 Eu procuraria convencer colegas de trabalho sobre a importância desse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

54. AOR1 Fiquei motivado para transformar os conhecimentos adquiridos em ações concretas a partir desse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

55. AOR2 Identifiquei diferenças entre o que já conhecia e o que aprendi com esse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

56. AOR3 Depois desse treinamento posso mudar minha opinião se houver argumentações que me convençam

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

57. AOR4 Adquiri a habilidade para combinar o que já conheço com o que foi apresentado nesse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

58. ACP1 Meu modelo mental e minha atuação mudaram muito após esse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

59. ACP2 A partir de agora considero-me um divulgador dos conhecimentos apresentados nesse treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

60. ACP3 Depois desse treinamento promovi ajustes em minhas atividades cotidianas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

61. ACP4 Esse treinamento atualizou meus conhecimentos

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

62. ACP5 Esse treinamento permitiu uma visão diferente do que eu já conhecia sobre o conteúdo apresentado

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

Pesquisa sobre o processo de aprendizagem e sua relação com a inteligência

coletiva

As próximas questões referem-se a como você se sentiria se tivesse que praticar atividades que envolvam seu corpo (cabeça, braços, pernas, tronco, visão, audição, tato, olfato, paladar). Imagine que elas sejam solicitadas para algum tipo particular de treinamento. Assim, ao receber um treinamento que envolva atividades físico motoras tais como movimentos corporais ou utilização dos cinco sentidos:

63. PIM1 Eu imitaria facilmente os movimentos que exijam partes de meu corpo proporcionados por um instrutor

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

64. PIM2 Eu conseguiria seguir um trajeto por uma mesma trilha em um lugar desconhecido após tê-la feito uma única vez.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

65. PIM3 Para mim bastaria olhar o movimento de uma dança, e eu repetiria os passos dela de imediato

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

66. PIM4 Se participasse de um curso de algum novo idioma bastaria ouvir a pronúncia da palavra ou da frase que eu pronunciaria corretamente

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

67. PIM5 Ao ler um manual de instruções sobre como exercer determinada atividade, posso aprender sem ajuda de alguém

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

68. PAM1 Posso revisar um conjunto de regras em algum documento e propor aprimoramentos nelas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

69. PAM2 Ao ver alguém manipular uma ferramenta manual, sinto-me capaz de utilizá-la imediatamente sem ajuda de alguém

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

70. PAM3 Procuro ser preciso ao repetir uma instrução ou movimento aprendido em algum treinamento

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

71. PPR1 Gosto de ser claro ao executar um movimento de dança, yoga, lance de uma partida

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

72. PPR2 Ao redigir algum texto procuro ser muito cuidadoso com a sua gramática, ortografia, estrutura lógica

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

73. PPR3 Somente disponibilizo algum texto de minha autoria após eu ter feito algumas revisões

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

74. PPR4 Tenho o hábito de ser muito cuidadoso com o que realizo no meu dia a dia

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

75. PAN1 Ao realizar alguma atividade física procuro despender mínimo esforço

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

76. PAN2 Posso repetir muitas vezes um treinamento físico com o objetivo de realizá-lo da melhor maneira possível

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

77. PAN3 Posso visualizar efeitos em meu corpo, na minha emoção e no meu intelecto quando aprendo alguma nova atividade física.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

Pesquisa sobre o processo de aprendizagem e sua relação com a inteligência coletiva

Nessa parte do questionário você deverá apresentar sua opinião sobre a sua disposição de trabalhar com sucesso com colegas de trabalho ou grupos específicos de seus relacionamentos sociais.

78. ICC1 Compartilho conhecimentos e materiais para apoiar o bom fluxo de trabalho em equipe

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

79. ICC2 Eu ofereço cooperação a qualquer membro da equipe para realizar qualquer tarefa

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

80. ICC3 Eu apoio o trabalho coletivo em uma equipe para a conclusão de uma tarefa

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

81. ICC4 Estou aberto para receber feedback de outras pessoas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

82. ICC5 Ao enviar algum tipo de mensagem, certifico-me de que a mensagem é clara.

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

83. ICR1 Procuro construir relações pessoais com quem trabalho

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

84. ICR2 Me dou facilmente com outras pessoas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

85. ICR3 Eu sou muito bom em me misturar com as pessoas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

86. ICR4 Tenho muitos colegas de confiança em todos os lugares onde trabalho

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

87. ICD1 Posso gerar múltiplas opções para resolver um problema

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

88. ICD2 É interessante extrair diferentes interpretações das informações fornecidas

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

89. ICD3 Garanto que diferentes percepções são extraídas dos dados para a tomada de decisões

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

90. ICD4 Eu tenho a capacidade de apresentar uma variedade de ideias

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

91. ICI1 Não hesito em dar feedback aos outros quando julgo necessário

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

92. ICI2 Não hesito em dar minha opinião aos meus superiores

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

93. ICI3 Eu discordo educadamente das decisões dos meus superiores quando necessário

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

94. ICI4 Estou aberto às opiniões; no entanto, tomo minhas próprias decisões

Discorda Totalmente 50 Concorda Totalmente

Fonte: Própria Autora (2024).

APÊNDICE B – Termo de consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos:

Esta pesquisa pretende avaliar a taxonomia de Bloom e a inteligência coletiva como possíveis meios para aprimorar a capacidade de aprendizagem, desenvolvimento e aplicabilidade deste conhecimento, procurando estabelecer uma relação entre os dois conceitos, tal que permita aprimorar os processos de educação corporativa.

Em suma, o ambiente corporativo na sociedade atual é, também, um ambiente de ensino e aprendizado, de modo que os conhecimentos produzidos neste auxiliarão a empresa na resolução de problemas e na formação de inteligência coletiva assim como nas habilidades específicas para esse determinado ambiente.

O objetivo desta pesquisa é avaliar um processo de aprendizagem e como esse processo se relaciona com a inteligência coletiva. Os dados serão utilizados para a elaboração de uma tese de doutorado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender como esses fatores interagem e contribuem para o sucesso dessas organizações, fornecendo insights valiosos que podem beneficiar a gestão dessas empresas.

Caso o participante decida participar, o respondente deverá responder a um questionário que demanda entre 10 e 15 minutos do seu tempo. Pretendemos colher a percepção dos treinandos que passaram por um treinamento dentro de uma organização, onde o respondente deverá lembrar de um treinamento que você fez nos últimos 6 (seis) meses, e as suas respostas deverão ser com foco nesta experiência de aprendizagem.

Durante o preenchimento do questionário a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, ou ainda, respostas a situações da vida cotidiana.

Não haverá nenhum gasto por parte do participante da pesquisa.

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o professor Dr. Silvio Popadiuk, telefone para contato (11) 2114-8597 e e-mail: silvio.popadiuk@mackenzie.br.

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período mínimo de 5 anos.

Essa pesquisa será realizada via questionário a ser enviado com link que o direcionará para a plataforma *Google Forms*.

"No caso de danos comprovadamente decorrentes da pesquisa, você terá direito à indenização nos termos da Legislação".

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um "Colegiado interdisciplinar, com *múnus público*, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400,telefone 2766-7615 e e-mail: cep@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.

Este documento foi emitido em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável Prof. Dr. Silvio Popadiuk e será disponibilizada via e-mail.

Caso queira ter acesso às informações desta pesquisa, basta ao final do questionário, informar um e-mail de contato. Ao final da pesquisa enviaremos os resultados para o e-mail informado.

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INTELIGÊNCIA COLETIVA, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

São Paulo, (data).

Nome do Participante da pesquisa_____

Assinatura do participante da pesquisa_____

☐ Autorizo a gravação e transcrição da entrevista / autorizo o registro de imagem por foto/ filmagem. (ESPECIFICAR)

☐ Não autorizo a gravação e transcrição da entrevista / autorizo o registro de imagem por foto/ filmagem. (ESPECIFICAR)

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E SUA RELAÇÃO COM A INTELIGÊNCIA COLETIVA, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas federais de ética, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

São Paulo, 02 de outubro de 2023.

Nome do (a) pesquisador (a) responsável: Silvio Popadiuk

_____

Assinatura do pesquisador responsável

Telefone/e-mail/endereço Institucional: (11) 2114 8597**;** silvio.popadiuk@mackenzie.br;

Rua da Consolação, 930 - Prédio 45, térreo**.**

APÊNDICE C – Análises de variância

Para efeito de apresentação dos indicadores de cada variável latente, foi apresentada uma análise de variância (ANOVA), a fim de verificar se as médias associadas a cada indicador eram diferentes, de acordo com a segmentação pelas variáveis de controle. Essa análise é uma informação complementar que tem como objetivo, do ponto de vista de gestão, indicar indicadores que potencialmente podem ser objeto de ação mais intensa para a capacitação das pessoas e com atenção ao tipo de segmentação associada ao perfil do treinando e das características do treinamento.

A tabelas 16, 17 e 18 apresentam as análises apenas para indicadores, cujas médias entre grupos foi considerada significante ao nível de 5%. As tabelas 8, 9 e 10 apresentam a redação dos itens associados com as tabelas 16, 17 e 18.

Pela tabela 16, nota-se que, para os indicadores associados com o domínio cognitivo, a análise por tipo de empresas apresentou um conjunto maior de indicadores, cujas notas médias diferiam. A empresa UN tendeu a apresentar notas médias maiores do que as outras duas empresas. Os respondentes, com nível de instrução superior, tenderam a atribuir uma nota média maior do que aqueles com nível básico ou fundamental. O local do treinamento também interferiu na nota média entre grupos. Quem teve o treinamento fora da empresa, tendeu a avaliar os indicadores deste domínio, com uma nota mais favorável.

A tabela 17 apresenta a análise de variância (ANOVA), considerando-se as variáveis de controle associadas aos indicadores do domínio afetivo, cujos valores médios entre grupos foram considerados diferentes ao nível de significância de 5%. Percebe-se que o tipo de empresa e o módulo foram as variáveis de controle que mais apresentaram diferenças significantes. A empresa UN tendeu a expor avaliações médias maiores do que as duas outras empresas. Para o módulo online, as avaliações tenderam a ser menores do que os módulos presencial híbrido.

A tabela 18 refere-se às análises de variância (ANOVA) relativas ao domínio psicomotor e a inteligência coletiva. Percebe-se que para essas duas variáveis latentes, o efeito das variáveis de controle é relativamente menor. Ainda assim, há um certo destaque para o tipo de empresa, sendo que a UN continuou a apresentar um valor médio superior aos valores médios das outras duas empresas.

Tabela 16 - Indicadores com média diferentes a nível de 5% para o domínio cognitivo

	EMPRESA			FORMAÇÃO		MÓDULO			PARTICIPANTES				LOCAL		TÉCNICA			
	FZ	SB	UN	Médio	Superior	Presencial	Híbrido	Online	10	11-29	30 +	IES	EMP	Fora	W	E	DC	O
LEMBRANÇA																		
CLE2	<									<				>				
CLE3			>	Superior >				<						>			>	
CLE4	<							<									>	
COMPREENSÃO																		
CC01			>	Superior >				<			>			>				
CCO2			>	Superior >										>				
CCO3			>	Superior >				<						>				
CCO5								<										
APLICAÇÃO																		
CAP2			>	Superior >														
CAP3			>	Superior >							>			>			>	
CAP4																	>	
ANÁLISE																		
CAN1														>				
CAN2																		
CAN3	<			Superior >										>				
CAN4	<			Superior >														
AVALIAÇÃO																		
CAV2	<			Superior >							>							
CAV3																		
CAV4			>	Superior >										>				
CRIAÇÃO																		
CCR1			>	Superior >														
CCR2			>	Superior >														

LOCAL: IES Instituição de Ensino superior; EMP – Dentro da empresa; FORA**:** Externo à empresa.
TÉCNICA: W – Workshop; E – Expositiva; DC – Dinâmica de grupo; O – Outra.
HACHURAS: Médias iguais; Sem hachura ou sinal - médias no segmento foram todas iguais.
SINAIS: - > Segmento tem maior nota - < Segmento tem menor nota.

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 17 - Indicadores com médias diferentes ao nível de 5% para o domínio afetivo

	EMPRESA			**FORMAÇÃO**		**MÓDULO**			**PARTICIPANTES**			**LOCAL**			**TÉCNICA**			
RECEPÇÃO	FZ	SB	UN	Médio	Superior	Presencial	Híbrido	Online	0	1-29	0 +	IES	EMP	Fora	W	E	C	O
ARC1								<										
ARC2				Superior >				<						>				
ARC4			>					<			>							
RESPOSTA																		
ARS1				Superior >				<										
ARS2			>	Superior >				<					<				>	>
ARS3																		
ARS4			>	Superior >				<						>				
ARS5	<			Superior >				<									>	
VALORIZAÇÃO																	>	
AVA2			>											>				
AVA3			>	Superior >				<						>				
AVA5			>	Superior >				<						>			>	>
AVA6																	>	
ORGANIZAÇÃO																	>	>
AOR1			>							<				>				
AOR2			>	Superior >						<								
AOR3	<										>							
AOR4																		
CARACTERIZAÇÃO																		
ACP1	<																	
ACP2			>					<		<				>			>	>
ACP3																	>	
ACP4				Superior >										>				
ACP5			>											>				

LOCAL: IES Instituição de Ensino superior; EMP – Dentro da empresa; FORA – Externo à empresa
TÉCNICA: W – Workshop; E – Expositiva; DC – Dinâmica de grupo; O – Outra

Fonte: Própria Autora (2024).

Tabela 18 - Indicadores com médias diferentes ao nível de 5% para o domínio psicomotor e inteligência coletiva

	EMPRESA			**FORMAÇÃO**		**MÓDULO**			**PARTICIPANTES**			**LOCAL**			**TÉCNICA**			
IMITAÇÃO	FZ	Sabesp	União	Médio	Superior	Presencial	Híbrido	Online	10	11-29	30 +	IES	EMP	Fora	W	E	DC	O
PIM1			>															
PIM2			>															
PIM3			>	Superior >														
PIM4				Superior >														
PRECISÃO																		
PPR4															<			
PPR1											>							
PPR2											>							
NATURALIZAÇÃO																		
PAN2				Superior >											<			
PAN3			>															
MANIPULAÇÃO																		
PAM1				Superior >														
PAM2																	>	
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA																		
INDEPENDÊNCIA																		
ICI2																		
COORDENAÇÃO																		
ICC1											>							
ICC3											>							
REDE																		
ICR1			>															
ICR2			>					<										
ICR3			>					<	<					>				
ICR4			>					<						>				
DIVERSIDADE																		
ICD1																	>	
ICD3											>							
ICD4											>			>			>	

Fonte: Própria Autora (2024).

ANEXOS

ANEXO 1 – Questionário original da escala de inteligência coletiva

COORDINATION	I share knowledge and material to support the smooth workflow.
	I provide cooperation to any team member for accomplishing any task
	I support to work collectively in a team for completion of work.
	I am open to receive feedback from others.
	While sending a message, I ensure the message is clear.
NETWORKING	I try to build personal relations with whom I work.
	I easily get along with other people.
	I am quite good in mixing up with people.
	I have many trusted colleagues in all places where I work.
DIVERSITY	I generate multiple options to solve a problem.
	It is interesting to draw different interpretations from the given information.
	I ensure different insights are drawn from datafor decision- making.
	I have the ability to come up with a variety of ideas.
INDEPENDENCE	I do not hesitate to give feedback to others when deemed necessary.
	I do not hesitate to give my opinion to my superiors.
	I politely differ from the decisions of my seniors when needed.
	I am open to the opinions; however, I take my own decisions.
	Total Variance Explained

Fonte: Kaur & Shah (2018).